Épreuves orales des concours d'entrée aux grandes écoles

X 2018–2020 — Mines 2018–2019 Centrale 2018–2019

Légende

C	cours	α, β, γ	3 niveaux de difficulté
Δ	classique		avec `Python`
AG	structures élémentaires, arithmétique	Pol	polynômes, fractions rationnelles, complexes
AL	algèbre linéaire de première année	Red	réduction
AQ	algèbre quadratique		
Top	topologie	F	fonctions
IntS	intégration sur un segment	IntG	intégrale généralisée
Sn	suites et séries numériques	Sf	suites et séries de fonctions
SE	séries entières	Pr	probabilités, dénombrement
ED	équations différentielles	CD	fonctions de plusieurs variables, calcul différentiel
GA	géométrie affine et euclidienne	GD	géométrie différentielle
HP	Hors programme		

École Polytechnique – MP - 2018–2020

Algèbre

1 AG : β

Soit $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ une bijection.
Montrer qu'il existe trois éléments $a < b < c$ de $\mathbb{N}^*$ tels que $2f(b) = f(a) + f(c)$.

2 Pr : $\gamma\,\Delta$

On appelle *chemin nul toujours positif de taille* n une suite $(u_0, \dots, u_n)$ de $\{-1, 1\}^{n+1}$ telle que pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, $\sum_{i=0}^{k} u_i \geqslant 0$ et $\sum_{i=0}^{n} u_i = 0$.
Dénombrer les chemins nuls toujours positifs de taille n.

3 Pol : β

Soit $(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$, où $z_k = r_k e^{i\theta_k}$, avec $r_k \in \mathbb{R}_+$ et $\theta_k \in \mathbb{R}$.

(a) Montrer que $\sup\limits_{\theta\in\mathbb{R}} \sum\limits_{k=1}^{n} r_k \big|\cos(\theta_k - \theta)\big| = \sup\limits_{\varepsilon\in\{-1,1\}^n} \left|\sum\limits_{k=1}^{n} \varepsilon_k z_k\right|$.

(b) Montrer que $\sum\limits_{k=1}^{n} |z_k| \leqslant \frac{\pi}{2} \sup\limits_{\varepsilon\in\{-1,1\}^n} \left|\sum\limits_{k=1}^{n} \varepsilon_k z_k\right|$.

(c) Montrer que, dans l'inégalité précédente, la constante $\pi/2$ est optimale.

4 AG : α

Déterminer les morphismes de groupes de $\mathcal{S}_3$ dans $\mathbb{C}^*$.

5 AG : α

Soit $(G, \cdot)$ un groupe commutatif fini de cardinal N. On note $\widehat{G}$ l'ensemble des morphismes de $(G, \cdot)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.

(a) Montrer que $\widehat{G}$ est fini et que $(\widehat{G}, \times)$ est un groupe, où $\times$ désigne la multiplication entre fonctions de G dans $\mathbb{C}$. On note N' le cardinal de $\widehat{G}$.

(b) Soit $\varphi : (u, v) \in \mathbb{C}^N \times \mathbb{C}^N \mapsto \sum\limits_{j=1}^{N} \overline{u_j} v_j$.

Montrer que si $(u^1, u^2, \dots, u^p) \in (\mathbb{C}^N)^p$ vérifie : $k \neq \ell \Leftrightarrow \varphi(u^k, u^\ell) = 0$ alors $(u^1, \dots, u^p)$ est libre.

(c) $\boxed{\gamma}$ Construire une surjection de G dans $\widehat{\widehat{G}}$ et en déduire que $N = N'$.

6 AG : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On s'intéresse aux parties de $\{1, \dots, n\}$ constituées de nombres non adjacents c'est-à-dire ne contenant pas p et $p+1$ pour $p \in \{1, \dots, n-1\}$.

(a) Déterminer le cardinal maximal k_n d'une telle partie.

(b) Pour $1 \leqslant k \leqslant k_n$, dénombrer le nombre de parties à k éléments de $\{1, \dots, n\}$ constituées de nombres non adjacents.

7 Sn,AG : β

Pour $k \geqslant 1$, on note $d(k)$ le nombre de diviseurs naturels de k.

(a) Montrer que $\sum\limits_{k=1}^{n} d(k) = n \ln n + \mathrm{O}(n)$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Montrer que $\sum\limits_{k=1}^{n} d(k) = n \ln n + (2\gamma - 1)n + \mathrm{O}(\sqrt{n})$.

8 AG : $\beta\,\Delta$

Soit p un nombre premier congru à -1 modulo 4.

(a) Montrer qu'il existe exactement $\frac{p-1}{2}$ carrés dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

(b) Montrer que l'opposé d'un carré de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ n'est pas un carré.

(c) Pour tout $r \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, montrer que $\left\{(i, j) \in \left((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*\right)^2,\ i^2 - j^2 = r\right\}$ est de cardinal $p - 3$.

9 AG : α

Soit $a \in \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. Résoudre dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ l'équation $x^2 + \bar{4}x + a = 0$.

10 $\boxed{\text{AG} : \beta}$

Trouver les $n \in \mathbb{N}^*$ tels que, pour tous $u, v \in \mathbb{N}^*$, si 11 divise $u^n + v^n$ alors 11 divise u et 11 divise v.

11 $\boxed{\text{AG} : \alpha}$

Trouver les couples $(n, k) \in (\mathbb{N} \setminus \{0, 1\})^2$ avec k premier tels que $\log_n(n + k)$ soit rationnel.

12 $\boxed{\text{AG} : \beta}$

Trouver les fonctions f de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ telles que $\forall n \in \mathbb{N},\ f(n + 1) > (f \circ f)(n)$.

13 $\boxed{\text{Pr} : \gamma}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Dénombrer les applications f de $\{0, \ldots, n\}$ dans $\{0, \ldots, n\}$ telles que $f(0) = 0$ et que, pour tout $k \in \{1, \ldots, n\}$, il existe $j \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^j(k) = 0$, où l'on note $f^j = f \circ \cdots \circ f$ (j fois).

14 $\boxed{\text{AG,Pr} : \alpha}$

Soient p un nombre premier, $n \in \mathbb{N}$.

(a) Démontrer que

$$v_p(n!) = \sum_{r=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^r} \right\rfloor.$$

(b) En déduire que, si $S_p(n)$ est la somme des chiffres de l'écriture en base p de n, alors

$$v_p(n!) = \frac{n - S_p(n)}{p - 1}.$$

15 $\boxed{\text{AG,HP,Pol} : \beta}$

Soient $r \in \mathbb{N}^*$, $e_1 < e_2 < \cdots < e_r$ des éléments de $\mathbb{N}$, $n = \sum_{i=1}^{r} 2^{e_i}$.

Montrer que, parmi les $\binom{n}{k}$ avec $0 \leqslant k \leqslant n$, exactement 2^r sont impairs.

16 $\boxed{\text{AG,AL} : \beta}$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $u_0 = 0, u_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = 3u_{n+1} + u_n$.

(a) Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1}u_{n-1} - u_n^2 = (-1)^n$.

(b) Soit $d \geqslant 2$ un entier. Montrer que, si π_d désigne la surjection canonique de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$, la suite $(\pi_d(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est périodique. Si t_d est sa plus petite période, montrer que $t_d \leqslant d^2 - 1$.

(c) On suppose $d \geqslant 3$. Montrer que t_d est pair.

17 $\boxed{\text{AG} : \gamma}$

(a) Soit $(G, \cdot)$ un groupe abélien fini. Déterminer le produit des éléments de G.

(b) $\boxed{\beta}$ On suppose que $G = \mathcal{S}_3$. Quels sont les éléments de G que l'on peut écrire comme produits de tous les éléments de G dans un ordre quelconque, chaque élément apparaissant exactement une fois ?

18 $\boxed{\text{AG} : \beta}$

(a) Donner un exemple de triplet (G, x, y) où G est un groupe, x et y deux éléments d'ordre fini de G tels que xy ne soit pas d'ordre fini.

(b) Soient G un groupe, $\leqslant$ une relation d'ordre total sur G. On suppose que pour tous x, y, z de G, on a $(x \leqslant y) \Rightarrow (zx \leqslant zy)$ et $(xz \leqslant yz)$. Soient S une partie de G stable par conjugaison, $g \in G$, $r \in \mathbb{N}^*$, $(s_1, \ldots, s_r) \in S^r$ tels que $g = s_1 \cdots s_r$. Montrer qu'il existe $(s'_1, \ldots, s'_r) \in S^r$ tel que $g = s'_1 \cdots s'_r$ et $s'_1 \leqslant \cdots \leqslant s'_r$.

19 $\boxed{\text{AG} : \gamma}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si A est un sous-anneau de $\mathbb{R}$, on note $\mathrm{SL}_n(A)$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(A)$ de déterminant 1.

(a) Montrer que $\mathrm{SL}_n(A)$ est un sous-groupe de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

(b) Montrer que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{Q})$ ne possède pas de partie génératrice finie.

(c) Montrer que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{Q})$ est dense dans $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$.

(d) Montrer que $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ est engendré par $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

20 $\boxed{\text{AG} : \gamma}$

Soit G un groupe fini. On suppose que G est engendré par $\{x, y\}$ où x et y sont deux éléments d'ordre 2 de G. Montrer que G contient un sous-groupe de cardinal $\frac{|G|}{2}$.

21 AG : β

Soit $(G,\cdot)$ un groupe fini. Pour $g \in G$, soit τ_g l'application de G dans G définie par $\forall x \in G, \tau_g(x) = gx$.

(a) Soit $g \in G$. Montrer que $\tau_g \in \mathcal{S}(G)$ et calculer la signature de τ_g.

(b) On suppose que $|G| = 2^m k$ avec $m \in \mathbb{N}^*$ et k entier impair, et que G contient un élément d'ordre 2^m. Montrer que G contient un sous-groupe de cardinal $\frac{|G|}{2}$.

22 AG : $\beta\,\Delta$

(a) Montrer que, si un nombre réel s'écrit $a + b\sqrt{2}$ avec $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$, cette écriture est unique.

(b) Montrer que l'ensemble $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ des nombres réels de la forme précédente est un sous-anneau de $\mathbb{R}$.

(c) Déterminer les automorphismes de l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

(d) Si $(x,y) \in \mathbb{Z}^2$ et $z = x + \sqrt{2}y$, on pose $N(z) = x^2 - 2y^2$. Montrer que z est un inversible de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ si et seulement si $N(z) = \pm 1$.

(e) Montrer que les inversibles de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ sont les $\pm(1+\sqrt{2})^k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

23 AL : α

Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{N})$ de déterminant 1. On note

$$T^+ = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad T^- = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Vérifier que $\mathcal{S}$ est stable par produit matriciel.

(b) Soient A et B dans $\mathcal{S}$ tels que $AB = T^+$. Montrer que l'une des deux matrices A et B est égale à I_2. Même question en remplaçant T^+ par T^-.

(c) Déterminer l'ensemble des M de $\mathcal{S}$ de la forme T^+U avec $U \in \mathcal{S}$, puis l'ensemble des M de $\mathcal{S}$ de la forme UT^+ avec $U \in \mathcal{S}$.

(d) Montrer que tout élément de $\mathcal{S}$ peut se décomposer comme un produit de facteurs dans $\{T^+, T^-\}$.

(e) Quels sont les éléments de $\mathcal{S}$ qui ne peuvent s'écrire comme produit de deux éléments de $\mathcal{S} \setminus \{I_2\}$?

24 AG,Pol : β

Soient G un sous-groupe de $\mathbb{U}$, $\Gamma = \left\{ z \in G \,;\, |z-1| < \dfrac{1}{\sqrt{2}} \right\}$, H le sous-groupe de G engendré par Γ.

Exprimer une condition pour que H ne soit pas réduit à $\{1\}$ et prouver qu'alors $H = G$.

25 AG,Pol : β

Soit G un sous-groupe de $\mathbb{U}$.

(a) Que dire de G si $\forall z \in G, \mathrm{Re}(z) > 0$?

(b) Que dire de G si G est fini ? si G est infini ?

26 Pol : $\beta\,\Delta$

Trouver les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ vérifiant : $\forall \theta \in \mathbb{R}$, $|P(e^{i\theta})| = 1$.

27 Pol : β

(a) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire dont toutes les racines sont de partie réelle négative.
Montrer que P est à coefficients positifs.

(b) Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme unitaire tel que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $P(x) \in \mathbb{R}_+^*$.
Justifier que $P \in \mathbb{R}[X]$ puis montrer qu'il s'écrit $P = \frac{S}{T}$ où S, T sont des polynômes à coefficients positifs.

28 Pol : $\beta\,\Delta$

(a) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall t \in \mathbb{R}, P(t) \geqslant 0$. Montrer que P est somme de deux carrés de polynômes réels.

(b) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall t \in \mathbb{R}_+, P(t) \geqslant 0$. Montrer que P peut s'écrire $P = A^2 + XB^2$ avec $A, B \in \mathbb{R}[X]$.

29 Pol : $\beta\,\Delta$

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in [0,1], P(x) \geqslant 0$.

(a) On suppose que P est de degré 2. Montrer qu'il existe $A \in \mathbb{R}[X]$ et $c \in \mathbb{R}_+$ tels que $P = A^2 + cX(1-X)$.

(b) Dans le cas général, montrer que P s'écrit $A^2 + X(1-X)\,B^2$ avec $A, B \in \mathbb{R}[X]$.

30 Pol,Top : β

On munit $\mathbb{R}_N[X]$ d'une norme. Soit $(P_n)_{n\geqslant 0}$ une suite de $\mathbb{R}_N[X]$ constituée de polynômes unitaires. On suppose (P_n) bornée. Soit $(Q_n)_{n\geqslant 0}$ une suite de polynômes unitaires telles que, pour tout n, Q_n divise P_n. Montrer que (Q_n) est bornée.

31 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soit $n \in \mathbf{N}^*$

(a) Pour $\theta \in]0, \pi/2[$, exprimer $\theta \mapsto \dfrac{\sin(4n\theta)}{\cos\theta \sin\theta}$ comme un polynôme en $\cos^2\theta$ de degré $(2n-1)$.

(b) En déduire que $\prod\limits_{k=1}^{2n-1} \cos\left(\frac{k\pi}{4n}\right) = \sqrt{\frac{n}{2^{4n-3}}}$.

(c) Par la même méthode, prouver que $\prod\limits_{k=1}^{n} \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{4n}\right) = \frac{1}{\sqrt{2^{2n-1}}}$.

(d) Montrer que $\prod\limits_{k=1}^{n} \cos\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right) = \frac{1}{2^n}$.

32 $\boxed{\text{Pol,F : } \gamma}$

Soit $P = a_n X^n + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ de degré n.

Montrer que toute racine de P est de module strictement inférieur à $\left(1 + \left(\sum\limits_{k=0}^{n-1} \left(\frac{|a_k|}{|a_n|}\right)^3\right)^{1/2}\right)^{2/3}$.

33 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geqslant 2$ simplement scindé sur $\mathbb{R}$. On note $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ les racines de P.

(a) Montrer que P' est simplement scindé.

(b) On note $b_1 < b_2 < \cdots < b_{n-1}$ ses racines. Montrer que $2b_1 \leqslant a_1 + a_2$. À quelle condition a-t-on égalité ?

(c) On suppose de plus P unitaire et on écrit $P = \alpha_0 + \alpha_1 X + \cdots + \alpha_{n-1} X^{n-1} + X^n$.

Montrer que $\alpha_{n-1}^2 \geqslant \frac{2n}{n-1}\alpha_{n-2}$. Montrer que les racines de P appartiennent à l'intervalle :

$$\left[-\frac{\alpha_{n-1}}{n} - \sqrt{\frac{n-1}{n}\alpha_{n-1}^2 - 2\alpha_{n-2}}\ ,\ -\frac{\alpha_{n-1}}{n} + \sqrt{\frac{n-1}{n}\alpha_{n-1}^2 - 2\alpha_{n-2}}\right].$$

34 $\boxed{\text{Pol : } \gamma\,\Delta}$

Soit $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n$ des réels tels que $\forall k \in [\![1, n]\!],\ \sum\limits_{i=1}^{n} x_i^k = \sum\limits_{i=1}^{n} y_i^k$.

Montrer qu'il existe une permutation σ de $[\![1, n]\!]$ telle que $\forall i \in [\![1, n]\!],\ y_i = x_{\sigma(i)}$.

35 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Déterminer l'ensemble des couples (f, g) de polynômes trigonométriques à coefficients réels tels que, pour tout $x \in \mathbb{R},\ f(x)^2 + g(x)^2 = 1$.

36 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soit $P = X^3 - 3X^2 - X + 1$.

(a) Montrer que P admet trois racines réelles $a > b > c$. Montrer que $a > 3{,}2$.

(b) Si $n \in \mathbb{N}$, soit $A_n = a^n + b^n + c^n$. Donner une relation de récurrence linéaire satisfaite par $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

(c) Si $n \in \mathbb{N}$, déterminer la parité de A_n et de $\lfloor a^n \rfloor$.

37 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré n, $Q = 2XP' - nP$.

(a) On suppose que les racines de P sont toutes dans $\mathbb{U}$. Montrer qu'il en est de même de celles de Q.

(b) Soit $R \in \mathbb{R}_+$. On suppose que toutes les racines de P sont de module R. Que dire de celles de Q ?

38 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Soient k et n dans $\mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(0) \neq 0$.

Montrer qu'il existe $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que X^n divise $Q^k - P$.

39 Pol : α

Soient p et q deux nombres premiers distincts. Montrer que $\frac{X^p-1}{X-1}$ et $\frac{(X^{pq}-1)(X-1)}{(X^p-1)(X^q-1)}$ sont des polynômes.

40 Pol,AL : β

On fixe un entier $n \geqslant 1$. On note α et β les racines du polynôme $X^2 - X - 1$. On fixe $k \in \{0, \dots, n\}$ et on pose $Q = (X-\alpha)^k (X-\beta)^{n-1-k}$.

(a) Montrer que, pour tout $m \in \mathbb{N}$,

$$D^m(Q) = \frac{m!\,Q}{(X^2-X-1)^m} \sum_{j=0}^{m} \binom{k}{m-j} \binom{n-1-k}{j} (X-\alpha)^j (X-\beta)^{m-j}.$$

(b) On écrit $Q = \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i$. Montrer que $(a_0, \dots, a_{n-1})$ est vecteur propre de la matrice $S = \left(\binom{j-1}{n-i}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ et préciser la valeur propre associée.

41 AG,Pol,HP : α

Soient p un nombre premier et $(P, Q) \in \mathbb{F}_p[X]^2$. Montrer que $(P+Q)^p = P^p + Q^p$.

42 AG,Pol : β

Déterminer les couples (A, B) d'éléments de $\mathbb{Z}[X]$ tels que la suite $(A(n) \wedge B(n))_{n \geqslant 1}$ soit périodique.

43 AL : $\beta\,\Delta$

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie. Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille finie de sous-espaces vectoriels de E telle que $\bigcup_{i \in I} F_i = E$. Montrer qu'il existe $i \in I$ tel que $F_i = E$.

44 AL : β

Soient E un K-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Trouver une condition nécessaire et suffisante sur u pour qu'il existe $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u + v$ soit inversible et $u \circ v = 0$.

45 AL : $\beta\,\Delta$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$. On suppose que les coefficients diagonaux de A sont tous nuls et que les coefficients en dehors de la diagonale sont dans $\{-1, 1\}$. Montrer que A est inversible.

46 AL,Pol : β

Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Calculer le déterminant de la matrice $M = \frac{1}{\sqrt{N}}\left(e^{\frac{2i(k-1)(l-1)\pi}{N}}\right)_{1 \leqslant k,l \leqslant N}$.

47 AL,F : γ

Soient $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ et $b_1 < \cdots < b_n$ des réels.

Montrer que tous les mineurs de la matrice $\left(e^{a_i b_j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ sont strictement positifs.

48 AL,AG : β

Soient $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$, $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont tous les coefficients sont égaux à 1.

(a) Montrer que $J - I_n$ est inversible.

(b) Soient $n \in \mathbb{N}$, $n \geqslant 3$. On note H_n l'ensemble des matrices M à coefficients dans $\{-1, 1\}$ telles que $M^t M = n I_n$. Montrer que H_n est vide si n n'est pas multiple de 4.

On suppose désormais H_n non vide.

(c) γ On suppose que $n = 4m$ et que $p = n - 1$ est premier. On construit $B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ comme suit : $B(1, j) = 1$ si la classe de j est un carré dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $B(1, j) = -1$ sinon, et B est circulante sur les lignes . Enfin A est la matrice $\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & B & \\ 1 & & \end{pmatrix}$. Montrer que $A \in H_n$.

49 $\boxed{\text{Pr,Sn,AL : } \beta}$

On dit que X est une antichaîne de $\{1,\dots,n\}$ si $X \subset \mathcal{P}(\{1,\dots,n\})$ et si, pour tout couple $(A,B) \in X^2$, $A \subset B$ implique $A = B$.

(a) Soit X une antichaîne de $\{1,\dots,n\}$. Pour $k \in \{0,\dots,n\}$, on note L_k le cardinal de $\{A \in X, |A| = k\}$. Montrer que $\sum\limits_{k=0}^{n} k!\,(n-k)!\,L_k \leqslant n!$.

Ind. Pour $A \in X$ de cardinal m, considérer $\{\sigma \in \mathcal{S}_n,\ \sigma(\{1,\dots,m\}) = A\}$.

(b) Montrer que le cardinal maximal d'une antichaîne de $\{1,\dots,n\}$ est $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$.

(c) Soient $x_1,\dots,x_n \in \mathbb{R}^*$. Montrer que le nombre de n-uplets $(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n) \in \{-1,1\}^n$ tels que $\sum\limits_{i=1}^{n} \varepsilon_i x_i = 0$ est inférieur ou égal à $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$.

(d) On note $\mathcal{E}_n$ l'ensemble des matrices M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de coefficients ± 1 telles qu'il existe $x \in \operatorname{Ker} M$ à coefficients dans $\{1,\dots,\lfloor \sqrt{n} \rfloor\}$. Montrer que $|\mathcal{E}_n| = \mathrm{o}\left(2^{n^2}\right)$.

50 $\boxed{\text{AQ,AL,AG : } \beta}$

Si $q \in \mathbb{N}^*$ et $X = (x_1,\cdots,x_q) \in \mathbb{R}^q$, on pose :

$$\|X\|_1 = \sum_{i=1}^{q} |x_i|, \qquad \|X\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{q} |x_i|^2\right)^{1/2} \qquad \text{et} \qquad \|X\|_0 = \operatorname{Card}\{i \in \{1,\dots,q\},\ x_i \neq 0\}.$$

Si $k \in \mathbb{N}$ et $c \in \{0,1,2\}$, on dit que A dans $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ vérifie $R_{c,k}$ si et seulement si, pour tout $X \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|X\|_0 \leqslant k$, pour tout $Y \in \mathbb{R}^n$ tel que $Y \neq X$ et $AX = AY$, on a $\|X\|_c < \|Y\|_c$.

(a) On suppose $k > 0$. Montrer que A satisfait $R_{2,k}$ si et seulement si $\operatorname{Ker} A = \{0\}$.

(b) Montrer A satisfait $R_{0,k}$ si et seulement s'il n'existe pas de $Z \in \operatorname{Ker} A$ non nul tel que $\|Z\|_0 \leqslant 2k$.

(c) Montrer que A satisfait $R_{1,k}$ si et seulement si, pour tout vecteur de $\operatorname{Ker} A$, il n'existe pas de sous-liste des coordonnées de taille plus petite que k telle que la norme 1 de la sous-liste soit strictement plus grande que la moitié de la norme 1 du vecteur complet.

51 $\boxed{\text{AL,GA : } \alpha}$

Que dire de l'image d'un carré de $\mathbb{R}^2$ centré en 0 par un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$? Comment sont liées les aires ? Lien avec la formule $\det(AB) = \det(A)\det(B)$?

52 $\boxed{\text{AG,AL : } \alpha}$

(a) Soient $d > 0$ et $a \in \mathbb{R}$ tel que $a \not\equiv \pi/2\,[\pi]$. On pose

$$T_a = \begin{pmatrix} 1 & d^{-1/4}\tan a \\ -d^{1/4}\tan a & 1 \end{pmatrix}.$$

Que dire de $T_a T_b$ et de T_{a+b} ?

(b) Soit d un entier qui n'est pas un carré dans $\mathbb{Z}$. Montrer que

$$A_d = \left\{a + b\sqrt{d},\ (a,b) \in \mathbb{Q}^2\right\}$$

est un corps.

(c) Montrer qu'il existe une unique fonction $\sigma : A_d \to A_d$ telle que

$$\sigma\left(a + b\sqrt{d}\right) = a - b\sqrt{d}$$

pour tout $(a,b) \in \mathbb{Q}^2$, et vérifier que σ est un endomorphisme involutif de l'anneau A_d.

(d) $\boxed{\gamma}$ Soit $(p,q) \in (\mathbb{Z}^*)^2$ tel que $p \wedge q = 1$ et q impair. Montrer que

$$d^{-1/4}\tan\left(\pi\,\frac{p}{q}\right) \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

53 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soient u et v deux endomorphismes d'un espace vectoriel E tels que $u^2 = v^2 = \mathrm{id}_E$. Montrer que

$$\operatorname{Ker}(u \circ v - v \circ u) = \operatorname{Ker}(u - v) \oplus \operatorname{Ker}(u + v).$$

54 $\boxed{\text{AL} : \beta}$

(a) Soient m, n, p dans $\mathbb{N}^*$ tels que $\min(m,n) \geqslant p$, $A \in \mathcal{GL}_p(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $C \in \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{K})$, $D \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$ et $M = \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix}$. Montrer que $\mathrm{rg}(M) \geqslant p$ et caractériser le cas d'égalité.

(b) On suppose $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $D \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ et, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, la matrice $\begin{pmatrix} I_p & \lambda B^T \\ \lambda B & D \end{pmatrix}$ de rang p.
Que peut-on dire ?

55 $\boxed{\text{AL} : \beta\,\Delta}$

Soient $\mathbb{K}$ un corps, f une application non constante de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}$ telle que :

$$\forall (A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2\,,\ f(AB) = f(A)\,f(B).$$

(a) Déterminer les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $f(A) = 0$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Montrer qu'il existe une application g de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{K}$ telle que :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})\,,\ f(A) = g(\det(A)).$$

56 $\boxed{\text{AL,AG} : \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, soit P_σ la matrice de permutation de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ associée à σ.
Soit $T = \sum\limits_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) P_\sigma$.

(a) Exprimer T^2 en fonction de T.

(b) On suppose $n \geqslant 3$. Montrer que $T = 0$.

57 $\boxed{\text{AL,AG} : \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et G un sous-groupe fini de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.

(a) $\boxed{\gamma}$ On suppose que $\sum\limits_{g \in G} \mathrm{Tr}(g) = 0$. Montrer que $\sum\limits_{g \in G} g = 0$.

(b) Soit H un sous-groupe de G tel que $\sum\limits_{h \in H} \mathrm{Tr}(h) = 0$. Soit $g \in G$ tel que, pour tout $h \in H$, les endomorphismes g et hg soient semblables. Calculer $\mathrm{Tr}(g)$.

(c) Quelles hypothèses faire sur l'application χ de G dans $\mathbb{C}$ pour que l'endomorphisme $\frac{1}{|G|} \sum\limits_{g \in G} \chi(g) g$ soit un projecteur ?

58 $\boxed{\text{AL} : \alpha\,\Delta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(X_1, \ldots, X_{n^2}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^{n^2}$. On pose

$$\varphi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto (\mathrm{Tr}(MX_k))_{1 \leqslant k \leqslant n^2} \in \mathbb{C}^{n^2}.$$

(a) Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(X_1, \ldots, X_{n^2})$ pour que φ soit un isomorphisme d'espaces vectoriels.

(b) Donner une relation entre la dimension du noyau de φ et le rang de $(X_1, \ldots, X_{n^2})$.

59 $\boxed{\text{AL,Red} : \beta}$

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Soient J l'élément $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ et $A = \mathrm{Vect}(I_2, J)$.

(a) Montrer que A est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

(b) Montrer que A est l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ commutant à J.

(c) On suppose que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Montrer que A est isomorphe comme $\mathbb{R}$-algèbre à $\mathbb{C}$.

(d) On suppose que $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Montrer que A est isomorphe comme $\mathbb{C}$-algèbre à $\mathbb{C}^2$.

(e) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ l'équation $X^n = J$ pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$.

60 $\boxed{\text{AL,AG} : \gamma}$

Soient p un nombre premier, $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Montrer que

$$\mathrm{Tr}((A+B)^p) \equiv \mathrm{Tr}(A^p) + \mathrm{Tr}(B^p)\ [p].$$

61 $\boxed{\text{AL,AG} : \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, E un ensemble non vide, a une application de E dans $\mathbb{C}^n$, σ une permutation de E. On suppose que M n'a pas de valeur propre de module 1.
Déterminer les applications X de E dans $\mathbb{C}^n$ telles que $MX - X \circ \sigma = a$.

62 $\boxed{\text{AL} : \alpha}$

(a) Soient $(x_1, \ldots, x_n)$ et $(y_1, \ldots, y_m)$ des familles de réels deux à deux distincts.

On suppose que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^k = \sum\limits_{j=1}^{m} y_j^k$.

Montrer que $m = n$ et, qu'à permutation près, les familles sont égales.

(b) On suppose maintenant que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\sum\limits_{i=1}^{n} \alpha_i x_i^k = \sum\limits_{j=1}^{m} \beta_j y_j^k$ où les α_i et les β_j sont dans $\mathbb{R}^*$.

Montrer que $m = n$ et, qu'à permutation près, les familles des x_i et y_j sont égales.

63 $\boxed{\text{Red,AG} : \beta}$

Soient G un groupe fini et V un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie.

Soit $\rho : G \to \mathcal{GL}(V)$ un morphisme de groupes. On dit que ρ est irréductible lorsque les seuls sous-espaces vectoriels de V stables par tous les éléments de l'image de ρ sont V et $\{0\}$. On note $\chi(\rho) : s \in G \mapsto \mathrm{Tr}(\rho(s))$.

(a) Montrer que $\chi(1_G) = \dim(V)$. Montrer que $\chi(s^{-1}) = \overline{\chi(s)}$ pour tout $s \in G$. Montrer que $\chi(st) = \chi(ts)$ pour tout $(s,t) \in G^2$.

Dans la suite, on se donne deux morphismes irréductibles $\rho_1 : G \to \mathcal{GL}(V_1)$ et $\rho_2 : G \to \mathcal{GL}(V_2)$, où V_1 et V_2 sont des $\mathbb{C}$-espaces vectoriels de dimension finie, ainsi qu'une application linéaire $f : V_1 \to V_2$ telle que $\forall s \in G,\ \rho_2(s) \circ f = f \circ \rho_1(s)$. On dit que ρ_1 et ρ_2 sont isomorphes lorsqu'une telle fonction linéaire bijective existe.

(b) Montrer que f est bijective ou nulle.

(c) Montrer que si $\rho_1 = \rho_2$ et $V_1 = V_2$ alors f est une homothétie.

On fixe désormais $h : V_1 \to V_2$ et on pose $h_0 = \frac{1}{|G|} \sum\limits_{s \in G} \rho_2(s)^{-1} \circ h \circ \rho_1(s)$.

(d) On suppose que ρ_1 et ρ_2 ne sont pas isomorphes. Montrer que $h_0 = 0$.

(e) On suppose que $\rho_1 = \rho_2$ et $V_1 = V_2$. Montrer que $h_0 = \frac{\mathrm{Tr}(h)}{\dim V_1} \mathrm{Id}_V$.

64 $\boxed{\text{AL,Red} : \alpha}$

On considère la matrice $M = (\delta_{i+j,n+1})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Calculer le déterminant de M.

(b) Montrer que M est diagonalisable, déterminer son spectre et ses sous-espaces propres.

65 $\boxed{\text{Red} : \alpha}$

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie.

(a) Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 = \mathrm{Id}$. Montrer que u est diagonalisable. Quelle est la nature de $\frac{u+\mathrm{Id}}{2}$?

(b) Montrer que le cardinal d'une famille d'endomorphismes distincts $u \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u^2 = \mathrm{Id}$ et commutant deux à deux est majoré par une constante que l'on déterminera.

66 $\boxed{\text{Red} : \beta}$

Soit $(f_i)_{i \in I}$ une famille d'endomorphismes diagonalisables d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel E de dimension finie, et qui commutent deux à deux. Montrer qu'il existe $g \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\forall i \in I,\ f_i \in \mathbb{C}[g]$.

67 $\boxed{\text{Red,AG} : \beta}$

Soit $\rho : \mathfrak{S}_3 \to \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ un morphisme de groupes. On dit que ρ est indécomposable lorsqu'il n'existe pas de décomposition non triviale $\mathbb{C}^n = F \oplus G$ dans laquelle F et G sont des sous-espaces vectoriels stables par $X \mapsto \rho(g)X$ pour tout $g \in \mathfrak{S}_3$.

(a) Montrer que tout élément de l'image de ρ est diagonalisable.

(b) Déterminer ρ si $n = 1$

(c) Montrer que ρ est entièrement déterminé par l'image de $\tau_{1,2}$ et du cycle $(1\,2\,3)$.

(d) Montrer que si ρ est indécomposable alors $n \in \{1, 2\}$.

(e) En considérant $\sigma \mapsto (\delta_{i,\sigma(j)})_{1 \leqslant i,j \leqslant 3}$, mettre en évidence un morphisme indécomposable, que l'on notera ρ', dans le cas $n = 2$.

(f) Montrer qu'il existe des entiers naturels p, q, r tels que $p + q + 2r = n$ et une matrice $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $\forall \sigma \in \mathfrak{S}_3,\ P\rho(\sigma)P^{-1} = \begin{pmatrix} I_r & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \varepsilon(\sigma) I_s & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \rho'(\sigma) & & (0) \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & (0) & & \rho'(\sigma) \end{pmatrix}$ avec r copies du bloc diagonal $\rho'(\sigma)$.

68 Red : β

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $T_A : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto AM - MA \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) γ Montrer que si A est nilpotente alors T_A est nilpotent.

(b) Montrer que si A possède une unique valeur propre alors T_A est nilpotent.

(c) Montrer que si A possède plusieurs valeurs propres alors T_A n'est pas nilpotent.

(d) Que peut-on dire de T_A si A est diagonalisable ?

(e) Quel est le rang maximal de T_A ?

(f) γ Montrer que s'il existe $\lambda \in \mathrm{sp}(A)$ tel que $\dim \mathrm{Ker}(A - \lambda I_n) \geqslant 2$, alors T_A n'est pas de rang maximal.

69 Red,AG,Sn : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note M_σ la matrice de la permutation associée à $\sigma \in \mathcal{S}_n$.

(a) Calculer $\det(I_n + M_\sigma)$.

(b) On pose $T(n) = \sum\limits_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \det(I_n + M_\sigma)$.

Montrer la relation de récurrence $T(n+1) = 2\,T(n) + n(n-1)\,T(n-1)$.

(c) Trouver une formule close pour T.

70 Red,Pol : $\beta\,\Delta$

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.

Pour tout x dans E, on note $E_x = \mathrm{Vect}((u^k(x))_{k \in \mathbb{N}}$ et $I_x = \{P \in \mathbb{R}[X],\ P(u)[x] = 0\}$.

(a) Montrer que I_x est l'ensemble des multiples d'un (unique) polynôme unitaire μ_x.

(b) Montrer que E_x est stable par u, et comparer μ_x au polynôme caractéristique de l'endomorphisme de E_x induit par u.

(c) On admet qu'il existe $x \in E$ tel que $\mu_x = \mu_u$. Montrer que $\chi_u = \mu_u$ si et seulement s'il existe $x \in E$ tel que $E_x = E$.

(d) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ irréductible. Montrer que P divise χ_u si et seulement si P divise μ_u.

71 Red : γ

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que χ_u soit scindé sur $\mathbb{R}$. Établir l'existence d'une base dans laquelle la matrice de u soit une réduite de Jordan.

72 Red,Pol : α

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ annulé par $(X-2)^3$. Comment calculer $\exp(u)$?

73 Red,Pol : β

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ tel que $(u - 2\,\mathrm{Id})^2(u - \mathrm{Id}) = 0$. Calculer $\exp u$.

74 Red : β

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^5$ canoniquement associé à A.

(a) Montrer qu'il existe une base de $\mathbb{R}^5$ dans laquelle la matrice de u est égale à B.

(b) Calculer B^n pour $n \in \mathbb{N}^*$.

(c) Calculer $\exp(tB)$ pour $t \in \mathbb{R}$.

(d) Déterminer le polynôme minimal de B.

75 Red,Pol : $\beta\,\Delta$

(a) Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que toute combinaison linéaire de A et B soit nilpotente. Montrer que $\mathrm{tr}(A^k B) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

(b) Trouver deux matrices A et B de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $\mathrm{tr}(A^k B) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ et ne vérifiant pas l'hypothèse de la question précédente.

(c) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que M est nilpotente si et seulement si $\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathrm{tr}(M^k) = 0$.

76 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{C}^n$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $A_{i,i} = \lambda_i$ si $1 \leqslant i \leqslant n$, $A_{i,i+1} = 1$ si $1 \leqslant i \leqslant n-1$ et $A_{i,j} = 0$ si $j \notin \{i, i+1\}$. À quelle condition A est-elle diagonalisable ?

77 $\boxed{\text{AL,Red : } \gamma}$

Soient G un sous-groupe de $\mathcal{GL}_2(\mathbb{R})$, V_G le sous-espace de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ engendré par G.

Montrer que $V_G \neq \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe p dans $\mathcal{GL}_2(\mathbb{R})$ tel que :

- soit, pour tout $g \in G$, pgp^{-1} est triangulaire supérieure ;

- soit, pour tout $g \in G$, pgp^{-1} est de la forme $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$.

78 $\boxed{\text{Red : } \beta\,\Delta}$

Soit $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix}$ une matrice diagonalisable. On définit une suite $(A_n)_{n \geqslant 1}$ de matrices en posant

$$A_1 = A \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N},\ A_{n+1} = \begin{pmatrix} a_{1,1}A_n & a_{1,2}A_n \\ a_{2,1}A_n & a_{2,2}A_n \end{pmatrix}.$$

Déterminer les valeurs propres de A_n en fonction des valeurs propres de A_1.

79 $\boxed{\text{Red : } \beta\,\Delta}$

Soit $A = (A_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall (i,j) \in \{1, \ldots, n\}^2,\ A_{i,j} \geqslant 0 \quad \text{et} \quad \forall i \in \{1, \ldots, n\},\ \sum_{j=1}^{n} A_{i,j} = 1.$$

(a) Montrer que les valeurs propres complexes de A sont de module inférieur ou égal à 1.

(b) Soit λ une valeur propre de A de module 1. Montrer qu'il existe $m \in \{1, \ldots, n\}$ tel que $\lambda^m = 1$.

80 $\boxed{\text{Red,Sn : } \gamma\,\Delta}$

Soit $A = (A_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall (i,j) \in \{1, \ldots, n\}^2,\ A_{i,j} \geqslant 0 \quad \text{et} \quad \forall i \in \{1, \ldots, n\},\ \sum_{j=1}^{n} A_{i,j} = 1.$$

(a) Montrer que toute valeur propre complexe de A est de module inférieur ou égal à 1.

(b) Montrer que la multiplicité de 1 comme valeur propre de A est égale à la dimension de $\mathrm{Ker}(A - I_n)$.

(c) Étudier la suite de terme général $\frac{1}{k}(I_n + A + \cdots + A^{k-1})$.

81 $\boxed{\text{AL,Red : } \beta\,\Delta}$

Soient $\mathbb{K}$ un corps, n, p, r dans $\mathbb{N}^*$, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $N \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, P dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de rang r telle que $MP = PN$. Montrer que $\chi_M \wedge \chi_N$ est de degré supérieur ou égal à r.

82 $\boxed{\text{AL,Red : } \beta}$

Soit $(A, B, M) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^3$ tel que $AM = MB$ et $\chi_A = \chi_B$. Montrer que $A - MX$ et $B - XM$ ont même polynôme caractéristique pour tout $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

83 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$

Soient $n \geqslant 2$ un entier, ε un générateur de $(\mathbb{U}_n, \times)$,

$$M = \left(\varepsilon^{(j-1)(k-1)}\right)_{1 \leqslant j,k \leqslant n}.$$

(a) Montrer que M^4 est une matrice scalaire.

(b) La matrice M est-elle diagonalisable ?

(c) Produire une matrice diagonale semblable à M^2.

84 $\boxed{\text{Red,Pol : } \beta}$

(a) Soit $N \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{C})$ à coefficients dans $\mathbb{Z}$. On suppose qu'il existe $d \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^d = I_2$.
Montrer que $N^{12} = I_2$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Que dire de $N \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{C})$ à coefficients dans $\mathbb{Q}$ telle que $N^d = I_2$?

85 Red,Top : γ

Soit E l'espace des fonctions continues et bornées de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. Déterminer les $f \in E$ telles que le sous-espace de E engendré par les $x \mapsto f(x+k)$, $k \in \mathbb{Z}$ soit de dimension finie.

86 AL : α

Soit G un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ engendrant l'espace vectoriel $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On se donne une base $(g_i)_{i\in I}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ formée d'éléments de G.

(a) Montrer que la fonction $M \in G \mapsto (\mathrm{tr}(Mg_i))_{i\in I} \in \mathbb{C}^I$ est injective.

(b) Montrer que, si l'ensemble des classes de similitude des éléments de G est fini, alors G est fini.

87 Red,Sn : β

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose que $(A^k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge vers une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) Montrer que M est diagonalisable.

(b) On suppose que A est à coefficients entiers et que 1 n'en est pas valeur propre. Montrer que A est nilpotente. Qu'en déduire sur M ?

88 AL,Red,AG : γ

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, G un sous-groupe fini de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$. Montrer que $|G| \leqslant \prod_{i=0}^{n-1}(3^n - 3^i)$.

89 AQ : α

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, p et q des projecteurs orthogonaux, $x \in E$ tel que $p(x) = -q(x)$. Montrer que $p(x) = q(x) = 0$.

90 AQ : β

Soient p, q deux projecteurs orthogonaux.

(a) Montrer que pq est un projecteur orthogonal si et seulement si $pq = qp$

(b) Montrer que pq est un projecteur orthogonal si et seulement si les valeurs propres non nulles de $p+q$ sont supérieures ou égales à 1.

91 AQ : β

On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Soient $k \in \mathbb{N}^*$, $u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_k$ des vecteurs de $\mathbb{R}^n$. On suppose que, pour tous i, j dans $\{1, \dots, k\}$, $\langle u_i, u_j\rangle = \langle v_i, v_j\rangle$. Montrer qu'il existe $W \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que, pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$, $v_i = Wu_i$.

92 AQ,AL : β

Soit $(x_0, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs de $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ euclidien vérifiant $\langle x_i, x_j\rangle < 0$ pour tous $i \neq j$.

(a) Montrer que $(x_1, \dots, x_n)$ est libre.

(b) On suppose E de dimension n, les x_i de norme 1 et les produits scalaires deux à deux constants. Montrer que cette constante est égale à $-1/n$ et que la somme des x_i est nulle.

(c) Comment construire toutes les familles vérifiant les hypothèses de **(b)** ?

93 AQ,AL : $\beta\,\Delta$

Soit E un espace euclidien. Soient $f_1, \dots, f_n$ dans E.

On pose $G_n(f_1, \dots, f_n) = \big(\langle f_i, f_j\rangle\big)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ et $\Gamma_n(f_1, \dots, f_n) = \det\big(G_n(f_1, \dots, f_n)\big)$.

(a) Montrer que $G_n(f_1, \dots, f_n)$ est symétrique à valeurs propres positives, et que $\Gamma_n(f_1, \dots, f_n) = 0$ si et seulement si $(f_1, \dots, f_n)$ est liée.

(b) On suppose $(f_1, \dots, f_n)$ libre. On pose $L = \mathrm{Vect}(f_1, \dots, f_n)$.

Montrer que pour tout $x \in L$, $d(x, L)^2 = \frac{\Gamma_{n+1}(f_1,\dots,f_n,x)}{\Gamma_n(f_1,\dots,f_n)}$.

(c) Soit $m \in [\![1, n-1]\!]$. Montrer que $\Gamma_n(f_1, \dots, f_n) \leqslant \Gamma_n(f_1, \dots, f_m)\,\Gamma_n(f_{m+1}, \dots, f_n)$.

(d) Caractériser l'égalité dans l'inégalité précédente.

94 AL : β

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $\forall (X, Y) \in (\mathbb{R}^n)^2$, ${}^tXAY = 0 \Rightarrow {}^tYAX = 0$.

Montrer que A est symétrique ou antisymétrique.

95 AQ : β

Soit $(n, k) \in \mathbb{N}^2$ avec $1 \leqslant k \leqslant n$. On suppose que $A \in \mathcal{M}_{n,k}(\mathbb{R})$ est de rang k.

(a) Montrer que ${}^tAA$ est inversible.

(b) Soit $Y \in \mathbb{R}^n$. Exprimer $\inf\{\|Y - Z\|,\ Z \in \mathrm{Im}\,A\}$ en fonction de A et de Y.

96 $\boxed{\text{AQ,IntS : } \alpha}$

Soit E l'ensemble des fonctions $g \in \mathcal{C}^0([-1,1],\mathbb{R})$ telles que :

$$\int_{-1}^{1} g^2 = 1, \qquad \int_{-1}^{1} g = 0 \quad \text{et} \quad \int_{-1}^{1} xg(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} x^2 g(x)\mathrm{d}x = 0.$$

Déterminer $\inf\limits_{g\in E} \displaystyle\int_{-1}^{1} x^3 g(x)\mathrm{d}x$.

97 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Déterminer le lieu L dans $\mathbb{R}^2$ de la diagonale des matrices de $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ dont les valeurs propres sont λ_1 et λ_2 c'est-à-dire $L = \{(S_{1,1}, S_{2,2})\ ;\ S \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R}) \text{ et } \chi_S = (X-\lambda_1)(X-\lambda_2)\}$.

98 $\boxed{\text{AQ,Red : } \beta}$

Lorsque $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ on pose $N(M) = \sqrt{\mathrm{Tr}({}^tMM)}$.

(a) Montrer que N est une norme sous-multiplicative, invariante par la conjugaison des éléments du groupe orthogonal.

(b) Soit $(A,B) \in \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})^2$. On note $[A,B] = ABA^{-1}B^{-1}$. On suppose que $N(B-I_3) < 2$ et que A commute avec $[A,B]$. Montrer que A et B commutent.

(c) Soit $(A,B) \in \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})^2$. Montrer que $N(I-[A,B]) \leqslant 2\,N(I-A)\,N(I-B)$.

99 $\boxed{\text{AQ,Top,GA : } \beta}$

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien réel , u un endomorphisme symétrique, *strictement positif*, c'est-à-dire à spectre inclus dans $\mathbb{R}_+^*$.

On pose $\mathcal{C} = \left\{a \in E\ ;\ \forall x \in E, \langle a,x\rangle^2 \leqslant \langle u(x),x\rangle\ \right\}$.

(a) Montrer que $\mathcal{C}$ est un convexe compact.

Déterminer plus précisément la borne supérieure de $\|a\|^2$, lorsque a décrit $\mathcal{C}$.

(b) Déterminer $\mathcal{C}$ par une inéquation faisant intervenir u^{-1}.

100 $\boxed{\text{AQ,F : } \beta\,\Delta}$

Soient A et B dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, α et β dans $\mathbb{R}_+$ tels que $\alpha+\beta = 1$.

(a) Montrer que si A est définie positive alors il existe $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$, $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonale telles que $A = {}^tPP$ et $B = {}^tPDP$.

(b) Montrer que $\det(\alpha A + \beta B) \geqslant (\det A)^\alpha (\det B)^\beta$.

(c) Montrer que $(\det(A+B))^{1/n} \geqslant (\det A)^{1/n} + (\det B)^{1/n}$.

101 $\boxed{\text{AQ : } \gamma}$

On note $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques S de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que, pour tout $X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, ${}^tXSX > 0$. On pose $f : M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \mapsto \ln(\det M)$. Montrer que $\{(M,y) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \times \mathbb{R},\ \ y \leqslant f(M)\}$ est une partie convexe de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}$.

102 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

(a) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = {}^tBB$.

(b) Soit $\varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$. On dit que φ est complètement positive lorsque, quel que soit $k \in \mathbb{N}^*$ et quelles que soient les $A_{i,j} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ $(1 \leqslant i,j \leqslant k)$, si $A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & \cdots & A_{1,k} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{k,1} & \cdots & A_{k,k} \end{pmatrix}$ appartient à $\mathcal{S}_{nk}^+(\mathbb{R})$, la matrice $\begin{pmatrix} \varphi(A_{1,1}) & \cdots & \varphi(A_{1,k}) \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi(A_{k,1}) & \cdots & \varphi(A_{k,k}) \end{pmatrix}$ appartient à $\mathcal{S}_{nk}^+(\mathbb{R})$.

Montrer que $A \mapsto {}^tA$ n'est pas complètement positive.

(c) Montrer que φ est complètement positive si et seulement si, quel que soit k et quel que soit $(X_1,\ldots,X_k,Y_1,\ldots,Y_k) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^{2k}$, $\sum\limits_{i,j\leqslant k} Y_i^T \varphi(X_i^T X_j) Y_j \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

(d) $\boxed{\gamma}$ Soit φ un morphisme de l'algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ commutant avec la transposition.

Montrer que φ est complètement positif.

103 AQ,CD,Red : γ

Soit A une matrice symétrique définie positive d'ordre n. On note λ_{min} (resp. λ_{max}) la plus petite (resp. grande) valeur propre de A. Montrer que, si $X \in \mathbb{R}^n$:

$$({}^tXX)^2 \leqslant ({}^tXAX)({}^tXA^{-1}X) \leqslant \frac{1}{4}\left(\sqrt{\frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}} + \sqrt{\frac{\lambda_{\min}}{\lambda_{\max}}}\right)^2 ({}^tXX)^2.$$

Étudier les cas d'égalité.

104 AQ,CD,AG : β

Soient $a_n \leqslant \ldots a_2 \leqslant a_1$, $b_n \leqslant \ldots \leqslant b_2 \leqslant b_1$ et pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, $T_\sigma = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i b_{\sigma(i)}$.

(a) Trouver $\max\limits_{\sigma \in \mathcal{S}_n} T_\sigma$.

Soient $A = \mathrm{Diag}(a_1, \ldots, a_n)$ et $B = \mathrm{Diag}(b_1, \ldots, b_n)$. On cherche $\max\limits_{U \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})} \mathrm{Tr}(AUBU^{-1})$.

(b) Que dire si U est une matrice de permutation ?

(c) Que dire de $\exp(tH)$ pour t réel et H antisymétrique réelle ?

(d) Montrer que le maximum est bien atteint en un élément $U_0 \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.

(e) Conclure en considérant l'application $U : t \mapsto \exp(tH)U_0$ et en caractérisant les matrices C telles que $\mathrm{Tr}(HC) = 0$ pour tout H antisymétrique réelle.

105 AQ,HP : γ

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On pose $A^* = {}^t\overline{A}$. Montrer l'équivalence entre les conditions suivantes :

(i) $AA^* = A^*A$;

(ii) il existe $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $UU^* = I_n$ et UAU^* diagonale ;

(iii) A^* est un polynôme en A.

106 AQ,IntS : $\alpha\,\Delta$

Quels sont les couples (a, b) de $\mathbb{R}^2$ minimisant

$$\Phi(a, b) = \int_0^\pi (a\cos(t) + b\sin(t) - t)^2 \mathrm{d}t \quad ?$$

Quelle est la valeur minimale de Φ ?

107 AQ,Prob : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $v_1, \ldots, v_n$ des vecteurs unitaires d'un espace euclidien E.

Montrer qu'il existe $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) \in \{\pm 1\}^n$ tels que

$$\left\| \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i v_i \right\| \leqslant \sqrt{n}.$$

108 AG,AQ : $\beta\,\Delta$

On identifie le plan complexe $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$, que l'on munit de sa structure euclidienne canonique.

On note $\mathcal{O}(\mathbb{C})$ le groupe des isométries vectorielles de $\mathbb{C}$.

Soient $C = \{1, -1, i, -i\}$ et $D = \{f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}),\ \ f(C) = C\}$.

(a) Montrer que D est un sous-groupe de $\mathcal{O}(\mathbb{C})$.

(b) Quel est le cardinal de D ?

(c) Déterminer le cardinal minimal d'une partie génératrice de D.

(d) Le groupe D est-il commutatif ?

109 AQ,AL : β

On munit $\mathbb{R}^m$ de sa structure euclidienne canonique. Soient $x_1, \ldots, x_n$ des vecteurs de $\mathbb{R}^m$. On note $\mathcal{A}$ l'ensemble des matrices de rang 1 de $\mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ et on pose

$$\Phi : M \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \mapsto \sum_{i=1}^{n} \|x_i - Mx_i\|^2.$$

Montrer que la restriction de Φ à $\mathcal{A}$ admet un minimum et le calculer à l'aide de la matrice $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i x_i^T$.

Ind. Montrer que $\Phi\left(xy^\top\right) \geqslant \Phi\left(xx^\top\right)$ pour tout vecteur unitaire $x \in \mathbb{R}^m$ et tout $y \in \mathbb{R}^m$.

110 $\boxed{\text{AQ,Sn : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & & 0 \\ 0 & -1 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R}).$$

Soit $\| \ \|$ la norme euclidienne usuelle sur $\mathbb{R}^{2n}$. Déterminer la limite de

$$\frac{M^k X}{\|M^k X\|} \quad \text{pour} \quad X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ 2n \end{pmatrix}.$$

111 $\boxed{\text{AL,Red,Pr : } \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant 2n+1} \in \mathcal{A}_{2n+1}(\mathbb{R})$ telle que, pour tout (i,j) tel que $j > i$, on ait $a_{i,j} = 1$ si $j - i \leqslant n$ et $a_{i,j} = -1$ sinon.

(a) Montrer que $\operatorname{rg} A = 2n$.

(b) On note B_n l'ensemble des permutations de $[\![1, n]\!]$ sans point fixe. Montrer que B_n est de cardinal impair.

(c) Calculer $|B_n|$. Déterminer le comportement asymptotique de $(|B_n|)_{n \geqslant 1}$.

112 $\boxed{\text{AQ,Top,CD : } \gamma\, \Delta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et φ l'application de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad \varphi(M) = \max\{\operatorname{Tr}(OM) \ ; \ O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})\}.$$

(a) Justifier la définition de φ.

(b) Montrer que φ est continue.

(c) Calculer $\varphi(M)$ lorsque $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

(d) Montrer que, si φ atteint son maximum en O, alors $OM \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

113 $\boxed{\text{AQ,AL : } \beta}$

Soient n et p deux éléments de $\mathbb{N}^*$ tels que $n \geqslant p$, $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et

$$S = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & 0 \end{pmatrix}.$$

Montrer que S est inversible si et seulement si B est de rang p et il existe $C \in \mathcal{M}_{n,n-p}(\mathbb{R})$ de rang $n-p$ telle que $C^T B = 0$ et $C^T A C$ soit inversible.

114 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soient $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $D = \operatorname{Diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ telles que $M = P^{-1} D P$. Pour $j \in \{1, \ldots, n\}$, on note M_j la sous-matrice de M obtenue en retirant les j-èmes ligne et colonne, et $\lambda_1(M_j), \ldots, \lambda_{n-1}(M_j)$ ses valeurs propres.

Montrer que pour tout $(i,j) \in \{1, \ldots, n\}^2$,

$$p_{i,j}^2 \prod_{k \in \{1,\ldots,n\} \setminus \{j\}} (\lambda_j - \lambda_k) = \prod_{\ell=1}^{n-1} (\lambda_j - \lambda_\ell(M_i)).$$

115 $\boxed{\text{AQ,Red : } \gamma}$

Soient $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Montrer que AB est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Analyse

116 $\boxed{\text{Top : } \alpha\,\Delta}$

Soient A et B deux parties d'un espace vectoriel normé E.

(a) Si A et B sont compactes, montrer que $A+B$ est compact.

(b) Que dire si A et B sont fermées ?

117 $\boxed{\text{Top : } \beta}$

Soient K un compact d'un espace vectoriel normé $(E, \|\ \|)$ et $(x_n)_{n\geqslant 0}$ une suite de K telle que $(\|x_{n+1}-x_n\|)$ tend vers 0. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de (x_n) ne peut s'écrire comme union disjointe de deux fermés non vides.

118 $\boxed{\text{Pol,Top : } \beta}$

On note E l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\{-1,0,1\}$ et A l'ensemble des racines réelles non nulles des polynômes non nuls de E.

(a) $\boxed{\alpha}$ Examiner A quant aux transformations $x \mapsto -x$, $x \mapsto 1/x$.

(b) Montrer que $A \subset [-2,2]$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que A est dense dans $[-2,-1/2] \cup [1/2,2]$.

119 $\boxed{\text{Top,Sn : } \beta}$

Soit E l'espace vectoriel des $(u_n)_{n\in\mathbb{Z}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$ de carré sommables muni de la norme $\|\ \|$ définie par $\|u\| = \sqrt{\sum\limits_{k\in\mathbb{Z}} u_k^2}$ pour $u \in E$. Soit $P = \{(u_n)_{n\in\mathbb{Z}} \in E\ ;\ \forall n \in \mathbb{Z},\ u_n \geqslant 0\}$.

On note D l'espace des endomorphismes continus T de E tels qu'il existe $(t_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ bornée avec, pour tout $u \in E$, $T(u) = (t_k u_k)_{k\in\mathbb{Z}}$.

(a) Soit $T \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $T \in D$ si et seulement s'il existe $\lambda \geqslant 0$ tel que, pour tout $x \in P$, $\lambda x + T(x) \in P$ et $\lambda x - T(x) \in P$.

(b) Soit $Q \subset E$ un cône (partie stable par homothétie de rapport $\geqslant 0$) fermé convexe.

On note $A_Q = \{T \in \mathcal{L}(E)\ ;\ \exists \lambda > 0,\ \forall x \in Q,\ \lambda x + T(x) \in Q \text{ et } \lambda x - T(x) \in Q\}$.

Montrer que A_Q est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$.

120 $\boxed{\text{Top,GA,IntS : } \beta\,\Delta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) Montrer que tout barycentre à coefficients positifs de points de $\mathbb{R}^n$ peut être récrit comme barycentre à coefficients positifs d'au plus $n+1$ de ces points.

(b) Soit X un compact de $\mathbb{R}^n$. Montrer que son enveloppe convexe est compacte.

(c) Soit $f \in \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R}^n)$. Montrer qu'il existe des nombres $t_1 \ldots, t_{n+1}$ dans $[0,1]$, des nombres réels positifs $\lambda_1, \ldots, \lambda_{n+1}$ tels que $\lambda_1 + \cdots + \lambda_{n+1} = 1$ et $\displaystyle\int_0^1 f = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i f(t_i)$.

(d) Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ continue.

Montrer que $\displaystyle\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t$ appartient au segment formé par deux points de l'image de f.

121 $\boxed{\text{IntS,F,Top : } \alpha}$

Soit $E = \left\{ f \in \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R}),\ \displaystyle\int_0^1 f = 0 \right\}$. Pour $f \in E$, on pose $\Phi(f) : x \in [0,1] \mapsto \displaystyle\int_0^1 t\,f(t)\mathrm{d}t + \int_0^x f(t)\mathrm{d}t$.

(a) Soit $f \in E$. Montrer que $\Phi(f)$ est dans E.

(b) Montrer que Φ est continue pour $\|\ \|_\infty$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Soit C tel que : $\forall f \in E,\ \|\Phi(f)\|_\infty \leqslant C\|f\|_\infty$. Montrer que $C \geqslant 1/4$.

Déterminer la constante C optimale.

122 $\boxed{\text{Top,AG : } \gamma}$

On fixe un entier naturel $n \geqslant 1$, et on pose $X = [-1,1]^n$, et A l'algèbre des fonctions continues de X dans $\mathbb{R}$.

(a) Soit $(g_1, \ldots, g_k) \in A^k$. Montrer que l'idéal engendré par $\{g_1, \ldots, g_k\}$ est A si et seulement $g_1, \ldots, g_k$ n'ont pas de zéro commun.

(b) Soient $\varepsilon > 0$ et $(f_1, \ldots, f_{n+1}) \in A^{n+1}$. Montrer qu'il existe $(g_1, \ldots, g_{n+1}) \in A^{n+1}$ tel que l'idéal engendré par $g_1, \ldots, g_{n+1}$ soit A et $\|f_k - g_k\|_\infty \leqslant \varepsilon$ pour tout $k \in [\![1, n+1]\!]$.

(c) Déterminer les idéaux maximaux de A (c'est-à-dire les idéaux différents de A et n'ayant pas de sur-idéal hormis A et eux-mêmes).

123 $\boxed{\text{Red,Top : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont toutes les valeurs propres sont de module strictement inférieur à 1.

Montrer que la suite de terme général A^k tend vers 0.

124 $\boxed{\text{Red,Top : } \alpha}$

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$.

(a) Montrer que $\exp u \in \mathbb{R}[u]$.

(b) Que dire des polynômes P vérifiant $P(u) = \exp u$? Justifier qu'il en existe un de degré minimal noté P_u.

(c) Étudier la continuité de $u \mapsto P_u$.

125 $\boxed{\text{Top,Red : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\| \ \|$ une norme sur $\mathbb{C}^n$.

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\rho(A) = \max\{|\lambda|,\ \lambda \in \mathrm{Sp}(A)\}$ et $\|A\|_{op} = \sup\limits_{X \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}} \frac{\|AX\|}{\|X\|}$.

(a) Montrer que $\rho(A) \leqslant \|A\|_{op}$.

(b) Montrer que $\rho(A^k) = \rho(A)^k$ pour $k \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\rho(A) \leqslant \|A^k\|_{op}^{1/k}$ pour $k \in \mathbb{N}^*$.

(c) Montrer que $\| \ \|_{op}$ est sous-multiplicative : $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \|AB\|_{op} \leqslant \|A\|_{op}\|B\|_{op}$.

(d) Soit $\| \ \|_{\infty,op}$ la norme d'opérateur associée à la norme infinie $\| \ \|_\infty$ sur $\mathbb{C}^n$.

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\|A\|_{\infty,op} = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{i,j}|$.

(e) $\boxed{\gamma}$ Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\varepsilon > 0$.

Montrer qu'il existe une norme d'opérateur N sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $N(A) \leqslant \rho(A) + \varepsilon$.

(f) Montrer que $\rho(A) = \lim\limits_{k \to +\infty} \|A^k\|_{op}^{1/k}$.

126 $\boxed{\text{Top,Sn : } \beta}$

On note D le disque unité fermé de $\mathbb{C}$.

Pour $z \in D$, on pose $f(z) = \frac{1}{2-|z|} e^{i(1-|z|)} \frac{z}{|z|}$ si $|z| \geqslant \frac{1}{2}$, et $f(z) = \frac{4}{3} z e^{i/2}$ sinon.

(a) Montrer que f est continue et stabilise D.

(b) Soit $z \in D$. Étudier la convergence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $x_0 = z$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = f(x_n)$.

127 $\boxed{\text{Top,GA : } \beta}$

Soit C une partie convexe dense de $\mathbb{R}^d$. Montrer que $C = \mathbb{R}^d$.

128 $\boxed{\text{Top : } \beta}$

Soient X une partie compacte d'un espace normé $(E, \| \ \|)$, f une application continue de X dans X. On dit que f est expansive s'il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall (x,y) \in X^2,\ x \neq y \Longrightarrow \exists n \in \mathbb{N},\ \|f^{(n)}(x) - f^{(n)}(y)\| \geqslant \delta.$$

(a) On suppose que $E = \mathbb{C}$, que $X = \mathbb{U}$, que $k \geqslant 2$ est un entier et que $\forall z \in X,\ f(z) = z^k$. Montrer que f est expansive.

(b) Soit $\varepsilon > 0$. Montrer que l'on peut recouvrir X par une réunion finie de boules de rayon ε.

(c) $\boxed{\gamma}$ On suppose qu'il existe un homéomorphisme expansif de X sur X. Montrer que X est finie.

129 $\boxed{\text{Top,Sn,Pol : } \beta}$

Pour $\theta \in \mathbb{R}$, soient f_θ et g_θ les applications de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définies par

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad f_\theta(z) = e^{2i\pi\theta} z,\ g_\theta(z) = e^{2i\pi\theta} z + z^2.$$

On dit que g_θ est topologiquement linéarisable en 0 s'il existe deux voisinages U et V de 0 dans $\mathbb{C}$, un homéomorphisme h de U sur V tel que $h(0) = 0$ et que, pour z suffisamment proche de 0, on ait $g_\theta(z) = h^{-1} \circ f_\theta \circ h(z)$.

Construire un nombre irrationnel θ tel que g_θ ne soit pas linéarisable.

130 $\boxed{\text{Top,Sn : } \beta}$

Soit $D = \{z \in \mathbb{C}\ ;\ |z| \leqslant 1\}$. On munit $\mathcal{C}(D, \mathbb{C})$ de la norme uniforme. On note respectivement $E_0 = \mathcal{C}(D, \mathbb{C}^*)$ et $E_1 = \{\exp \circ f\ ;\ f \in \mathcal{C}(D, \mathbb{C})\}$. On se propose d'établir que $E_0 = E_1$.

(a) Montrer que E_0 est ouvert dans $\mathcal{C}(D, \mathbb{C})$.

(b) Montrer que E_0 est connexe par arcs.

(c) Montrer que E_1 est ouvert dans E_0.

(d) $\boxed{\gamma}$ Montrer que E_1 est fermé dans E_0.

(e) Conclure.

131 $\boxed{\text{Top,AL : } \beta}$

Soient $n \geqslant 2$ un entier, $k \in [\![1, n-1]\!]$, $P = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})\ ;\ M^2 = M,\ \mathrm{rg}(M) = k\}$, Π la matrice diagonale de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les k premiers coefficients diagonaux valent 1 et tous les autres 0.

Montrer qu'il existe un ouvert U de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contenant Π, un ouvert V de $\mathbb{R}^{2k(n-k)}$ contenant 0, une bijection continue f de V sur $U \cap P$ dont la réciproque est continue.

132 $\boxed{\text{Pol,Sn : } \beta}$

On fixe $\theta \in \mathbb{R}$. On pose $R : z \in \mathbb{C} \mapsto e^{2i\pi\theta} z$ et $f : z \in \mathbb{C} \mapsto e^{2i\pi\theta} z + z^2$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Étant donné $g : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, on appelle point n-périodique de g tout complexe $z \in \mathbb{C}$ tel que $g^n(z) = z$. On dit que f vérifie la propriété (P) lorsqu'il existe un disque ouvert D de centre 0, un ouvert V de $\mathbb{C}$ contenant 0, et un homéomorphisme $h : D \to V$ tel que $h(0) = 0$ et $\forall z \in V,\ f(z) = h(R(h^{-1}(z)))$.

(a) Montrer que si θ est irrationnel alors R n'a pas de point périodique non nul.

(b) On suppose que f vérifie (P) et qu'elle admet un point périodique non nul. Qu'en déduire sur θ ?

(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $f^n = \underbrace{f \circ \cdots \circ f}_{n}$ est polynomiale, préciser son degré, son coefficient dominant et son coefficient non nul associé au monôme de plus bas degré.

Montrer que f possède un point n-périodique z non nul tel que $|z| \leqslant \left|1 - e^{2in\pi\theta}\right|^{\frac{1}{2^n - 1}}$.

(d) On considère une suite $(b_k)_{k \geqslant 1}$ d'entiers naturels telle que $(b_{k+1} - b_k)_{k \geqslant 1}$ diverge vers $+\infty$. On suppose que $\theta = \sum\limits_{k=1}^{+\infty} 10^{-b_k}$. Montrer que θ est irrationnel.

(e) Montrer qu'il existe une valeur de θ pour laquelle f ne vérifie pas la propriété (P).

133 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soient $f \in \mathcal{C}^0([0,1],[0,1])$, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite telle que $x_0 \in [0,1]$, pour $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = f(x_n)$, et $(x_{n+1} - x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0. Montrer que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

134 $\boxed{\text{SE,Sn : } \beta\, \Delta}$

Soit $\{a_1, \ldots, a_n\}$ un ensemble de cardinal n muni d'un produit. On note C_n le nombre de façons différentes de faire le produit de $a_1, a_2, \ldots, a_n$ (dans cet ordre). Par exemple, $C_3 = 2$ puisqu'il y a, pour $n = 3$, deux façons de former le produit, $(a_1 a_2) a_3$ et $a_1(a_2 a_3)$. Déterminer une relation de récurrence vérifiée par la suite (C_n) puis calculer C_n.

135 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soient $\alpha \in]0,1[$ et (a_n) une suite réelle telle que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_{n+1} \leqslant (1-\alpha) a_n + \alpha a_{n-1}$

Montrer que, si (a_n) est bornée, alors elle converge.

136 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Développement asymptotique de $\sum\limits_{k=0}^{n} \frac{1}{\binom{n}{k}}$.

137 $\boxed{\text{Sn,Red : } \beta}$

Soient $0 < \theta_1 < \ldots < \theta_r < 1$ et $a_1, \ldots, a_r \in \mathbb{C}$. On pose $v_n = \sum\limits_{j=1}^{r} a_j \cos(\theta_j \pi n)$.

Montrer que si (v_n) converge vers 0, les a_j sont tous nuls.

138 $\boxed{\text{Sn,SE : } \beta}$

Soient $b > 0$ et $(a_n)_{n \geqslant 1}$ définie par $a_1 = b$ et, pour $n \geqslant 2$, $a_n = \sum\limits_{i=1}^{n-1} a_i a_{n-i}$. Trouver la limite de $(a_n^{1/n})$.

139 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

On admet qu'il existe une infinité de couples (p, q) d'entiers premiers entre eux tels que q soit impair et $\left|\frac{\pi}{2} - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^2}$. Montrer que $\left(\frac{\tan n}{n}\right)_{n \geqslant 1}$ ne tend pas vers 0.

140 $\boxed{\text{Sn,F : } \gamma}$

Trouver une fonction $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+^*$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ telle que, pour tout $(x_n)_{n \geqslant 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que $x_0 > 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = f(x_n)$, on a $x_n \sim 1/\ln(n)$ lorsque $n \to +\infty$.

141 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit σ une permutation de $\mathbb{N}^*$. Nature de la série de terme général $\sigma(n)/n^2$?

142 $\boxed{\text{Sn,Pol : } \beta}$

On pose pour $n \geqslant 1$, $u_n = d\big((1+\sqrt{2})^{2n}, \mathbb{Z}\big)$. Étudier la convergence de $\sum u_n$.

143 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $(b_n)_{n \geqslant 1} \in (\mathbb{N}^*)^{\mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $b_{n+1} \geqslant 2b_n$. Montrer que $\theta = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} 10^{-b_n}$ est un irrationnel.

144 $\boxed{\text{Sn,IntG : } \beta\,\Delta}$

(a) Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$ avec f' intégrable.

Montrer que $\sum f(n)$ converge si et seulement si $\displaystyle\int_0^{+\infty} f$ converge.

(b) Nature de $\sum \frac{\sin\sqrt{n}}{n}$, $\sum \frac{\cos(\ln n)}{n}$, $\sum \frac{\cos(\ln n)}{\ln n}$?

145 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

(a) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = -2\sqrt{n} + \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}$.

Montrer que la suite (S_n) converge vers un réel négatif. On note $\ell = -\lim\limits_{n \to +\infty} S_n$.

(b) Exprimer ℓ en fonction de $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+\sqrt{n+1})^2}$.

(c) Montrer que $\ell = (1+\sqrt{2}) \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$.

146 $\boxed{\text{Sn,AG : } \beta\,\Delta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $\mu(n) = 0$ si n est divisible par le carré d'un nombre premier, et $\mu(n) = (-1)^k$ si n est le produit de k nombres premiers distincts. On fixe $s \in \,]1, +\infty[$, et on pose $\zeta(s) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$.

On admet que $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$.

(a) Montrer que $\frac{1}{\zeta(s)} = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{\mu(n)}{n^s}$.

(b) On rappelle que φ désigne la fonction indicatrice d'Euler. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{\varphi(n)}{n} = \sum\limits_{d|n} \frac{\mu(d)}{d}$.

(c) Montrer que $\frac{1}{n^2} \sum\limits_{k=1}^{n} \varphi(k) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \frac{3}{\pi^2}$.

(d) Montrer que $\sum\limits_{k=1}^{n} \varphi(k) = \frac{3n^2}{\pi^2}\left(1 + \mathrm{O}\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right)$.

(e) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère deux variables aléatoires indépendantes X_n et Y_n suivant la loi uniforme sur $\{1, \ldots, n\}$, et on note p_n la probabilité de l'événement $(X_n \wedge Y_n = 1)$. Montrer que la suite (p_n) converge et préciser sa limite.

147 $\boxed{\text{Sn : } \gamma}$

(a) Soit (u_n) une suite à termes strictement positifs telle que la série de terme général u_n converge. On pose $v_n = (u_1 \dots u_n)^{1/n}$. Montrer que la série de terme général v_n converge et que $\sum\limits_{n\geqslant 1} v_n < e \sum\limits_{n\geqslant 1} u_n$.

(b) Montrer que, pour tout réel $t \in]0, e[$, il existe une série $\sum\limits_{n\geqslant 1} a_n$ convergente à terme général strictement positif telle que $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} (a_1 \cdots a_n)^{1/n} \geqslant t \sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$.

148 $\boxed{\text{Sn,SE : } \beta}$

Soient a et b deux suites de réels positifs.
On suppose que $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}} a_n = 1$, que $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}} n a_n = +\infty$, que $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}} b_n = \ell \in \mathbb{R}$.

(a) Montrer qu'il existe une unique suite réelle u vérifiant $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \sum\limits_{k=0}^{n} a_{n-k} u_k + b_n$, et qu'elle est à valeurs positives.

(b) Montrer que u est bornée.

(c) Montrer que si u est convergente alors sa limite est nulle.

149 $\boxed{\text{Sn,Pr : } \beta}$

(a) Montrer que tout $x \in [0, 1[$ s'écrit sous la forme $\sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{a_k}{2^k}$ avec $a_k = 0$ ou 1.
On note pour x réel $\{x\}$ sa partie fractionnaire.

(b) Soit $x \in [0, 1[$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \{2^n x\}$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que (u_n) soit périodique à partir d'un certain rang.

(c) Soient $p \neq q$ des nombres premiers. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on note $\varphi(k)$ le nombre de réels $x \in [0, 1[$ tels que la suite $(\{2^n x\})_{n\geqslant 0}$ soit périodique de période minimale k. Calculer $\varphi(p)$, $\varphi(p^2)$, $\varphi(p^3)$ et $\varphi(pq)$.

(d) À quelle condition $(\{2^n x\})_{n\geqslant 0}$ est-elle dense dans $[0, 1]$?

150 $\boxed{\text{Sn : } \gamma}$

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $u_{n+1} - u_n^2 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Étudier le comportement de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

151 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

Si $x \in \mathbb{R}$ et $c > 0$, on note $E_{c,x}$ l'ensemble des (p, q) de $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $p \wedge q = 1$ et $\left|x - \frac{p}{q}\right| \leqslant \frac{c}{q^2}$.

(a) Montrer que, si $x \in \mathbb{Q}$, alors, pour tout $c > 0$, $E_{c,x}$ est fini.

(b) $\boxed{\gamma}$ On suppose que $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Montrer que $E_{1,x}$ est infini.

(c) Expliciter un nombre réel $c > 0$ tel que $E_{c,\sqrt{2}} = \varnothing$.

152 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. On considère la suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ définie par

$$u_1 = \alpha \quad \text{et} \quad \forall n \geqslant 1, \quad u_{n+1} = u_n + \frac{u_n^2}{n^2}.$$

(a) $\boxed{\alpha}$ Étudier (u_n) si $\alpha = 1$.

(b) On suppose $\alpha = 2$. Montrer qu'il existe un réel $C > 1$ tel que $u_n \sim n^2 C^{2^n}$.

153 $\boxed{\text{Sn : } \gamma}$

On fixe $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $t \in \mathbb{R}_+^*$, on note

$$X_t = \left\{ (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{N}^n,\ \sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{k} < t \right\}$$

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $|X_t| = O(t^n)$ quand t tend vers $+\infty$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $t^n = O(|X_t|)$ quand t tend vers $+\infty$.

(c) Montrer que $|X_t| \sim t^n$ quand t tend vers $+\infty$.

(d) Comparer $|X_t|$ à t^n.

154 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle bornée.

(a) On suppose que $u_n + \frac{1}{2}u_{2n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$. Étudier la convergence de u.

(b) $\boxed{\alpha}$ On suppose que $\sum\limits_{k=0}^{+\infty} \frac{u_{2^k n}}{2^k} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$. Étudier la convergence de u.

155 $\boxed{\text{AG : } \gamma}$

(a) Soit (p_n) la suite strictement croissante des nombres premiers.
Montrer que $\left(\frac{p_{n+1}}{p_1\times\cdots\times p_n}\right)$ tend vers 0.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit q_n le plus petit nombre premier ne divisant pas n.
Montrer que $\frac{q_n}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

156 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

On note $S = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$. Déterminer l'image de chacune des fonctions

$$f : a = (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in S \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^n}\, a_n \quad \text{et} \quad g : a = (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in S \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^n}{\sqrt{2}^n}\, a_n.$$

157 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On suppose que, pour toute $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que $\sum y_n^2$ converge, la série $\sum x_n y_n$ converge. Montrer que $\sum x_n^2$ converge.
Ind. Considérer, lorsqu'il est défini,

$$y_n = \frac{x_n}{x_0^2 + \cdots + x_n^2}.$$

158 $\boxed{\text{Sn,F : } \gamma}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une bijection continue strictement croissante.
On suppose que, pour tout x réel, $f(x+1) = f(x) + 1$. On note, pour $k \in \mathbb{N}^*$, $f^k = f \circ \cdots \circ f$ (k fois).
Montrer qu'il existe $\rho \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout réel x, la suite de terme général $\frac{f^k(x)}{k}$ converge vers ρ.

159 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soient $d \in \mathbb{N}^*$, $u_1, \ldots, u_d, v_1, \ldots, v_d$ des éléments de $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que

$$\sum_{n=1}^{d} \left(u_n(\ln(u_n) - \ln(v_n)) - (u_n - v_n)\right) \geqslant 0.$$

160 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Établir l'existence de $C > 0$ tel que $\forall (p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, $\left|\sqrt{2} - \frac{p}{q}\right| \geqslant \frac{C}{q^2}$.

161 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n\sqrt{2} - \lfloor n\sqrt{2} \rfloor > \frac{1}{2n\sqrt{2}}$.

162 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Pour $t \in \mathbb{R}^*$ tel que $|t| \leqslant \pi/2$ prouver $\frac{\sin t}{t} \leqslant 1 - \frac{t^2}{6} + \frac{t^4}{120}$.

163 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Existe-t-il $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$ et $f(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$?

164 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Existe-t-il $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $|f| \leqslant 2$ et $ff' \geqslant \sin$?

165 $\boxed{\text{F : } \gamma}$

Soit $\rho : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ une fonction continue, dérivable sur $]1, +\infty[$ et telle que :

$$\forall t \in [0,1],\ \rho(t) = 1 \qquad \text{et} \qquad \forall t > 1,\ t\rho'(t) + \rho(t-1) = 0.$$

(a) Montrer que ρ est à valeurs strictement positives.

(b) Montrer que ρ admet une limite finie en $+\infty$, que l'on précisera.

166 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que $|f|$ soit dérivable en tout point.

167 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Soit $(T_1, \dots, T_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$ avec, pour $i \neq j$, $T_i/T_j \notin \mathbb{Q}$. Soient $f_1, \dots, f_n$ des fonctions $T_1, \dots, T_n$ périodiques et continues. On suppose que $f_1 + \cdots + f_n = 0$. Montrer que les f_i sont constantes.

168 $\boxed{\text{F,Pol : } \gamma}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $a_1, \dots, a_n$ des éléments de $\mathbb{R}_+$. Comparer

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i \quad \text{et} \quad \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i}.$$

(b) Soient $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$ tel que $P(1) = P(-1) = 0$ et $\forall x \in]-1, 1[, P(x) > 0$. On note $A = \displaystyle\int_{-1}^{1} P$ et T l'aire du triangle délimité par l'axe des abscisses et les tangentes au graphe de P en 1 et -1. Montrer que $A \geqslant \frac{2}{3}T$.

169 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Soient $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$, $r \in \mathbb{N}$ tel que $r \geqslant 2$. On suppose que $f(0) = \cdots = f^{(r-1)}(0) = 0$ et $f^{(r)}(0) > 0$. Montrer qu'il existe $a > 0$ et $b > 0$ tels que f induise une bijection de $[0, a]$ sur $[0, b]$, et qu'il existe $\gamma : [0, b^{1/r}] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ telle que $\forall y \in [0, b],\ f(\gamma(y^{1/r})) = y$.

170 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R}_+^*)$ telle que $f(x) \to 0$ quand $x \to 0^+$ et quand $x \to +\infty$. On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble $\{x \in \mathbb{R}_+^*,\ f^{(n)}(x) = 0\}$ est un singleton.

On note x_n l'unique réel > 0 tel que $f^{(n)}(x_n) = 0$.

(a) Montrer que (x_n) est strictement croissante.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $x^n f^{(n)}(x)$ tend vers 0 quand x tend vers 0.

(c) Soit $g : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{f(x)}{x}$.

(i) Expliciter $(a_{n,p})$ tel que $g^{(n)} : x \mapsto \sum\limits_{p=0}^{n} a_{n,p} \frac{f^{(p)}(x)}{x^{n-p+1}}$.

(ii) $\boxed{\gamma}$ Montrer, pour $n \in \mathbb{N}$, que $(-1)^n g^{(n)} > 0$.

171 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que f, f' et f'' soient bornées.

(a) Montrer qu'il existe $C > 0$ indépendante de f telle que $\|f'\|_\infty^2 \leqslant C\|f\|_\infty\|f''\|_\infty$.

(b) On suppose $f > 0$.

Montrer qu'il existe $C > 0$ indépendante de f telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x)^2 \leqslant C\, f(x)\, \|f''\|_\infty$.

172 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et, pour $a < b$ dans $\mathbb{R}$, $V_a^b(f)$ la borne supérieure dans $\overline{\mathbb{R}}$ des réels $\sum\limits_{i=1}^{n} |f(x_i) - f(x_{i-1})|$ où $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \leqslant x_0 < \cdots < x_n \leqslant b$.

(a) Montrer que $|f(b) - f(a)| \leqslant V_a^b(f)$. Traiter le cas d'égalité.

(b) Montrer que, si $c \in]a, b[$, $V_a^b(f) \leqslant V_a^c(f) + V_c^b(f)$.

(c) Montrer que $V_a^b(f) < +\infty$ si f est de classe $\mathcal{C}^1$.

(d) Montrer qu'il existe f continue avec $V_a^b(f) = +\infty$.

(e) Montrer que si, pour tout $b > 0$, $V_0^b(f)$ est finie, alors $f_{|\mathbb{R}_+} = g - h$ avec g et h croissantes sur $\mathbb{R}_+$.

173 $\boxed{\text{F,Sn : } \beta}$

Soit f une fonction de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. On suppose que l'ensemble

$$\left\{\sum_{i=0}^{n-1} |f(t_{i+1} - f(t_i)|\ ;\ n \in \mathbb{N}^*,\ 0 \leqslant t_0 \leqslant t_1 \cdots \leqslant t_n \leqslant 1\right\}$$

est majoré. Montrer que f admet au moins un point de continuité.

174 $\boxed{\text{F,Sn : } \beta}$

Une fonction f de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ est dite càdlàg si, en tout point de $[0,1]$, elle est continue à droite et admet une limite finie à gauche.

(a) Soit $(f_k)_{k\geqslant 1}$ une suite de fonctions càdlàg convergeant simplement sur $[0,1]$ vers une fonction f. La fonction f est-elle càdlàg ?

(b) Soit f une fonction càdlàg de $[0,1]$ dans $\{0,1\}$. Montrer que l'ensemble des points de discontinuité de f est fini.

(c) $\boxed{\gamma}$ Soit f une fonction càdlàg de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que l'ensemble des points de discontinuité de f est au plus dénombrable.

(d) Construire une fonction càdlàg de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\sum\limits_{x\in]0,1[} |f(x)-f(x^-)| = +\infty$.

175 $\boxed{\text{F : } \gamma}$

Existe-t-il une fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, de classe C^2 telle que

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f''(x) + 1 + \frac{f(x)^2 f'(x)^2}{1+|x|} = 0\ ?$$

176 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Soit f une fonction de classe C^∞ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = f'(0) = 0$ et $f''(0) > 0$. Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ et une fonction h de classe C^∞ de $[-\alpha,\alpha]$ dans $\mathbb{R}$ tels que $\forall x \in [-\alpha,\alpha], f(x) = h(x)^2$.

177 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Soit x une fonction dérivable et bornée de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\forall t \in \mathbb{R}, x'(t) = x(t-1)$.

Montrer que $x = 0$.

178 $\boxed{\text{F,AL : } \gamma}$

On note $\mathcal{S}$ l'espace des fonctions f de classe C^∞ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ telles que, pour tout $(m,n) \in \mathbb{N}^2$, $x \in \mathbb{R} \mapsto x^n f^{(m)}(x)$ soit bornée. Soit T un endomorphisme de $\mathcal{S}$ commutant à la dérivation et à la multiplication par l'identité de $\mathbb{R}$. Montrer que T est une homothétie.

179 $\boxed{\text{F,Pol : } \alpha}$

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point, f une fonction de classe C^3 de I dans $\mathbb{R}$ telle que f' ne s'annule pas sur I. On pose

$$S(f) = \left(\frac{f''}{f'}\right)' - \frac{1}{2}\left(\frac{f''}{f'}\right)^2.$$

(a) On suppose que f est la restriction à I d'un polynôme réel scindé sur $\mathbb{R}$. Montrer que $S(f) < 0$.

(b) On suppose que I est stable par f et que $S(f) < 0$.

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S(f^n) < 0$, où $f^n = f \circ \cdots \circ f$ (n fois).

(c) On suppose que $S(f) < 0$.

Montrer que, si a et b sont dans I avec $a < b$, alors, pour tout $x \in]a,b[$, $|f'(x)| > \min(|f'(a)|, |f'(b)|)$.

180 $\boxed{\text{IntG,Sf,Top : } \beta}$

Soit $\mathcal{K}$ (resp. $\mathcal{K}_c$) l'espace des fonctions continues (resp. continues par morceaux) à support compact de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Pour $x \in \mathbb{R}$, soit τ_x l'endomorphisme de $\mathcal{K}$ défini par

$$\forall f \in \mathcal{K},\ \forall x \in \mathbb{R}, \quad \tau_x(f)(t) = f(t-x).$$

(a) Pour $f \in \mathcal{K}$ et $g \in \mathcal{K}_c$, on pose

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad (f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)\, g(t)\mathrm{d}t.$$

Montrer que $f * g$ appartient à $\mathcal{K}$.

(b) Soit T un endomorphisme de $\mathcal{K}$ commutant à τ_x pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tel que

$$\forall f \in \mathcal{K}, \quad \|T(f)\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty$$

Montrer que

$$\forall (f,g) \in \mathcal{K} \times \mathcal{K}_c, \quad T(f * g) = T(f) * g.$$

181 IntS,AQ : α

Minimiser $(a,b) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \displaystyle\int_{-1}^{1} \left(t^2 - at - b\right)^2 \mathrm{d}t$.

182 Int,Pol : β

Soit $a \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$. Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos(ax)(\cos x)^{a-2}\,\mathrm{d}x$.

183 F : $\beta\,\Delta$

Soit $f \in \mathcal{C}^2([a,b],\mathbb{R})$. Montrer que $\left|\displaystyle\int_a^b f - \frac{(f(a)+f(b))(b-a)}{2}\right| \leqslant \frac{(b-a)^3}{12}\|f''\|_\infty$.

184 F,IntG : γ

(a) α Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ avec $0 < b < a$. Montrer $1 \leqslant \dfrac{a+b}{2\sqrt{ab}} \leqslant \sqrt{\dfrac{a}{b}}$ et $0 \leqslant \dfrac{\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab}}{\frac{a+b}{2} + \sqrt{ab}} \leqslant \left(\dfrac{a-b}{a+b}\right)^2$.

(b) Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ avec $0 < b < a$. On pose $I(a,b) = \frac{1}{\pi}\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}}$.

(i) Montrer que $I(a,b) = I\left(\frac{a+b}{2}, \sqrt{ab}\right)$.

(ii) En déduire une méthode de calcul approché de $I(a,b)$.

185 IntS,Pol : β

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}^3$.

(a) α On suppose n impair. Montrer que $I_n = 0$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer $I_{2n} = (-1)^n \frac{4^{3n-1}}{\pi^2} \displaystyle\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi} \sin^{2n} x \sin^{2n} y \sin^{2n}(x+y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(c) γ Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la formule $I_{2n} = (-1)^n \frac{(3n)!}{(n!)^3}$.

186 F,IntS : γ

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ concave continue telle que $f(0) = 1$.

Montrer que $\displaystyle\int_0^1 x f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{2}{3}\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2$.

187 IntS,Sf : $\beta\,\Delta$

Soient $b \in \mathbb{R}_+^*$, $f : [0,b] \to \mathbb{R}$ continue et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et b-périodique.

Montrer que $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \int_0^b f(x)\,g(nx)\mathrm{d}x = \frac{1}{b}\left(\int_0^b f\right)\left(\int_0^b g\right)$.

188 IntS : γ

Soit $f \in \mathcal{C}^0([-\pi,\pi],\mathbb{C})$ telle que $f(-\pi) = f(\pi)$ et $\forall k \in \mathbb{Z}, \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,e^{ikt}\mathrm{d}t = 0$. Montrer que f est nulle.

189 IntS,F : β

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$. On définit, lorsque I est un segment de $\mathbb{R}$, $|I|$ comme la longueur de I et si I est non trivial $f_I = \frac{1}{|I|}\displaystyle\int_I f(t)\mathrm{d}t$ et $\|f\| = \sup_I \frac{1}{|I|}\displaystyle\int_I |f - f_I|$.

Montrer que, pour tout choix de segments $I \subset J$ convenables, $|f_I - f_J| \leqslant 2\log_2\left(\frac{|J|}{|I|} + 1\right)\|f\|$

190 IntG : α

Équivalent quand x tend vers $+\infty$ de $\dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\displaystyle\int_x^{+\infty} e^{-t^2}\mathrm{d}t$?

191 IntG : β

Montrer qu'il existe $C > 0$ tel que, pour tout $\beta \in [4,+\infty[$, $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \left|\frac{\sin t}{t}\right|^\beta \mathrm{d}t \leqslant \frac{C}{\sqrt{\beta}}$.

192 $\boxed{\text{IntS,F,IntG : } \alpha}$

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$.

(a) Soit $n \geqslant 2$. Montrer $\dfrac{f(n-1)+f(n)}{2} = \displaystyle\int_{n-1}^{n} f + \int_{n-1}^{n} \Big(x-(n-1)-\frac{1}{2}\Big) f'(x)\,\mathrm{d}x$.

(b) Soit $(n,m) \in \mathbb{N}^2$ avec $1 \leqslant m < n$. Montrer $\displaystyle\sum_{i=m+1}^{n-1} f(i) = \int_m^n f - \frac{f(m)+f(n)}{2} + \int_m^n \left(x - \lfloor x \rfloor - \frac{1}{2}\right) f'(x)\mathrm{d}x$.

(c) Calculer $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{x - \lfloor x \rfloor - \frac{1}{2}}{x}\,\mathrm{d}x$.

193 $\boxed{\text{IntG,F : } \beta}$

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} x^n\, e^{-x}\mathrm{d}x$.

On pose $f_n(x) = \frac{x^n e^{-x}}{n!} 1_{\mathbb{R}_+}(x)$.

(b) Montrer que $f_n(x+n) > f_n(n-x)$ pour $x > 0$ et en déduire $\displaystyle\int_0^n x^n e^{-x}\mathrm{d}x < \frac{n!}{2}$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer l'inégalité $\displaystyle\int_0^{n+1} x^n e^{-x}\mathrm{d}x > \frac{n!}{2}$.

194 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

Déterminer un équivalent de $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \exp\big(-t(1-\cos x)\big)\,\mathrm{d}x$ lorsque t tend vers $+\infty$.

195 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

Soit $p > 1$ réel. Pour $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$, on note $d(z, \mathbb{R}_+) = \inf\{|z-x|; x \in \mathbb{R}_+\}$ et $f(z) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{|x-z|^p}$.

Montrer qu'il existe une constante C_p telle que $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+,\ f(z) \leqslant \frac{C_p}{d(z,\mathbb{R}_+)^{p-1}}$.

196 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}_+^*)$. On suppose que f est intégrable sur $\mathbb{R}$ et que $\ln(f)$ est concave.

(a) Montrer qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que f est croissante sur $]-\infty, x_0]$ et décroissante sur $[x_0, +\infty[$.

(b) Montrer l'existence de K et C dans $\mathbb{R}_+^*$ tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \leqslant K\, e^{-C|x|}$.

197 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\displaystyle\int_0^{+\infty} f$ existe et telle que la fonction $x \mapsto \displaystyle\int_x^{x+1} (f')^2$ soit bornée. Montrer que f tend vers 0 quand x tend vers l'infini.

198 $\boxed{\text{IntG,F : } \beta}$

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ décroissante telle que $\displaystyle\int_0^{+\infty} f = 1$. Pour $x \in \mathbb{R}_+$, on pose $g(x) = \displaystyle\int_x^{+\infty} f(y)\mathrm{d}y$.

(a) Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} x\, f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$, ces deux intégrales étant à valeurs dans $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$.

(b) Montrer qu'il existe un unique $M > 0$ tel que $\displaystyle\int_0^M f = 1/2$.

(c) Montrer que $M \leqslant \displaystyle\int_0^{+\infty} x\, f(x)\mathrm{d}x$.

199 $\boxed{\text{IntG : } \beta\,\Delta}$

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ continue de carré intégrable. On pose $g : x \mapsto \displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$.

Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{g^2(x)}{x^2}\,\mathrm{d}x$ converge.

200 $\boxed{\text{Sf : } \gamma}$

Soient $\lambda \in [1, +\infty[$ et $\varepsilon > 0$.

Établir l'existence de $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que, pour tout $x \geqslant 0$, $\left|e^{-\lambda x} - e^{-x}P(x)\right| \leqslant \varepsilon$.

201 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

Soient $\alpha \geqslant 2$ réel et $\beta \in]1, +\infty[$.

(a) Montrer que $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \beta^{-n} \cos(2\pi\alpha^n x)$ est bien définie et continue.

(b) Montrer que si $\alpha < \beta$ alors f est de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que si $\alpha \geqslant \beta$ alors f n'est pas dérivable en 0.

(c) $\boxed{\gamma}$ On note p le plus grand entier naturel tel que $p < \frac{\ln \beta}{\ln \alpha}$.

Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^p$, mais pas de classe $\mathcal{C}^{p+1}$.

202 $\boxed{\text{Sf,IntG : } \alpha}$

On pose, pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx)$.

(a) Justifier la définition de f et préciser sa régularité.

(b) Étudier les symétries de f.

(c) Calculer $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx)\cos(nx)\mathrm{d}x$ pour $(m, n) \in \mathbb{N}^2$.

(d) On admet que $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$. Calculer $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f^2$.

(e) Calculer $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} x^2 f(x)\mathrm{d}x$.

(f) $\boxed{\gamma}$ Montrer que, pour tout $x \in [-\pi, \pi]$, $f(x) = x^2$.

203 $\boxed{\text{IntG,Sf : } \beta}$

On note E l'espace vectoriel des fonctions continues à support compact de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, que l'on munit de la norme $\| \ \|_\infty$. On fixe $f \in E$. Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_x : t \in \mathbb{R} \mapsto f(x+t)$, élément de E. On note $T = \mathrm{Vect}\{f_x,\ x \in \mathbb{R}\}$. On note $\mathcal{C}$ l'ensemble des fonctions de la forme $x \mapsto \displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(t)\, h(x-t)\,\mathrm{d}t$ où $h : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est, pour un certain segment K, nulle en dehors de K et en escalier sur K.

(a) Montrer que $\mathcal{C}$ est un sous-espace vectoriel de E et que $\mathcal{C}$ et $\mathcal{T}$ ont même adhérence dans E.

(b) On définit une suite $(u^{(k)})_{k\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ par récurrence comme suit : $u_n^{(0)} = \delta_{n,0}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$; pour tout $k \in \mathbb{Z}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, $u_n^{(k+1)} = -\frac{1}{2}(u_{n-1}^{(k)} + u_{n+1}^{(k)})$. Montrer, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, que $\varphi_k : t \in \mathbb{R} \mapsto \sum\limits_{n\in\mathbb{Z}} u_n^{(k)} e^{2i\pi nt}$ est bien définie, et en donner une expression simple.

(c) Montrer, pour tout $k \in \mathbb{N}$, l'identité $\displaystyle\int_0^1 \varphi_k(t)^2\,\mathrm{d}t = \sum_{n\in\mathbb{Z}} (u_n^{(k)})^2$.

204 $\boxed{\text{F,Sf : } \gamma}$

Construire une fonction continue et croissante de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f(0) < f(1)$ et qu'il n'existe aucun sous-intervalle de $[0, 1]$ non réduit à un point sur lequel f soit strictement croissante.

205 $\boxed{\text{Sf,Top : } \gamma}$

Soit $(f_n)_{n\geqslant 0}$ une suite de fonctions croissantes de $\mathbb{R}_+$ dans $[0, 1]$. Montrer qu'il existe une extractrice φ telle que la suite de fonctions $(f_{\varphi(n)})_{n\geqslant 0}$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+$.

206 $\boxed{\text{F,Sf : } \alpha}$

Soit $(f_k)_{k\geqslant 1}$ une suite de fonctions de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}_+^*$. On définit une suite $(S_n)_{n\geqslant 1}$ de fonctions de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ en posant $S_1 = 1$ et pour $n \geqslant 2$

$$S_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} f_k.$$

(a) Si $k \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0,1]$, montrer que

$$\frac{f_k(x)}{S_k(x)} \geqslant \ln(S_{k+1}(x)) - \ln(S_k(x)).$$

(b) On suppose que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, la fonction f_k est dérivable et vérifie

$$\forall x \in [0,1]\,,\ f_k'(x) \geqslant \frac{k f_k(x)}{S_k(x)}.$$

Montrer que, si $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{f_k(x) - f_k(0)}{k} \geqslant x \ln(S_{n+1}(0)).$$

(c) On conserve les hypothèses de la question précédente et on suppose de plus que $(f_n)_{n\geqslant 1}$ converge simplement vers f et que

$$\frac{\ln(S_n(0))}{\ln(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1.$$

Minorer la fonction f.

207 $\boxed{\text{F,Sf : } \beta}$

Soit E l'espace des fonctions continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$.
Pour $f \in E$, soit $T(f)$ la fonction définie sur $[0,1]$ par

$$\forall x \in]0,1], \quad T(f)(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f \quad \text{et} \quad T(f)(0) = f(0).$$

(a) Montrer que T est un endomorphisme de E.
(b) Soit $f \in E$. Étudier la convergence uniforme de $(T^k(f))_{k\in\mathbb{N}}$.

208 $\boxed{\text{Sf,SE : } \beta\,\Delta}$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ telle que $u_n \to 0$. On pose $f : t \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n t^n$.

(a) Montrer que f est définie sur $]-1,1[$.
(b) Montrer que $(1-t)f(t) \to 0$ quand $t \to 1^-$.

209 $\boxed{\text{Sf,SE : } \beta}$

Soit $(p_n)_{n\geqslant 0}$ une suite strictement croissante d'entiers naturels telle que $n = \mathrm{o}(p_n)$.
Montrer que $(1-x)\sum\limits_{n=0}^{+\infty} x^{p_n}$ tend vers 0 quand x tend vers 1^-. Étudier la réciproque.

210 $\boxed{\text{SE,F : } \gamma\,\Delta}$

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$. On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)} \geqslant 0$.
Montrer que f est développable en série entière au voisinage de tout point.

211 $\boxed{\text{SE,F,Pr : } \beta}$

(a) Soit $k \in \mathbb{N}$. Développer $u \mapsto \frac{(e^u-1)^k}{k!}$ en série entière sur $\mathbb{C}$.
On note $(s_{k,i})_{i\in\mathbb{N}}$ la suite définie par l'identité $\forall u \in \mathbb{C}$, $\frac{(e^u-1)^k}{k!} = \sum\limits_{i=0}^{+\infty} s_{k,i}\frac{u^i}{i!}$.
Donner une expression de $s_{i,k}$ sous la forme d'une somme.

(b) Pour $i \in \mathbb{N}$, on pose $P_i = \prod\limits_{k=0}^{i-1}(X-k)$. Montrer que pour tout $j \in \mathbb{N}$, il existe une unique suite $(m_{i,j})_{0\leqslant j\leqslant i}$ telle que $X^j = \sum\limits_{i=0}^{j} m_{i,j}P_i$. Montrer que $s_{i,j} = m_{i,j}$ pour tout $(i,j) \in \mathbb{N}^2$ tel que $i \leqslant j$, et $s_{i,j} = 0$ pour tout $(i,j) \in \mathbb{N}^2$ tel que $i > j$.

(c) Montrer, par un raisonnement combinatoire, que $s_{i,j}$ est entier pour tout $(i,j) \in \mathbb{N}^2$.

212 SE,IntG,Pol : $\beta\,\Delta$

(a) Soit $\sum h_k z^k$ une série entière de rayon de convergence $R > 1$, de somme notée H sur le disque ouvert de centre 0 et de rayon R. Montrer que

$$\int_0^1 |H(e^{2i\pi t})|^2 \,\mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{+\infty} |h_k|^2.$$

(b) Soit $\alpha \in \mathbb{C}^*$. On pose $g : z \in \mathbb{C} \setminus \{\alpha\} \mapsto \frac{1-\overline{\alpha}z}{\alpha - z}$. Montrer que g est développable en série entière autour de 0. Donner une condition nécessaire et suffisante sur α pour que cette série entière soit de rayon de convergence strictement supérieur à 1, et montrer que dans ce cas g est la somme de cette série entière sur tout le disque ouvert de centre 0 et de rayon 1. Dans le reste de l'énoncé, on suppose cette condition vérifiée.

(c) Soit $P \in \mathbb{C}[X]$, de coefficients $\lambda_0, \ldots, \lambda_k, \ldots$. On développe en série entière :

$$\forall z \in D_o(0,\alpha),\ g(z)P(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \gamma_n z^n.$$

Montrer que pour tout $N \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{N} |\gamma_k|^2 \leqslant \sum_{k=0}^{N} |\lambda_k|^2.$$

213 SE,Sn,F : γ

Soient $(c_n)_{n\geqslant 0}$ une suite de nombres complexes, $n_0 \in \mathbb{N}$, $A, K \in \mathbb{R}_+^*$.

On suppose $\forall n \geqslant n_0, |c_n| \leqslant \left(\frac{eAK}{n}\right)^{n/K}$.

(a) Montrer que le rayon de convergence de $\sum c_n z^n$ est infini. On pose $f : z \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} c_n z^n$.

(b) Montrer que $\forall \varepsilon > 0,\ \exists r_0 > 0,\ \forall r \geqslant r_0,\ \max\limits_{|z|=r} |f(z)| \leqslant e^{(A+\varepsilon)r^K}$.

214 SE : β

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{C})$. On suppose qu'il existe $(\alpha,\beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ tel que :

$\forall x \in \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N},\ \left|f^{(n)}(x)\right| \leqslant \alpha\,\beta^n\, n!$.

(a) Montrer que f est développable en série entière au voisinage de tout point de $\mathbb{R}$.

(b) On note $Z(f) = \left\{x \in \mathbb{R}\ ;\ \forall n \in \mathbb{N},\ f^{(n)}(x) = 0\right\}$. Si $f \neq 0$, montrer que $Z(f)$ est vide.

215 SE,Sf,IntG : γ

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 2π-périodique, développable en série entière en tout point avec un rayon $\geqslant R$.

Soit, pour $x \in \mathbb{R}$ et $s \in]-R,R[$, $F(x,s) = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(x)}{k!}(is)^k$.

(a) Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ et vérifie $\frac{\partial F}{\partial s} = i\frac{\partial F}{\partial x}$.

(b) On pose $f_n = \displaystyle\int_0^{2\pi} f(x)\,e^{-inx}\mathrm{d}x$ pour $n \in \mathbb{Z}$.

Montrer que, pour tout $r \in]0,R[$, il existe $M_r \geqslant 0$ tel que, pour tout n, $|f_n| \leqslant M_r\, e^{-|n|r}$.

216 SE : γ

Soit $A : \mathbb{C} \to \mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$ dont chaque coefficient est somme d'une série entière.

On suppose de plus que $A(\mathbb{R}) \subset \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$.

(a) Établir l'existence de $\varphi : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, somme d'une série entière, telle que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $A(z) = \begin{pmatrix} \cos(\varphi(z)) & -\sin(\varphi(z)) \\ \sin(\varphi(z)) & \cos(\varphi(z)) \end{pmatrix}$.

(b) On suppose qu'il existe $C > 0$ tel que, $\forall z \in \mathbb{C}$, $\forall (i,j) \in \{1,2\}^2$, $\left|(A(z))_{i,j}\right| \leqslant e^{C\,|z|}$.

Montrer que φ est affine.

217 $\boxed{\text{SE,F} : \beta}$

Soient $\ell \in]1, +\infty[$, $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $a_0 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}\,,\ a_{n+1} = \frac{\ell a_n}{\ell^{n+1} - 1}.$$

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer qu'en posant

$$\forall x \in \mathbb{R}\,,\ f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

on définit une fonction de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

(b) Déterminer les nombres réels x tels que $f(x) = 0$.

218 $\boxed{\text{F,Sf,IntS} : \beta}$

(a) Soient $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue par morceaux et $\varepsilon > 0$.

Montrer qu'il existe P et Q dans $\mathbb{R}[X]$ avec $P \leqslant f \leqslant Q$ et $\displaystyle\int_0^1 (Q - P) \leqslant \varepsilon$.

(b) Soit $(a_n)_{n\geqslant 0} \in {\mathbb{R}_+}^{\mathbb{N}}$ telle que $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \underset{x\to 1^-}{\sim} \frac{1}{1-x}$.

Pour $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux, montrer que $\lim\limits_{x\to 1^-} (1-x) \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n f(x^n) = \displaystyle\int_0^1 f$.

(c) Montrer que $\sum\limits_{k=0}^{n} a_k \underset{n\to+\infty}{\sim} n$.

On pourra considérer $g : [0,1] \to \mathbb{R}$ avec $g(x) = 0$ si $x \in [0, 1/e]$ et $1/x$ sinon.

219 $\boxed{\text{SE,AL} : \beta}$

Pour $z \in \mathbb{C}^*$, soit $M(z) = (M_{i,j}(z))_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ la matrice définie par :

$$M_{i,i}(z) = z + \frac{1}{z} \qquad M_{i,j}(z) = -1 \quad \text{si } |j-i| = 1 \qquad \text{et} \qquad M_{i,j}(z) = 0 \quad \text{si } |i-j| \geqslant 2.$$

Montrer que, pour z proche de 0, $M(z)$ est inversible et que les coefficients de $M(z)^{-1}$ sont développables en série entière au voisinage de 0.

220 $\boxed{\text{SE,Sn} : \gamma}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Soit $a = (a_n) \in {\mathbb{R}_+}^{\mathbb{N}}$ telle que $\sum a_k$ diverge et que $\sum a_k x^k$ ait pour rayon de convergence 1.

Montrer que $\sum\limits_{k=0}^{+\infty} a_k x^k \underset{x\to 1}{\longrightarrow} +\infty$.

(b) Soit $(b_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que $b_n \sim \ln(n)$. Montrer que $\sum\limits_{k=0}^{+\infty} b_k x^k \underset{x\to 1}{\sim} \frac{1}{1-x} \ln\left(\frac{1}{1-x}\right)$.

221 $\boxed{\text{SE,IntS} : \beta\,\Delta}$

Soient $D = \{z \in \mathbb{C}\ ;\ |z| \leqslant 1\}$, E l'ensemble des fonctions continues de D dans $\mathbb{C}$ dont la restriction à $D_o = \{z \in \mathbb{C}\ ;\ |z| < 1\}$ est développable en série entière.

(a) Soit $f \in E$. On écrit $\forall z \in D_o,\ f(z) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$.

Montrer que $a_n = \dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_0^{2\pi} f(e^{i\theta})\, e^{-in\theta}\, \mathrm{d}\theta$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(b) Montrer que, si $f \in E$, $\max_{z\in D} |f(z)| = \max_{z\in\mathbb{U}} |f(z)|$.

(c) Montrer qu'il existe K tel que, pour toute f dans E écrite comme dans la question a) et tout $N \geqslant 0$, on ait $\left|\sum\limits_{n=0}^{N} a_n\right| \leqslant K\|f\|_\infty \ln N$.

222 SE,Sn,Sf : β

On fixe $R \in]1,+\infty]$ et on note E l'espace vectoriel des fonctions développables en série entière sur le disque ouvert D_R de centre 0 et de rayon R.

(a) α Soit $f \in E$. On écrit

$$\forall z \in D_R, \quad f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n.$$

Pour $r \in]0,R[$, soit

$$\|f\|_r = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| r^n.$$

Montrer que $f \in E \mapsto \|f\|_r$ est une norme sous-multiplicative sur E.

(b) Montrer qu'il existe $C \in \mathbb{R}_+^*$ tel que, pour tout $r \in [1/2, R[$, tout $\delta \in]0,1]$ et toute $f \in E$, on ait

$$\|f'\|_{re^{-\delta}} \leqslant \frac{C}{\delta} \|f\|_r.$$

(c) γ Soit $f \in E$. Montrer que, si f est assez proche de 0 en un sens à préciser, la suite $(f_n)_{n\geqslant 0}$ définie par $f_0 = f$ et $\forall n \in \mathbb{N}, f_{n+1} = {f_n'}^2$ converge uniformément sur un voisinage de 0.

223 IntG,Sn : β

(a) Soit $t > 0$. Montrer que l'application $f_t : s \in]t,+\infty[\mapsto \left(1 - \frac{t}{s}\right)^s$ est croissante.

(b) Soit Γ la fonction définie sur $]0,+\infty[$ par l'égalité $\Gamma(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} \mathrm{d}t$.

Montrer que, pour tout $x > 0$, $\Gamma(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$.

(c) Montrer que $\forall x > 0$, $\Gamma(2x) = \frac{2^{2x-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(x)\,\Gamma(x+1/2)$.

224 IntS,F : β

(a) On pose $I_p = \displaystyle\int_0^1 \frac{1-t^p}{(1-t)(1+t^p)}\,\mathrm{d}t$ pour $p \in \mathbb{N}$; déterminer un équivalent simple de I_p lorsque $p \to +\infty$.

(b) Soit f une fonction höldérienne de $[0,1]$ dans $\mathbb{C}$, c'est-à-dire telle qu'il existe $C \in \mathbb{R}$ et $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ vérifiant $\forall (x,y) \in [0,1]^2$, $\big|f(x) - f(y)\big| \leqslant C\,|x-y|^\alpha$. On pose $I_p(f) = \displaystyle\int_0^1 \frac{1-t^p}{1-t} f(t^p)\,\mathrm{d}t$ pour $p \in \mathbb{N}$. Déterminer une suite $(u_p)_{p\in\mathbb{N}}$ indépendante de f telle que $I_p = \lambda(f) u_p + \mathrm{O}(1)$ lorsque $p \to +\infty$, où $\lambda(f)$ est un scalaire ne dépendant que de f et que l'on déterminera.

225 IntG : β

(a) Soient $A, B, K \in \mathbb{R}_+^*$ et $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ telle que, pour tout $t \geqslant 0$, $f(t) \leqslant K\,e^{Bt}$.

On suppose qu'il existe $(a_n)_{n\geqslant 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que, pour tout $t \in [0,A]$, $f(t) = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} a_k t^k$.

Donner un développement asymptotique à tout ordre de $G : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-tx} f(t)\mathrm{d}t$ lorsque $x \to +\infty$.

(b) Soit $a \in \mathbb{R}$.

Donner un développement asymptotique à tout ordre, lorsque $x \to +\infty$, de $g : x \mapsto x^a e^x \displaystyle\int_x^{+\infty} e^{-t} t^{a-1}\mathrm{d}t$.

226 IntG : γ

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ continue par morceaux et de carré intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

On pose, pour $x > 0$, $S_f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{f(y)}{x+y}\mathrm{d}y$.

(a) Justifier l'existence et la continuité de S_f.

(b) Montrer que S_f est de carré intégrable et que $\displaystyle\int_0^{+\infty} {S_f}^2 \leqslant \pi^2 \int_0^{+\infty} f^2$.

(c) Montrer que la constante π^2 est optimale. *Ind.* Considérer $f_\varepsilon : x \mapsto \sqrt{\varepsilon}\, x^{-(1+\varepsilon)/2} \mathbf{1}_{x\geqslant 1}$.

227 $\boxed{\text{IntG : } \gamma}$

(a) $\boxed{\beta}$ Soient a et b dans $\mathbb{R}_+^*$. Déterminer un équivalent de $I(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t} t^{b-1} e^{-xt^a} \mathrm{d}t$ lorsque $x \to +\infty$.

(b) Soient $a \in]0,1[$ et $b \in \mathbb{R}_+^*$. Déterminer un équivalent de $J(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t} t^{b-1} e^{xt^a} \mathrm{d}t$ lorsque $x \to +\infty$.

228 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+^*$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\frac{xf'(x)}{f(x)} \to \alpha$ quand $x \to +\infty$.

(a) Pour $m > 0$, trouver la limite quand x tend vers $+\infty$ de $\frac{f(mx)}{f(x)}$.

(b) Pour tout $t > 0$, montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x) \mathrm{d}x$ converge.

(c) On suppose dans cette question $\alpha > -1$.

Montrer qu'il existe une constante $C > 0$ telle que $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x)\, \mathrm{d}x \underset{t \to 0^+}{\sim} \frac{C}{t} f(1/t)$.

229 $\boxed{\text{IntG,Sf : } \beta}$

Soit $\mathcal{K}$ l'espace des fonctions continues à support compact de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

(a) Pour $f \in \mathcal{K}$ et $g \in \mathcal{K}$, on pose

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad (f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)\, g(t) \mathrm{d}t.$$

Montrer que $f * g$ appartient à $\mathcal{K}$. Comparer $f * g$ et $g * f$.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, soient $c_n = \displaystyle\int_{-1}^{1} (1-t^2)^n \mathrm{d}t$, $K_n(x) = \frac{(1-x^2)^n}{c_n} 1_{|x| \leqslant 1}$.

Pour $f \in \mathcal{K}$, montrer que $(f * K_n)_{n \geqslant 1}$ converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$.

(c) On suppose que $f \in \mathcal{K}$ est nulle hors de $[-1/2, 1/2]$. Montrer que la restriction de $f * K_n$ à $[-1/2, 1/2]$ est polynomiale.

230 $\boxed{\text{SE,IntG : } \beta}$

On considère l'équation différentielle $y'' - 2y' + y = \frac{1}{\sqrt{t}}$.

(a) Montrer que il existe une unique solution définie sur $\mathbb{R}_+^*$ qui soit prolongeable en une fonction f, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ et vérifiant $f(0) = f'(0) = 0$.

(b) Montrer que f n'est pas de classe $\mathcal{C}^2$.

(c) Trouver un développement asymptotique à 3 termes de f au voisinage de $+\infty$.

231 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Soit $x \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}^*)$ telle que $x'' + \frac{x}{|x|^3} = 0$.

(a) Montrer que $E = \frac{|x'|^2}{2} - \frac{1}{|x|}$ est constante.

(b) Si E est négative, montrer que x est bornée.

(c) Soit $s : t \in \mathbb{R} \mapsto \displaystyle\int_0^t \frac{\mathrm{d}u}{|x(u)|}$. Montrer que s est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

(d) $\boxed{\gamma}$ On note τ sa réciproque. On admet qu'il existe des fonctions z et w dans $C^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ telles que $z^2(u) = x(\tau(u))$ et $w(u) = 2\overline{z}(u) x'(\tau(u))$. Trouver les équations vérifiées par z et w et les résoudre.

232 $\boxed{\text{CD,AQ,Red : } \gamma}$

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$ et $\Gamma = \left\{ (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \ ; \ \sum_{i=1}^n {x_i}^2 = 1 \text{ et } \sum_{i=1}^n x_i = 0 \right\}$.

Maximiser $\Phi : (x_1, \ldots, x_n) \mapsto x_1 x_2 + x_2 x_3 + \cdots + x_{n-1} x_n + x_n x_1$ sur Γ.

233 $\boxed{\text{CD,AL,AQ : } \alpha\, \Delta}$

Trouver les $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $\forall t \in \mathbb{R},\ e^{tA} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

234 $\boxed{\text{IntG,ED : } \beta}$

Soient $a \in \mathbb{R}_+^*$ et f une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f^2$ converge. Montrer que l'équation différentielle $y' - ay = f$ admet une unique solution de carré intégrable sur $\mathbb{R}$.

235 CD : γ

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, f une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$.

(a) α Montrer que f est convexe si et seulement si, pour tout couple (u, v) d'éléments de $\mathbb{R}^n$, la fonction $t \mapsto f(u + tv)$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

(b) On suppose que f est convexe. Soit $x \in \mathbb{R}^n$ tel que toutes les dérivées partielles $\partial_i f(x)$, pour $1 \leqslant i \leqslant n$ existent. Montrer que f est différentiable en x.

236 F : β

Soit f une fonction de classe C^1 de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2$.

(a) Montrer qu'il existe $C > 0$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f([0, 1])$ soit contenu dans une réunion finie de carrés dont la somme des aires est majorée par $\frac{C}{n}$.

(b) Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que l'on peut recouvrir $f(\mathbb{R})$ par une réunion dénombrable de carrés dont la somme des aires est majorée par ε.

237 CD,IntG : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, E l'espace des fonctions de classe C^2 de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^n$, E_0 le sous-espace de E constitué des fonctions qui s'annulent en 0 et 1, Φ une fonction de classe C^2 de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$. Pour $\gamma \in E$, on pose

$$L(\gamma) = \int_0^1 \Phi(\gamma(t), \gamma'(t))\mathrm{d}t.$$

Soit $\gamma \in E$ tel que, pour tout $\delta \in E_0$, l'application

$$\lambda \in \mathbb{R} \longmapsto L(\gamma + \lambda\delta)$$

admette un extremum local en $\lambda = 0$. Montrer que

$$\forall t \in [0, 1]\,,\ D_1\Phi(\gamma(t), \gamma'(t)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(D_2\Phi(\gamma(t), \gamma'(t))),$$

où $D_1\Phi(x, y) = \nabla\big(x \mapsto \Phi(x, y)\big)$ et $D_2\Phi(x, y) = \nabla\big(y \mapsto \Phi(x, y)\big)$.

Géométrie

238 GA : γ

On considère un polyèdre de $\mathbb{R}^3$. À chaque sommet, on associe un nombre a_s telle que la somme des a_s vaut 1. Montrer que la somme des $a_s a_{s'}$ pour chaque côté $[s, s']$ du polyèdre est inférieur ou égale à $3/8$.

239 GA,AQ : α

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Décrire, selon $k > 0$, l'ensemble des points du plan dont les coordonnées en repère orthonormé vérifient $x \cos\theta + y \sin\theta = k\sqrt{x^2 + y^2}$.

240 Pol : α

Décrire $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2,\ x^2 - xy - y^2 = 0\}$.

241 HP : β

(a) Caractériser la partie du plan $\mathbb{R}^2$ déterminée par l'équation $x^2 + xy - 2y^2 = 0$.

(b) Déterminer les asymptotes de la partie du plan d'équation $x^2 + xy - 2y^2 = 1$.

242 HP : β

Représenter dans $\mathbb{R}^3$ les surfaces d'équations $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ et $x^2 + y^2 - z^2 = 0$.

Probabilités

243 $\boxed{\text{Pr : } \gamma}$

Quel est le nombre moyen de cycles d'une permutation de taille n ?

244 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \alpha}$

On dispose de 100 boîtes numérotées de 1 à 100, de 100 boules numérotées de 1 à 100, de 100 joueurs numérotés de 1 à 100. On répartit aléatoirement une boule dans chaque boîte. Chaque joueur choisit 90 boîtes. Le i-ième joueur gagne s'il trouve la boule i dans l'une des boîtes qu'il a choisies.

On considère les deux stratégies.

(i) Le joueur choisit aléatoirement ses boîtes.

(ii) Le joueur i choisit la boîte i. Si la boule j qu'elle contient est égale à i, il a gagné ; sinon, il choisit la j-ième boîte et il réitère le processus.

(a) Montrer que si tous les joueurs appliquent la stratégie **(i)** alors la probabilité que tous les joueurs gagnent est inférieure ou égale à 10^{-4}.

(b) Montrer que si les joueurs appliquent la stratégie **(ii)** alors la probabilité que tous les joueurs gagnent est supérieure ou égale à $0,88$.

(c) On remplace 100 par n et 90 par $\lfloor n\alpha \rfloor$ où $\alpha \in \left]\frac{1}{2}, 1\right[$. Étudier le comportement quand $n \to +\infty$ de la probabilité que tous les joueurs gagnent avec la stratégie **(ii)**.

245 $\boxed{\text{Pr,F : } \gamma}$

Soit Z une variable aléatoire discrète réelle centrée avec $Z(\Omega) \subset [c, d]$. Que dire du signe de c et d ? Montrer que, si $s > 0$, alors $\mathbb{E}(\exp(sZ)) \leqslant \exp\left(\frac{s^2(d-c)^2}{8}\right)$.

246 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, π_n une permutation aléatoire de $\{1, \ldots, n\}$ suivant la loi uniforme, r_n le nombre de blocs croissants de π_n, c'est-à-dire de sous-intervalles d'entiers maximaux sur lesquels π est croissante.

Calculer l'espérance et la variance de r_n.

247 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et σ une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $\mathcal{S}_n$. Soit R_ℓ l'événement $\{\forall i < \ell \,;\ \sigma(i) < \sigma(\ell)\}$ pour $1 \leqslant \ell \leqslant n$. Les événements $R_1, \ldots, R_n$ sont-ils mutuellement indépendants ?

248 $\boxed{\text{Pr,Pol : } \beta}$

On prend deux dés à 6 faces numérotées de 0 à 5.

(a) Montrer que si l'un des dés n'est pas pipé, alors la somme modulo 6 suit la loi uniforme sur $\{0, \ldots, 5\}$.

(b) Montrer qu'il est impossible d'obtenir la loi uniforme sur $\{0, \ldots, 10\}$ pour la somme des deux dés même en pipant les dés.

249 $\boxed{\text{Pr,Pol : } \alpha}$

(a) Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $[\![1, 6]\!]$, X suivant la loi uniforme sur $[\![1, 6]\!]$. On note R la variable aléatoire donnant le reste de $X + Y$ modulo 6. Montrer que R suit la loi uniforme sur $[\![0, 5]\!]$.

(b) Soit Y' suivant la loi uniforme sur $[\![1, 6]\!]$ et indépendante de X.
Montrer que si $X + Y \sim X + Y'$ alors $Y \sim Y'$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que pour tout entier naturel N assez grand, il existe deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $[\![1, N]\!]$, prenant toute valeur avec probabilité non nulle mais ne suivant pas la loi uniforme, et dont la somme suit la loi de $X + Y$ où X, Y sont indépendantes et suivent la loi uniforme sur $[\![1, N]\!]$.

250 $\boxed{\text{Pr,SE : } \gamma}$

Soit $(X_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes telle que, pour tout $n \geqslant 1$, X_n soit à valeurs dans $\{-1, 1\}$ et suive la loi uniforme. On pose $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} X_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On considère la variable aléatoire définie par $T(\omega) = \inf\{k \geqslant 1,\ S_k(\omega) = 1\}$, en convenant que la borne supérieure vaut $+\infty$ si l'ensemble considéré est vide.

(a) On fixe $k \in \mathbb{N}$. Calculer $\mathbb{P}(T = 2k)$.

(b) On fixe $k \in \mathbb{N}$. Calculer $\mathbb{P}(T = 2k + 1)$.

(c) Justifier que $(T < +\infty)$ est presque sûr, et donner une expression simple de la fonction génératrice de T.

251 Pr,Sn : α

Soit $\zeta : s \in]1,+\infty[\mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$. Soient $s \in]1,+\infty[$ et N une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(N = n) = \frac{1}{\zeta(s)\, n^s}$. Pour p premier, soit X_p l'indicatrice de l'événement $(p \,|\, N)$. Montrer que les X_p sont mutuellement indépendantes.

252 Pr : β

Sur un même espace probabilisé, on considère deux variables aléatoires X et Y, dont X à valeurs dans $\mathbb{R}$ et d'espérance finie, et Y à valeurs dans un ensemble A.

(a) Montrer qu'il existe une fonction $h : A \to \mathbb{R}$ telle que, pour toute fonction bornée $g : A \to Y$, on ait $\mathbb{E}(X\, g(Y)) = \mathbb{E}(h(Y)\, g(Y))$. Montrer l'unicité d'une telle fonction sous réserve que $\mathbb{P}(Y = y) > 0$ pour tout $y \in A$. On fait cette hypothèse dans la suite de l'énoncé.

(b) Montrer que, pour tout $y \in A$, le réel $h(y)$ est l'espérance de la variable aléatoire X pour la loi de probabilité conditionnelle $\mathbb{P}_{(Y=y)}$.

(c) On se donne ici deux variables aléatoires indépendantes X_1 et X_2 suivant des lois de Poisson de paramètres respectifs λ_1 et λ_2. On se donne $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ telle que $X = f(X_1)$ soit d'espérance finie. On pose $Y = X_1 + X_2$. Expliciter dans ce cas la variable aléatoire $h(X)$ où h est précisée en **(a)**.

253 Pr : β

(a) Soient X, Y deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi uniforme sur $\{2k, k \in [\![1,n]\!]\}$.

Calculer $\mathbb{P}(|X - Y| \leqslant 2)$ et $\mathbb{P}(|X - Y| \leqslant 1)$.

(b) Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées à valeurs dans $\mathbb{N}$. Pour $p \in \mathbb{N}$, on note $S_p : \omega \mapsto \operatorname{card}\{(i,j) \in [\![1,n]\!]^2,\ |X_i(\omega) - X_j(\omega)| \leqslant p\}$.

Montrer que $\mathbb{E}(S_p) = n + n(n-1)\mathbb{P}(|X_1 - X_2| \leqslant p)$.

(c) Soient $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N}^n$ et $s_p(x) = \operatorname{card}\{(i,j) \in [\![1,n]\!]^2,\ |x_i - x_j| \leqslant p\}$ pour $p \in \mathbb{N}$.

Montrer que $s_2(x) \leqslant 3\, s_1(x)$. *Ind.* Procéder par récurrence sur n.

(d) Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées à valeurs dans $\mathbb{N}$. Montrer que $\mathbb{P}(|X_1 - X_2| \leqslant 2) \leqslant 3\,\mathbb{P}(|X_1 - X_2| \leqslant 1)$.

254 Pr : β

Soit $(X_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. suivant la loi de Poisson de paramètre λ.

On note $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Soit $\varepsilon > 0$.

(a) Déterminer $\mathbb{E}(e^{sS_n})$ où $s \in \mathbb{R}$.

(b) Montrer qu'il existe $K > 0$ et $c > 0$ telles que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(S_n \geqslant (\lambda + \varepsilon)n)) \leqslant K e^{-cn}$.

(c) Montrer qu'il existe $K' > 0$ et $c' > 0$ telles que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \lambda\right| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant K' e^{-c'n}$.

(d) Montrer que, presque sûrement, $S_n/n \to \lambda$.

255 Pr,Sn : α

Soit $(X_i)_{i \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes telles que $\mathbb{P}(X_i = i) = \frac{1}{i}$ et $\mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - \frac{1}{i}$. On note $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Calculer pour $\lambda > 0$, la limite de la suite de terme général $\mathbb{E}(e^{-\frac{\lambda S_n}{n}})$.

256 Pr,AL,AQ : β

On note $E = \ell^\infty(\mathbb{N})$ l'algèbre des suites réelles bornées. Soit $T \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que T est un noyau de transition, c'est-à-dire qu'il existe une fonction $\mu : \mathbb{N}^2 \to [0,1]$ telle que :

(i) pour tout $x \in \mathbb{N}$, la famille $(\mu(x,y))_{y \in \mathbb{N}}$ définit une loi de probabilité sur $\mathbb{N}$;

(ii) pour tout $x \in \mathbb{N}$ et tout $f \in E$, $T(f)(x) = \sum_{y \in \mathbb{N}} f(y)\mu(x,y)$.

On dit que T est déterministe lorsqu'il existe $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telle que : $\forall x \in \mathbb{N}$, $\forall f \in E$, $T(f)(x) = f(\varphi(x))$.

(a) À quelle condition sur μ le noyau T est-il déterministe ?

(b) Montrer que T est déterministe si et seulement si T est un morphisme d'algèbres.

(c) Montrer que pour tous f et g dans E, $T(f)^2 \leqslant T(f^2)$ et $T(fg)^2 \leqslant T(f^2)T(g^2)$ (au sens de la relation d'ordre partiel usuelle sur E).

257 $\boxed{\text{Pr,Pol,AQ : } \alpha}$

Soient $E \subset \mathbb{R}$ fini non vide et μ une probabilité sur E^k.

Pour tout $t \in \mathbb{R}^k$, on définit $\hat{\mu}(t) = \sum\limits_{u \in E^k} e^{i\langle t,u\rangle}\mu(u)$.

(a) Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{C}$ et $t_1, \dots, t_p \in \mathbb{R}^k$. Montrer que $\sum\limits_{1 \leqslant i,j \leqslant p} \lambda_i \overline{\lambda_j} \hat{\mu}(t_i - t_j) \geqslant 0$.

(b) Soit $H \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ distincts dans $\mathbb{R}$ et $p_1, \dots, p_r$ matrices de projecteurs orthogonaux tels que, si $i \neq j$, $p_i p_j = 0$, $\sum\limits_{k=1}^{r} p_k = I_n$ et $H = \sum\limits_{k=1}^{r} \lambda_k p_k$.

(c) Soit $P \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ avec $\operatorname{Tr} P = 1$ et $\mu_i = \operatorname{Tr}(Pp_i)$. Montrer que $(\mu_i)_{1 \leqslant i \leqslant r}$ est une distribution de probabilité.

(d) Soient X une variable aléatoire avec $\mathbb{P}(X = \lambda_i) = \mu_i$ et f une fonction polynomiale sur $\mathbb{R}$.

Montrer que $\mathbb{E}(f(X)) = \operatorname{Tr}(Pf(H))$. Généraliser à $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

(e) On prend $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer $\mathbb{E}(e^{itX})$ pour $t \in \mathbb{R}$.

(f) Quelles inégalités obtient-on en appliquant la question **(a)** à $\widehat{\mu}$ donnée par la question précédente ? Donner alors une démonstration élémentaire de ces inégalités.

258 $\boxed{\text{Pr,AL : } \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, A_n (resp. B_n) est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients sont indépendants et suivent une loi uniforme sur $\{0, 1\}$ (resp. $\{-1, 1\}$). On note $p_n = \mathbb{P}(A_n \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}))$ et $q_n = \mathbb{P}(B_n \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}))$.

(a) Montrer que $q_{n+1} = p_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

(b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $p_n \geqslant \prod\limits_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{1}{2^k}\right)$.

259 $\boxed{\text{Pr,AQ : } \alpha}$

Soient $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $H \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. On suppose que $\operatorname{Tr}(S) = 1$. Montrer qu'il existe une variable aléatoire X à valeurs réelles telle que, pour toute fonction polynomiale f, on ait $\mathbb{E}(f(X)) = \operatorname{Tr}(Sf(H))$.

260 $\boxed{\text{Pr,AQ : } \beta}$

Soit $X = (X_1, \dots, X_n)$ un vecteur aléatoire réel.

On note M la matrice des covariances des X_i c'est-à-dire $(\operatorname{Cov}(X_i, X_j))_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

(a) Montrer que M est diagonalisable et que ses valeurs propres sont positives.

(b) Soient $\lambda_1 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n$ les valeurs propres rangées dans l'ordre décroissant de M et $(u_1, \dots, u_n)$ une base orthonormée de vecteurs propres associés.

Montrer que $\mathbb{V}(\langle u_1, X\rangle) = \lambda_1$ est la borne supérieure sur les vecteurs v unitaires de $\mathbb{V}(\langle v, X\rangle)$.

(c) Montrer que $\mathbb{V}(\langle u_k, X\rangle) = \lambda_k$ est la borne supérieure, sur les v unitaires tels que $\operatorname{Cov}\big(\langle v, X\rangle, \langle u_i, X\rangle\big) = 0$ pour tout $i \in [\![1, k-1]\!]$, de $\mathbb{V}(\langle v, X\rangle)$.

261 $\boxed{\text{Pr,Pol,AG : } \beta}$

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\{0, \dots, 5\}$. On note S la classe de $X_1 + X_2$ dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

(a) On suppose que X_1 suit la loi uniforme sur $\{0, \dots, 5\}$. Déterminer la loi de S.

(b) On suppose que $S \sim Y_1 + Y_2$ où Y_1 et Y_2 sont deux variables indépendantes suivant la loi uniforme sur $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Que dire de X_1 et X_2 ?

262 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, σ_n une permutation aléatoire suivant la loi uniforme sur $\mathcal{S}_{2n}$.

(a) Déterminer $p_n = \mathbb{P}(\sigma_n$ a un cycle de longueur supérieure ou égale à $n+1)$.

(b) Quelle est la limite de $(p_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$?

263 Red,AG,Pr : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) On note J_n la matrice $(1_{j\equiv i+1\ [n]})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de J_n.

(b) On suppose que n est premier et on admet que $\sum\limits_{k=0}^{n-1} X^k$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$. On se donne $(X_k)_{0\leqslant k\leqslant n-1}$ une suite i.i.d. de variables de Rademacher. Soit M la matrice aléatoire

$$\begin{pmatrix} X_0 & X_1 & X_2 & \cdots & X_{n-1} \\ X_{n-1} & X_0 & X_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & X_2 \\ X_2 & & \ddots & \ddots & X_1 \\ X_1 & X_2 & \cdots & X_{n-1} & X_0 \end{pmatrix}.$$

Déterminer $\mathbb{P}(M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}))$.

264 Pr,Sn : γ

Soit $(X_k)_{k\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires de Rademacher mutuellement indépendantes. Montrer que

$$\mathbb{E}\left(\left|\sum_{k=1}^{2n} X_k\right|\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{4n}{\pi}}.$$

265 Pr,F : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires i.i.d. suivant la loi uniforme sur $\{1, \ldots, n\}$.

Pour $1 \leqslant k \leqslant n$, on note $Y_k = \sum\limits_{i=1}^{n} 1_{X_i=k}$. Soit $Z = \max\{Y_k\ ;\ 1 \leqslant k \leqslant n\}$.

(a) Montrer que, si $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$, $e^{\lambda \mathbb{E}(Z)} \leqslant n\,\mathbb{E}(e^{\lambda Y_1})$.

(b) Montrer que

$$\mathbb{E}(Z) \leqslant \frac{2\ln(n)}{\ln(1+\ln(n))}.$$

266 Pr,SE : β

Soient $n \geqslant 2$, $(X_k)_{k\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. suivant chacune la loi uniforme sur

$$\left\{\frac{k}{n}\ ;\ k \in \{0, \ldots, n-1\}\right\}.$$

On pose, pour $k \in \mathbb{N}^*$, $S_k = X_1 + \cdots + X_k$.

(a) Montrer que $Z\ : \omega \mapsto \inf\{k \in \mathbb{N}^*,\ S_k(\omega) \geqslant 1\}$ est presque sûrement finie.

(b) Calculer $\mathbb{E}(Z)$.

267 Pr : β

Soient $q \geqslant 2$ un entier, $\tau \in \mathbb{R}$, $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires suivant la loi uniforme sur $\left\{\frac{k}{q}\ ;\ 0 \leqslant k \leqslant q-1\right\}$. On définit une suite $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de variables aléatoires en posant $T_0 = 0$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ T_n = T_{n-1} + \tau + \sin\left(2\pi(T_{n-1} - \varphi_n)\right).$$

(a) Si $n \in \mathbb{N}^*$, déterminer $\mathbb{E}(T_n)$.

(b) Établir l'existence de $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \mathbb{P}\left(\left|\frac{T_n}{n} - \lambda\right| \geqslant \varepsilon\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

268 Pr,Sn : β

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Pour $j \in \mathbb{N}$, on note $p_j = \mathbb{P}(X = j)$ et on suppose que, pour tout $j \in \mathbb{N}$, $p_j > 0$. Soit $(X_k)_{k\geqslant 1}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires suivant la loi de X.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note Z_n le cardinal de l'ensemble aléatoire $\{X_1, \ldots, X_n\}$.

(a) Montrer que $\mathbb{E}(Z_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

(b) Montrer que $\mathbb{E}(Z_n) \underset{n\to+\infty}{=} o(n)$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \mathbb{P}\left(\left|\frac{Z_n}{\mathbb{E}(Z_n)} - 1\right| \geqslant \varepsilon\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

269 $\boxed{\text{Pr,F : } \alpha}$

Soit $(X_n)_{n\geqslant 0}$ une suite de variables aléatoires discrètes réelles. On dit que $(X_n)_{n\geqslant 0}$ converge en probabilité vers 0 si

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*\,,\ \mathbb{P}(|X_n| \geqslant \varepsilon) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

(a) On suppose que $(X_n)_{n\geqslant 0}$ converge en probabilité vers 0 et que f est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ continue en 0 telle que $f(0) = 0$. Montrer que $(f(X_n))_{n\geqslant 0}$ converge en probabilité vers 0.

(b) On suppose que X est une variable aléatoire discrète réelle. Quelle hypothèse faire sur f pour que la convergence en probabilité de $(X_n - X)_{n\geqslant 0}$ vers 0 implique la convergence en probabilité de $(f(X_n) - f(X))_{n\geqslant 0}$ vers 0 ?

Mines - Ponts – MP - 2018–2019

Algèbre

301 AG : α

Nous sommes le mercredi 4 juillet 2018. Quel jour sera le 4 juillet 2019 ?

302 AG : β

Soit $(a,b) \in (\mathbb{N}^*)^2$. Montrer que a et b sont premiers entre eux si et seulement si tout entier supérieur ou égal à $(a-1)(b-1)$ est de la forme $au+bv$ pour un couple $(u,v) \in \mathbb{N}^2$.

303 AG : α

Dans $G = \mathcal{S}_{n+1}$, on considère le sous-groupe H des permutations fixant $n+1$; déterminer une famille finie $\{s_1, \ldots, s_k\}$ dans G telle que G soit réunion disjointe des Hs_ℓ.

304 AG : β

Soit G un groupe cyclique.

(a) Montrer que tous les sous-groupes de G sont cycliques.

(b) On suppose que $|G| = n$ et que $d \in \mathbb{N}^*$ divise n. Montrer que G possède un unique sous-groupe de cardinal d.

(c) En déduire $n = \sum\limits_{d \mid n} \varphi(d)$.

305 AG : α

Soit A un anneau commutatif intègre. Montrer que toute partie finie non vide $\mathcal{P}$ de $A \setminus \{0\}$ stable par multiplication est un sous-groupe du groupe multiplicatif $A^\times$ des éléments inversibles de A.

306 AG,Pol : $\alpha\,\Delta$

(a) Montrer que le polynôme $P = X^3 - X - 1$ admet une unique racine réelle a.

(b) Donner une base de $V = \mathrm{Vect}_{\mathbb{Q}}\left\{a^k, k \in \mathbb{N}\right\}$.

(c) L'espace V est-il un corps pour les lois usuelles ?

307 AG,Pol : α

Soit A une $\mathbb{R}$-algèbre commutative intègre de dimension finie $n \geqslant 2$.

(a) Montrer que A est un corps.

(b) Montrer que, pour tout $a \in A$, l'ensemble $\{P \in \mathbb{R}[X],\ P(a) = 0\}$ est un idéal engendré par un polynôme irréductible.

(c) β Montrer que A est isomorphe à $\mathbb{C}$.

308 AG : α

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Caractériser et dénombrer les inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$.

(b) β Soient $x \in \mathbb{Z} \setminus 2\mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Donner deux algorithmes du calcul de l'inverse de x modulo 2^n, le premier utilisant la suite $(\overline{x}^{2^k})_{k \geqslant 0}$, où $\overline{x}$ désigne la classe de x modulo 2^n, le second résolvant successivement, pour $k = 1, \ldots, n$, la congruence $y_k x \equiv 1\ [2^k]$.

309 AG : β

Soit p un nombre premier impair.

(a) Dénombrer les carrés de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

(b) On suppose $p \equiv 1\ [4]$. En calculant la classe de $(p-1)!$ modulo p de deux manières différentes, montrer que -1 est un carré modulo p.

(c) On suppose que -1 est un carré modulo p. Montrer que $p \equiv 1\ [4]$.

310 AG : α

(a) Soit φ un isomorphisme du groupe G sur le groupe H. Montrer que x est générateur de G si et seulement si $\varphi(x)$ est générateur de H.

(b) Montrer qu'un sous-groupe d'un groupe monogène est monogène.

311 AG : α

Soit $n \geqslant 2$ un entier, γ un n-cycle de $\mathcal{S}_n$. Écrire γ comme produit de transpositions.

312 $\boxed{\text{AG : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer les morphismes de $(\mathcal{S}_n, \circ)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.

313 $\boxed{\text{AG,Red : } \gamma}$

Soit G un sous-groupe fini de $\mathcal{GL}_2(\mathbb{C})$ tel que $G \cap \mathrm{SL}_2(\mathbb{C}) = \{I_2\}$. Montrer que G est cyclique.

314 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Déterminer les $(x, y, z) \in \mathbb{C}^3$ tels que $|x| = |y| = |z| = 1$ et $x + y + z = xyz = 1$.

315 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Soient $z_1, \ldots, z_n$ des nombres complexes tels que $\left| \sum\limits_{k=1}^{n} z_k \right| = \sum\limits_{k=1}^{n} |z_k|$.

Montrer qu'il existe un réel θ tel que $z_k = |z_k| e^{i\theta}$ pour tout $k \in [\![1, n]\!]$.

316 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On note D_n l'ensemble des nombres complexes de module 1 et d'argument θ tel que $|\theta| < \pi/(n+1)$.

Soient $z \in D_n$ et β tel que $|\beta| = 1$ et $\beta \notin D_n$.

Montrer que $|\beta - z| + |\overline{\beta} - z| \leqslant 2|1 - \beta|$ puis $|\beta - z| \times |\overline{\beta} - z| \leqslant |1 - \beta|^2$.

317 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Soient $z_1, \ldots, z_n$ les racines de $X^n + 1$. Soit $P \in \mathbb{C}_n[X]$. Montrer $XP'(X) = \dfrac{n}{2} P(X) + \dfrac{2}{n} \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \dfrac{z_k P(z_k X)}{(z_k - 1)^2}$.

318 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Soient a, b, c les racines de $X^3 - X^2 - X - 1$.

Montrer que $\frac{a^{1000} - b^{1000}}{a - b} + \frac{b^{1000} - c^{1000}}{b - c} + \frac{c^{1000} - a^{1000}}{c - a}$ est un entier naturel.

319 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Soient $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$, $P = aX^2 + (c - b)X + e - d$ et $Q = aX^4 + bX^3 + cX^2 + dX + e$.

Montrer que si P possède une racine dans $[1, +\infty[$ alors Q possède une racine dans $\mathbb{R}$.

320 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant avec $P(0) = 1$.

Montrer que $\forall \varepsilon > 0$, $\exists z \in \mathbb{C}$, $|z| < \varepsilon$ et $|P(z)| < 1$.

321 $\boxed{\text{Pol : } \alpha\, \Delta}$

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}$, $P(x) \geqslant 0$. Montrer qu'il existe $(A, B) \in \mathbb{R}[X]^2$ tel que $P = A^2 + B^2$.

322 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$ scindé à racines simples. Montrer que P n'a pas deux coefficients nuls consécutifs.

323 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soient P et Q deux polynômes unitaires dans $\mathbb{C}[X]$, de degrés respectifs 2 et 3 ; si $P^3 - Q^2$ est de degré $\leqslant 1$, montrer que $P^3 = Q^2$.

324 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soient $z_1, \ldots, z_n$ des nombres complexes deux à deux distincts, $P = \prod\limits_{i=1}^{n} (X - z_i)$. Calculer $\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{P''}{P'}(z_k)$.

325 $\boxed{\text{Pol,Sn : } \alpha}$

(a) Pour $n \in \mathbb{N}$, montrer l'existence de $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall \theta \in]0, \pi/2[$, $P_n(1/\tan^2\theta) = \frac{\sin(2n+1)\theta}{\sin^{2n+1}\theta}$.

(b) Préciser le degré et les racines de P_n. Étudier la somme des racines.

(c) Montrer que pour $\theta \in]0, \pi/2[$, $\frac{1}{\tan^2\theta} \leqslant \frac{1}{\theta^2} \leqslant 1 + \frac{1}{\tan^2\theta}$.

(d) En déduire la valeur de $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

326 $\boxed{\text{Pol,F : } \alpha}$

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré n tel que $\forall x \in \mathbb{R}$, $P(x) \geqslant 0$. On pose $Q = \sum\limits_{k=0}^{n} P^{(k)}$.

Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $Q(x) \geqslant 0$.

327 $\boxed{\text{Pol,Top : } \beta}$

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant.

(a) Décomposer $\frac{P'}{P}$ en éléments simples et montrer que toute racine de P' appartient à l'enveloppe convexe des racines de P.

(b) $\boxed{\gamma}$ Soient a et b deux nombres complexes, $c \in [a, b]$, A l'ensemble des racines de $P - a$, B l'ensemble des racines de $P - b$, C l'ensemble des racines de $P - c$. Montrer que C est contenu dans l'enveloppe convexe de $A \cup B$.

328 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

(a) Déterminer les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$.

(b) Déterminer les $F \in \mathbb{C}(X)$ tels que $F(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$.

329 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soient $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$, E une partie finie de $\mathbb{C}$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $|P^{-1}(E)| \leqslant n|E|$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Quel est le degré de $P \wedge P'$?

(c) Montrer que $|P^{-1}(E)| \geqslant (|E| - 1)n + 1$.

330 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soient $a_1 < \cdots < a_n$ des entiers relatifs, $P = 1 + \prod_{i=1}^{n} (X - a_i)^2$.

Montrer que P est un irréductible de $\mathbb{Z}[X]$.

331 $\boxed{\text{Pol,AL : } \alpha}$

Quelle est la dimension du $\mathbb{Q}$-sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}$ engendré par $\mathbb{U}_5$?

332 $\boxed{\text{AG,AL : } \beta}$

Déterminer les cardinaux de $\mathcal{GL}_2(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ et de $\mathcal{SL}_2(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$.

333 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient $\mathbb{K}$ un corps, E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, F et G deux sous-espaces vectoriels de E ayant même dimension. Montrer que F et G ont un supplémentaire commun.

334 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient A et B dans $\mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$ telles que $A^2 = B^2 = 0$, $\operatorname{rg} A \geqslant n$ et $\operatorname{rg} B \geqslant n$. Montrer que A et B sont semblables.

335 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E.

Montrer que $E = \operatorname{Ker} f + \operatorname{Im} f$ si et seulement si $\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2$.

336 $\boxed{\text{AL,Pol : } \alpha}$

Montrer que $P \mapsto P + P'$ est un automorphisme de l'espace vectoriel $\mathbb{R}[X]$ et en décrire l'inverse.

337 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie. Si F est un sous-espace vectoriel de E stable par u, on note u_F l'endomorphisme induit par u sur F.

On pose $N = \bigcup_{p=0}^{+\infty} \operatorname{Ker}(u^p)$ et $I = \bigcap_{p=0}^{+\infty} \operatorname{Im}(u^p)$.

(a) Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $N = \operatorname{Ker}(u^n)$ et $I = \operatorname{Im}(u^n)$.

(b) Montrer que N et I sont supplémentaires et stables par u. Montrer que u_N est nilpotente et que u_I est bijectif.

(c) Réciproquement, on suppose $E = F \oplus G$, avec F et G stables par u et u_F nilpotente, u_G bijective. Montrer que $N = F$ et $I = G$.

338 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose qu'il existe $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(0) \neq 0$ et $P(A) = AB$. Montrer que A est inversible et que $AB = BA$.

339 $\boxed{\text{AL,Pol : } \alpha\,\Delta}$

Soient $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$, $A = \begin{pmatrix} a & c & \dots & c \\ b & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & c \\ b & \dots & b & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1.

(a) Que peut-on dire du degré de $P(X) = \det(A + XJ)$, où $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a tous ses coefficients égaux à 1 ?

(b) Calculer $\det(A)$.

340 $\boxed{\text{AL,F : } \alpha}$

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $|a_{i,i}| > \sum\limits_{\substack{1 \leqslant j \leqslant n \\ j \neq i}} |a_{i,j}|$.

(a) Montrer que A est inversible.

(b) On suppose de plus que les $a_{i,i}$ sont > 0. Montrer que $\det A > 0$.

341 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Comparer la dimension du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ AM = MB\}$ et celle du $\mathbb{C}$-espace vectoriel $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ AM = MB\}$.

342 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Montrer qu'il existe U et V inversibles telles que $\operatorname{rg}(UA + BV) = \min\{n, \operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B\}$.

343 $\boxed{\text{AL,Pol : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n$ des nombres complexes et $P = \prod\limits_{i=1}^{n} (X - x_i)$. Pour $k \in \mathbb{N}$ on pose $N_k = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i^k$ (donc $N_0 = n$).

(a) Exprimer la matrice $D = (N_{i+j-2})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ à l'aide de $X = (x_i^{j-1})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$. En déduire une expression simple de $\Delta = \det D$.

(b) Déterminer Δ dans les cas $n = 2, P = X^2 + aX + b$ et $n = 3, P = X^3 + pX + q$. Interprétation ?

344 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Considérons $(A, B, C, D) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^4$ où D est inversible et $D^t C = C^t D$.

Montrer que : $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(A^t D - B^t C)$.

$\boxed{\gamma}$ Étendre le résultat au cas où D est non-inversible.

345 $\boxed{\text{AL,AG : } \gamma}$

Soient m, n deux entiers strictement positifs.

Trouver tous les morphismes de groupes de $(\mathcal{GL}_n(\mathbb{R}), \times)$ dans $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$.

346 $\boxed{\text{AL : } \alpha\,\Delta}$

Que dire d'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie qui stabilise toute droite vectorielle ?

347 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^3 = 0$.

(a) Montrer que $\operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(u^2) \leqslant n$.

(b) Montrer que $2\operatorname{rg}(u^2) \leqslant \operatorname{rg}(u)$.

348 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, f et g deux endomorphismes de E. On suppose que f est inversible et g de rang 1. Montrer que $f + g$ est inversible si et seulement si $\operatorname{Tr}(g \circ f^{-1}) \neq -1$.

349 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{K}$ un corps, f une application non constante de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}$ telle que

$$\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2,\ f(AB) = f(A)\,f(B).$$

Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, montrer que M est inversible si et seulement si $f(M) \neq 0$.

350 Red : β

Soient n et p deux éléments de $\mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$.
Montrer que $p + \mathrm{rg}(I_n + AB) = n + \mathrm{rg}(I_p + BA)$.

351 AL : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Résoudre dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ les équations :

(a) $X + {}^tX = \mathrm{Tr}(X)A$

(b) β $X + {}^tX = \mathrm{Tr}(XB)A$,

(c) $X - {}^tX = \mathrm{Tr}(X)A$.

352 AL : $\alpha\,\Delta$

Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$. Montrer que, si $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, M est de trace nulle si et seulement si elle est semblable à une matrice à diagonale nulle.

353 AL : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\omega = \exp\left(\frac{2i\pi}{n}\right)$ et $A = \left(\omega^{(i-1)(j-1)}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$. Montrer que A est inversible, calculer A^{-1}.
On pourra considérer $\overline{A}A$ et A^2.

354 AL : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
Déterminer les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui commutent à toutes les matrices de permutation de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

355 AL : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $A = \left(\alpha^{|i-j|}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$. La matrice A est-elle dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$?
Le cas échéant, calculer son inverse.

356 AL : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $E = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \ ; \ AMB = 0\}$. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, en calculer la dimension.

357 AL,Red : γ

Soient E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie, u et v dans $\mathcal{L}(E)$.

(a) α On suppose que $\mathrm{Vect}(u,v)$ possède un élément inversible.
Montrer que $\mathrm{Ker}(u) \cap \mathrm{Ker}(v) = \{0\}$.

(b) α Montrer que la réciproque de la question précédente est fausse.

(c) Montrer que, si u et v commutent, la réciproque de la question **(a)** est vraie.

358 AL : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose que le rang de B est 1. Comparer $\det(A+B)\det(A-B)$ et $\det(A^2)$.

359 AL : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ l'équation $M = \mathrm{Com}(M)$.

360 Red : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tels que $(AB)^n = 0$. Montrer que $(BA)^n = 0$.

361 AL,Pol : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ semblables sur $\mathbb{C}$. Montrer que A et B sont semblables sur $\mathbb{R}$.

362 AL : α

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\forall (A,t) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}_+$, $\det(A^2 + tI_n) \geqslant 0$.

(b) On suppose $n \in \mathbb{N}$ impair. Montrer que $-I_n$ n'est pas somme de deux carrés de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

363 AL,Red : $\beta\,\Delta$

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $AB - BA = B$.

(a) Calculer $AB^k - B^kA$ pour $k \in \mathbb{N}$.

(b) En déduire que B est nilpotente.

364 Red,AL : α

Soient $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, $n \geqslant 3$ et $M = (m_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ où $m_{i,j} = a$ si $\{i,j\} \cap \{1,n\} \neq \varnothing$, $m_{i,j} = b$ sinon.
Déterminer le polynôme caractéristique de M.

365 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Étudier le caractère diagonalisable de $M = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -1/a & 0 & c \\ -1/b & -1/c & 0 \end{pmatrix}$ pour $(a,b,c) \in (\mathbb{K}^*)^3$.

366 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. Réduire la matrice $\begin{pmatrix} 0 & \log_b a & \log_c a \\ \log_a b & 0 & \log_c b \\ \log_a c & \log_b c & 0 \end{pmatrix}$.

367 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} (1) & & p \\ & \iddots & \\ p & & (1) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que A est diagonalisable.

(b) Montrer que $A^3 \in \mathrm{Vect}(I_n, A, A^2)$.

(c) Diagonaliser A.

368 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soient $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$.

(a) Montrer que si $p \neq q$, alors AB ou BA est non inversible.

(b) $\boxed{\beta}$ Si $p = q$, montrer que AB et BA ont les mêmes valeurs propres.

369 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable et $P \in \mathbb{C}[\mathbb{X}]$ non constant.

(a) Montrer qu'il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que $A = P(M)$.

(b) Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ayant des valeurs propres simples et commutant avec A.
Montrer que A et N sont codiagonalisables.

370 $\boxed{\text{Red : } \beta\,\Delta}$

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$. On suppose qu'il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ non nulle telle que $AM = MB$.
Montrer que A et B ont une valeur propre commune.

371 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$. On suppose que f^2 est diagonalisable et que $\det f \neq 0$. Montrer que f est diagonalisable.

372 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Condition nécessaire et suffisante pour que $B = \begin{pmatrix} A & A^2 \\ A^{-1} & I_n \end{pmatrix}$ soit diagonalisable ?

373 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ canoniquement associé à A. Montrer que les hyperplans stables par f sont exactement les hyperplans d'équation $u_1x_1 + \cdots + u_nx_n = 0$ où ${}^t(u_1, \ldots, u_n)$ est un vecteur propre de ${}^tA$.

374 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\mathcal{N}$ l'ensemble des matrices nilpotentes. Étudier l'équivalence entre :

(i) A est diagonalisable ;

(ii) $\forall P \in \mathbb{C}[X]$, $P(A) \in \mathcal{N} \Rightarrow P(A) = 0$.

Et dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

375 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soient E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie, u et v deux endomorphismes de E tels que $uv - vu = -2u$.

(a) Montrer que u n'est pas inversible.

(b) Calculer $u^kv - vu^k$ pour $k \in \mathbb{N}^*$.

(c) En déduire le polynôme caractéristique de u.

376 Red : β

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme tel que $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$ sont supplémentaires. Montrer que le projecteur sur $\operatorname{Ker} f$ parallèlement à $\operatorname{Im} f$ est un polynôme en f. En est-il de même du projecteur sur $\operatorname{Im} f$ parallèlement à $\operatorname{Ker} f$?

377 Red : α

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n et f un endomorphisme de E. Montrer que f est diagonalisable si et seulement s'il existe n hyperplans $H_1, \dots, H_n$ de E stables par f tels que $H_1 \cap \cdots \cap H_n = \{0\}$.

378 Red : β

Soit u un endomorphisme diagonalisable d'un espace vectoriel de dimension n.

(a) Démontrer l'équivalence entre :

(i) $(\mathrm{Id}, u, \dots u^{n-1})$ est une famille libre ;

(ii) il existe $x \in E$ tel que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ soit une famille libre.

(b) Et sans l'hypothèse de diagonalisabilité ?

379 Red : γ

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel E de dimension n.

Montrer qu'il existe un vecteur $x \in E$ tel que $\big(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x)\big)$ soit une base de E si et seulement si tous les sous-espaces propres de u sont de dimension 1.

380 AG,Red : γ

(a) Montrer que pour toute famille finie de matrices diagonalisables commutant deux à deux, il existe une base de vecteurs propres communs.

(b) Montrer que tout sous-groupe fini de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ constitué de symétries est abélien. Déterminer le cardinal maximal d'un tel sous-groupe.

(c) Est-ce que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ et $\mathcal{GL}_p(\mathbb{C})$ sont isomorphes lorsque $n \neq p$?

381 Red : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalisable, $\mathcal{C}(M) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ AM = MA\}$.

Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

(i) M possède n valeurs propres distinctes,

(ii) $\dim \mathcal{C}(M) = n$,

(iii) $\forall A \in \mathcal{C}(M),\ \exists P \in \mathbb{R}[X],\ A = P(M)$,

(iv) $\forall (A, B) \in \mathcal{C}(M)^2,\ AB = BA$.

382 Red : γ

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, $u \in \mathcal{L}(E)$ de polynôme minimal P. On suppose qu'il existe $x \in E$ tel que $\big(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x)\big)$ soit une base de E.

(a) Montrer que $I \mapsto \{Q(u)(x),\ Q \in I\}$ réalise une correspondance bijective entre les idéaux de $\mathbb{R}[X]$ contenant P et les sous-espaces de E stables par u.

(b) En déduire qu'il n'existe qu'un nombre fini de sous-espaces vectoriels de E stables par u.

(c) Soit $v \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que l'ensemble des sous-espaces de E stables par v est fini.

Établir l'existence de $y \in E$ tel que $\big(y, v(y), \dots, v^{n-1}(y)\big)$ soit une base de E.

383 Pol,Red : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) On suppose que $A^3 = A^2$. Calculer $\exp(A)$.

(b) On suppose que $A^4 + A^3 - 2A^2 = 0$. Calculer $\exp(A)$.

384 Pol,Red : α

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, u un endomorphisme de E tel que $(u - 3\,\mathrm{Id}) \circ (u - \mathrm{Id})^2 = 0$. Exprimer e^u en fonction de u.

385 Red : α

Soit N une matrice nilpotente. Comparer $\operatorname{Ker}(N)$ et $\operatorname{Ker}(e^N - I)$.

386 $\boxed{\text{AL,Red : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$ et $M = (m_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $m_{i+1,i} = 1$ pour $i \in \{1, \ldots, n-1\}$, les autres coefficients étant nuls.

(a) $\boxed{\alpha}$ Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $A^{n-1} \neq 0$ et $A^n = 0$. Montrer que A est semblable à M.

(b) Soit $\lambda \in \mathbb{C}^*$. Montrer qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\exp(B) = \lambda I_n + M$.

387 $\boxed{\text{AG,Red : } \beta}$

Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, stable pour le produit et formé de matrices nilpotentes commutant deux à deux. On pose alors $U = \{I_n + N,\ N \in F\}$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que U est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Montrer que $M \mapsto \exp(M)$ est une bijection de F sur U.

388 $\boxed{\text{Red,SE : } \beta}$

Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $L(M) = \sum\limits_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k+1} \frac{M^k}{k}$.

Montrer, pour toute matrice nilpotente $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, que $\exp(L(tN)) = I_n + tN$.

389 $\boxed{\text{AL,Red : } \beta}$

Résoudre dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ l'équation $X^{2n+1} + X = I_2$.

390 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Résoudre l'équation $X^2 - 2X = A$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, où $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

391 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $P \in \mathbb{R}_{2n}[X]$, soit $f(P) = (X^2 - 1)P' - 2nXP$. Montrer que f est un endomorphisme diagonalisable de $\mathbb{R}_{2n}[X]$ et déterminer ses éléments propres.

392 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $\mathbb{K}$ un corps, E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que f^2 soit un projecteur.

(a) Montrer que f est trigonalisable.

(b) Montrer que f est diagonalisable si et seulement si $\mathrm{rg}(f) = \mathrm{rg}(f^2)$.

393 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalisable,

$$C(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ AM = MA\} \qquad \text{et} \qquad C'(A) = \{X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})\ ;\ \forall M \in C(A),\ MX = XM\}.$$

(a) Quelle est la dimension de $C(A)$? A-t-on $C(A) = \mathbb{R}[A]$?

(b) Quelle est la dimension de $C'(A)$? Comparer $C'(A)$ et $\mathbb{R}[A]$.

394 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que B soit diagonalisable et $AB^3 = B^3A$.

Montrer que $AB = BA$. Proposer une généralisation.

395 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

(a) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable, $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Montrer qu'il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que $P(M) = A$.

(b) Donner un exemple montrant que le résultat précédent ne se généralise pas au cas où A n'est pas diagonalisable.

396 $\boxed{\text{Red : } \gamma}$

Si $n \in \mathbb{N}^*$, déterminer les M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que M et M^2 soient semblables.

397 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(a) Déterminer les sous-espaces de $\mathbb{R}^3$ stables par A.

(b) Déterminer les $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $AM = MA$.

398 Red : α

Soient $a \in \mathbb{Q}$ et $M = \begin{pmatrix} a & -a & -1 & 0 \\ a & -a & 0 & -1 \\ 1 & 0 & a & -a \\ 0 & 1 & a & -a \end{pmatrix}$.

(a) Déterminer le polynôme minimal de M.

(b) Résoudre l'équation $X^2 = M$ d'inconnue $X \in \mathcal{M}_4(\mathbb{Q})$.

399 Red : γ

Soient $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ et $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente. On suppose que $AN = NA$.
Montrer qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $B^2 = A + N$.

400 Red : β

Soient $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$, $B = \begin{pmatrix} A & A^2 \\ A^{-1} & I_n \end{pmatrix}$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur A pour que B soit diagonalisable.

401 Red,Pol : β

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $B = \begin{pmatrix} 0 & A \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$. Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur A pour que B soit diagonalisable.

402 Red : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $J_n = (\delta_{i,n+1-j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$, $A_n = \begin{pmatrix} I_n & J_n \\ J_n & I_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$. Diagonaliser A_n.

403 Red : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $m \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $B \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$, $C \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{C})$.
Montrer que $M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ est diagonalisable si et seulement si A et B sont diagonalisables et il existe $X \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{C})$ tels que $AX - XB = C$.

404 Red : β

Si $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, déterminer le spectre de la comatrice de A.

405 Red,AL : α

Soient u et $v \in \mathcal{L}(E)$ où E est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle. Montrer que dans chacun des trois cas suivants, u et v admettent un vecteur propre commun.

(i) $uv = 0$; **(ii)** $uv \in \mathrm{Vect}(u)$; **(iii)** $uv \in \mathrm{Vect}(u, v)$.

406 Red : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ admettant même polynôme minimal et même polynôme caractéristique. Les matrices A et B sont-elles semblables ?

407 Red : α

(a) Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) \setminus \{0\}$ telle que $f^3 + f = 0$. Montrer qu'il existe une base de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f est $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(b) Si $n \in \mathbb{N}^*$, que dire de $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ tel que $f^3 + f = 0$?

408 Red : α

Déterminer les $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $A^5 - 2A^4 - 2A^3 + A^2 + 4A + 4I_n = 0$, $\mathrm{Tr}(A) = 0$ et $\det(A) = \pm 1$.

409 Red : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $E_n = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \ ; \ A^3 + A = 10\, I_n\}$. Déterminer l'image de E_n par $\det$.

410 Red : α

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel E de dimension finie $n \geqslant 2$ dont les seuls sous-espaces stables sont $\{0\}$ et E. Montrer que $n = 2$.

411 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Calculer e^A si $A^3 = A^2$.

(b) Calculer e^A si $A^4 + A^3 - 2A^2 = 0$.

412 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$

Soient $a \in]0,1[$, $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1-a \\ 0 & 1-a & a \\ 1-a & a & 0 \end{pmatrix}$. Étudier la convergence de la suite $(A^n)_{n\geqslant 0}$.

413 $\boxed{\text{Red,F : } \gamma}$

Soient $E = \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{C})$, g une surjection continue croissante de $[0,1]$ sur lui-même et Φ l'endomorphisme de E défini par $\forall f \in E,\ \Phi(f) = f \circ g$. Soit V un sous-espace de dimension finie de E stable par Φ. Montrer que Φ induit un automorphisme φ de V dont la seule valeur propre est 1.

En déduire que $\varphi = \mathrm{Id}_V$.

414 $\boxed{\text{AG,AQ : } \alpha}$

On pose $E = \mathbb{R}^2$. Si $f \in \mathcal{L}(E)$, on note M_f la matrice de f dans la base canonique.

Soit $B : E \times E \to \mathbb{R}$ qui à $((x,x'),(y,y'))$ associe $xy - x'y'$.

On pose $G = \big\{f \in \mathcal{L}(E)\ ;\ \forall (u,v) \in E^2,\ B(f(u),f(v)) = B(u,v)\big\}$.

(a) Montrer que G est un sous-groupe de $(\mathcal{GL}(E),\circ)$.

(b) On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que f appartient à G si et seulement si ${}^tM_f A M_f = A$.

(c) Paramétrer $\{M_f,\ f \in G\}$.

(d) Soit $f \in G$. Étudier la caractère diagonalisable de f.

415 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

On munit $\mathbb{R}^n$ de son produit scalaire canonique et de sa base canonique $(e_\ell)_{1\leqslant \ell\leqslant n}$. Si $\mathcal{F} = (x_\ell)_{1\leqslant \ell\leqslant n}$ est une famille de n vecteurs, on désigne par M la matrice dont les colonnes respectives sont les $e_\ell - x_\ell$.

(a) Calculer $\mathrm{tr}({}^tMM)$ en fonction des composantes des x_ℓ.

(b) En déduire que si $\sum\limits_\ell \|e_\ell - x_\ell\|^2 < 1$, alors la famille $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^n$.

416 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soient $(\alpha_1,\dots,\alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ et $A = (\min\{i,j\}\,\alpha_i\alpha_j)_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Soit $\varphi : (X,Y) \in (\mathbb{R}^n)^2 \mapsto {}^tXAY$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que φ soit un produit scalaire.

417 $\boxed{\text{AQ : } \alpha\,\Delta}$

Soient E un espace euclidien, p un projecteur. Montrer que p est un projecteur orthogonal si et seulement s'il est 1-lipschitzien.

418 $\boxed{\text{AQ,IntS : } \alpha}$

On munit $\mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$ du produit scalaire défini par $\langle f,g\rangle = \displaystyle\int_0^1 f(x)\,g(x)\mathrm{d}x$.

(a) Montrer qu'il existe un unique polynôme $A_n \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que, pour tout polynôme P de $\mathbb{R}_n[X]$, on ait $P(0) = \langle P, A_n\rangle$.

(b) Montrer que A_n possède n racines simples dans $]0,1[$.

419 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit $(E,\langle\ ,\ \rangle)$ un espace préhilbertien et $u \in \mathcal{GL}(E)$. Montrer l'équivalence entre :

(i) $\exists \lambda \in \mathbb{R}_+^*,\ \forall x \in E,\ \|u(x)\| = \lambda\|x\|$,

(ii) $\forall (x,y) \in E^2,\ \langle x,y\rangle = 0 \Leftrightarrow \langle u(x),u(y)\rangle = 0$.

420 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soient $n,p \in \mathbb{N}^*$. On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique.

(a) Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathbb{R}^n$.

Montrer l'existence de $X_0 \in \mathbb{R}^p$ qui minimise l'application $X \in \mathbb{R}^p \mapsto \|AX - B\|$.

A-t-on en général unicité de X_0 ?

(b) Comparer $\mathrm{Ker}\,A$ et $\mathrm{Ker}\,{}^tAA$, $\mathrm{rg}(A)$ et $\mathrm{rg}({}^tAA)$.

421 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien. Pour $f \in \mathcal{O}(E)$, on pose $I(f) = \mathrm{Im}(f - \mathrm{Id})$ et $K(f) = \mathrm{Ker}(f - \mathrm{Id})$. Pour $x \in E \setminus \{0\}$, on note s_x la réflexion par rapport à $x^\perp$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Soit $f \in \mathcal{O}(E)$. Montrer que E est somme directe orthogonale de $I(f)$ et de $K(f)$.

(b) Soit $(x_1, \ldots, x_p)$ une famille libre de vecteurs de E. Montrer que $I\left(s_{x_1} \circ \cdots \circ s_{x_p}\right) = \mathrm{Vect}(x_1, \ldots, x_p)$.

422 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soient E un espace euclidien et $f : E \to E$ telle que $f(0) = 0$ et, pour tout $(x, y) \in E^2$, $\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$. Que dire de f ?

423 $\boxed{\text{AQ,Red : } \alpha}$

On munit $\mathbb{R}^3$ de sa structure euclidienne canonique. Soit u un vecteur unitaire de $\mathbb{R}^3$.
On définit, pour $a \in \mathbb{R}$, $f_a : x \mapsto x + a\,\langle x, u\rangle\, u$.

(a) Montrer que f_a est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

(b) Montrer qu'il existe un unique $a' \neq 0$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}^3,\ \|f_{a'}(x)\| = \|x\|$ Donner la nature de $f_{a'}$.

(c) Montrer que $f_{a'}$ est symétrique.

(d) Calculer $\exp(f_a)$.

424 $\boxed{\text{AQ,IntS : } \alpha}$

(a) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que $\displaystyle\int_{-1}^{1} P(t)\,\mathrm{d}t = -i \int_0^{\pi} e^{i\theta} P(e^{i\theta})\,\mathrm{d}\theta$.

(b) Soient $n \in \mathbb{N}$ et $(a_0, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Montrer que $\displaystyle\sum_{0 \leqslant k, l \leqslant n} \frac{a_k a_l}{k+l+1} \leqslant \pi \sum_{k=0}^{n} a_k^2$.

(c) Que dire du spectre de la matrice $H_n = (1/(i+j-1))_{1 \leqslant i,j \leqslant n+1}$?

425 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ semblable à son inverse. Montrer que $\mathrm{Tr}(A^2) \geqslant n$ et qu'il y a égalité si et seulement si A est une symétrie orthogonale.

426 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

On définit $f : \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ par $f(X) = (I_n + X)\,(I_n - X)^{-1}$.

(a) Justifier la bonne définition de f.

(b) Montrer que f est à valeurs dans $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.

(c) A-t-on $f\big(\mathcal{A}_n(\mathbb{R})\big) = \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$?

(d) Décrire $f\big(\mathcal{A}_n(\mathbb{R})\big)$.

427 $\boxed{\text{Red,AQ : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que $A\,{}^tA$ et ${}^tA\,A$ ont le même polynôme caractéristique.

(b) Montrer que $A\,{}^tA$ et ${}^tA\,A$ sont semblables.

428 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien. Si $\varphi \in \mathcal{S}(E)$, on note $H_\varphi = \{x \in E,\ \langle x, \varphi(x)\rangle = 1\}$.

(a) Soit $u \in \mathcal{S}(E)$. Étudier l'existence de $x \in H_u$ tel que $\|x\| = 1$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Soient u et v dans $\mathcal{S}(E)$. On suppose que les valeurs propres de v sont > 0. Montrer que $v^{-1} \circ u$ est diagonalisable. Donner une condition nécessaire et suffisante sur $v^{-1} \circ u$ pour que $H_u \cap H_v$ soit non vide.

429 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

(a) Soit $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une matrice V orthogonalement semblable à U telle que ${}^tV\,V$ soit diagonale.

(b) Soient E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer qu'il existe une base orthonormée $(e_1, \ldots, e_n)$ de E telle que $(u(e_1), \ldots, u(e_n))$ soit orthogonale.

430 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit A une matrice antisymétrique réelle.

(a) Montrer que $\mathrm{Ker}\,A$ et $\mathrm{Im}\,A$ sont supplémentaires.

(b) Montrer que le rang de A est pair.

431 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soient A antisymétrique et $L \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $\lim\limits_{r \to +\infty} A^r = L$. Montrer que $L = 0$.

432 $\boxed{\text{AQ : } \alpha\ \Delta}$

Soit u un automorphisme orthogonal d'un espace euclidien E.

(a) Montrer que $\mathrm{Im}(u - \mathrm{Id}_E)^\perp = \mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id}_E)$.

(b) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on pose $v_k = \frac{1}{k} \sum\limits_{j=0}^{k-1} u^j$. Montrer que la suite $(v_k)_{k \geqslant 1}$ converge et déterminer sa limite.

433 $\boxed{\text{AQ : } \gamma}$

Soient E un espace euclidien de dimension $n \leqslant 4$ et u un endomorphisme antisymétrique. Peut-on l'écrire sous la forme $vw - wv$, où v et w sont eux-mêmes antisymétriques ?

434 $\boxed{\text{AQ : } \gamma}$

Soient $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telles que $\forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, {}^tXAX > 0$.

Montrer que AB est trigonalisable sur $\mathbb{R}$. Est-elle diagonalisable ?

435 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$. On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

On pose $A = \big\{\|X\|,\ X \in \mathbb{R}^n \text{ et } {}^tXSX = 1\big\}$.

(a) Montrer que A possède un maximum si et seulement si $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

(b) On suppose que A possède un maximum. En quels X est-il atteint ?

436 $\boxed{\text{AQ,CD : } \beta}$

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien et u un endomorphisme autoadjoint de E.

On pose, pour $x \in E$, $f(x) = \|u(x)\|^2 - \langle u(x), x\rangle^2$

(a) À quelle condition f est-elle minorée ?

(b) À quelle condition f est-elle majorée ? Dans ce cas exprimer sa borne supérieure.

437 $\boxed{\text{AQ : } \gamma}$

On considère un espace euclidien E et l'on munit $\mathcal{L}(E)$ du produit scalaire habituel ; on donne en outre $x \neq 0$ et y dans E. Déterminer la borne inférieure de $|||u|||$ sachant que $u(x) = y$.

438 $\boxed{\text{AQ,AL : } \beta}$

Soient $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in S_n^{+}(\mathbb{R})$.

(a) Montrer qu'il existe une unique $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $AC + CA = B$.

(b) Montrer que $C \in S_n^{+}(\mathbb{R})$.

(c) Montrer que si $B \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ alors $C \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Montrer que la réciproque est fausse.

439 $\boxed{\text{AQ,AL : } \beta}$

(a) Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que AB est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(b) Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ si et seulement s'il existe $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que ${}^tA = SAS^{-1}$.

440 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soient A et B deux matrices symétriques réelles de taille n.

Étudier la convexité de l'application $f : t \mapsto \max \mathrm{Sp}(A + tB)$.

441 $\boxed{\text{AQ,IntS : } \beta}$

Soit $M = \left(\frac{1}{i+j+1}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) $\boxed{\Delta}$ Montrer que M est diagonalisable, puis que M appartient à $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

(b) $\boxed{\alpha}$ On note $\lambda_1 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$ le spectre ordonné de M.

Montrer que, pour tout $X \in \mathbb{R}^n$, $\lambda_1 {}^tXX \leqslant {}^tXMX \leqslant \lambda_n {}^tXX$.

442 AQ,Top : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) l'ensemble des matrices de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ dont les valeurs propres sont dans $\mathbb{R}_+$ (resp. $\mathbb{R}_+^*$).

(a) α Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ si et seulement si, pour tout $X \in \mathbb{R}^n$, ${}^tXAX \geqslant 0$.

(b) α Montrer que $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ est fermé dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Soit $\Phi \in \mathcal{L}(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}))$ tel que $\Phi(\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})) = \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

(c) Donner des exemples de telles applications.

(d) Montrer que $\Phi(\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})) = \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

(e) γ On suppose que $n = 2$ et que $\Phi(I_2) = I_2$. Montrer que, pour tout $A \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$, $\chi_A = \chi_{\Phi(A)}$.

443 AQ : β

Soient E un espace euclidien, a et b deux vecteurs non nuls de E. Pour $x \in E\backslash\{0\}$, soit $f(x) = \frac{\langle x,a\rangle\ \langle x,b\rangle}{\|x\|^2}$.

Déterminer la borne supérieure et la borne inférieure de f.

444 AQ : $\alpha\,\Delta$

Soient E un espace euclidien, $p \in \mathcal{L}(E)$ tel que $p^2 = p$.

Montrer que p est symétrique si et seulement si $\forall x \in E,\ \|p(x)\| \leqslant \|x\|$.

445 AQ : α

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace préhilbertien réel, $(e_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ une famille de vecteurs unitaires de E tels que $\forall x \in E,\ \|x\|^2 = \sum\limits_{i=1}^{n} \langle e_i, x\rangle^2$. Montrer que $(e_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ est une base orthonormée de E.

446 AQ,IntG,Pol : β

Soit E l'espace des fonctions continues f de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ telles que $\displaystyle\int_0^{+\infty} f^2(t)\, e^{-t}\mathrm{d}t$ converge.

(a) α Justifier qu'en posant $\forall (f,g) \in E^2,\ \langle f, g\rangle = \displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)\, g(t)\, e^{-t}\mathrm{d}t$, on définit un produit scalaire sur E.

(b) α On pose, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}_+$, $L_n(x) = \frac{(-1)^n}{n!} e^x \frac{d^n}{dx^n}(e^{-x}x^n)$. Montrer que, si $n \in \mathbb{N}$, L_n est une fonction polynomiale de degré n.

(c) Montrer que la famille $(L_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est orthonormée.

(d) Pour $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $x \in \mathbb{R}_+$, on pose $e_a(x) = e^{-ax}$. Montrer que $\|e_a\|^2 = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \langle L_n, e_a\rangle^2$.

(e) γ Montrer que la famille $(L_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est totale.

447 AQ : α

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $M = -{}^tM$ si et seulement si $\forall X \in \mathbb{R}^n, {}^tXMX = 0$.

448 AQ : α

Soient E un espace euclidien, $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\forall x \in E,\ \|f(x)\| \leqslant \|x\|$.

Montrer que $E = \mathrm{Ker}(f - \mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Im}(f - \mathrm{Id})$.

449 AQ : α

(a) Soit $n \geqslant 2$. Trouver les $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que, pour toute matrice antisymétrique A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $P(A)$ soit antisymétrique.

(b) β Soit $n \geqslant 2$. Trouver les $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que, pour toute matrice orthogonale A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $P(A)$ soit orthogonale.

450 AQ : α

Déterminer l'ensemble des couples (a, b) de $\mathbb{R}^2$ tels qu'il existe $M \in S_2(\mathbb{R})$ vérifiant $\mathrm{Tr}(M) = a$ et $\det(M) = b$.

451 AQ : β

Soient $A_1, \ldots, A_p \in S_n(\mathbb{R})$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'existe $A \in S_n(\mathbb{R})$ telle que $\forall i \in \{1, \ldots, p\}, A_i \in \mathbb{R}[A]$.

452 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique. Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ à spectre imaginaire pur.

453 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in S_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que $\mathrm{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+ \iff \forall X \in \mathbb{R}^n,\ {}^tXAX \geqslant 0$. On note $S_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices vérifiant cette condition.

On suppose dans la suite que les coefficients $A_{i,j}$ de A sont non nuls et l'on pose

$$\forall (i,j) \in \{1,\dots,n\}^2, B_{i,j} = \frac{1}{A_{i,j}}\cdot$$

(b) Montrer que, si $A \in S_n^+(\mathbb{R})$ et $\mathrm{rg}(A) = 1$, alors $B \in S_n^+(\mathbb{R})$.

(c) $\boxed{\beta}$ Montrer que, si $A \in S_n^+(\mathbb{R})$ et $B \in S_n^+(\mathbb{R})$, alors $\mathrm{rg}(A) = 1$.

454 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) $\boxed{\beta}$ Montrer que si A s'écrit ST avec $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et $T \in S_n(\mathbb{R})$, A est diagonalisable.

(b) Montrer que A est diagonalisable si et seulement s'il existe $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que ${}^tA = SAS^{-1}$.

455 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que ${}^tAA = {}^tBB$ si et seulement s'il existe $K \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que $B = KA$.

456 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $n \geqslant 2$ un entier. Pour $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, soit A_1 la matrice obtenue en ôtant à A sa première ligne et sa première colonne.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que, si $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, $A_1 \in S_{n-1}^{++}(\mathbb{R})$.

(b) Si $x, y \in \mathbb{R}^n$ et $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, montrer que $\langle Ax, x\rangle \left\langle A^{-1}y, y\right\rangle \geqslant \langle x, y\rangle^2$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Trouver $y \in \mathbb{R}^n$ tel que : $\forall A \in S_n^{++}(\mathbb{R}),\ \min\left\{\frac{\langle Ax,x\rangle}{\langle x,y\rangle^2}\ ;\ x \in \mathbb{R}^n,\ \langle x,y\rangle \neq 0\right\} = \frac{\det(A)}{\det(A_1)}\cdot$

(d) Pour A et B dans $S_n^{++}(\mathbb{R})$ comparer $\frac{\det(A+B)}{\det(A_1+B_1)}$ et $\frac{\det(A)}{\det(A_1)} + \frac{\det(B)}{\det(B_1)}\cdot$

457 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{U}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que ${}^t\overline{M}M = I_n$.

(a) Soit $A \in \mathbb{U}_n(\mathbb{C})$ symétrique. En considérant les parties réelle et imaginaire de A, montrer que A s'écrit e^{iS} où $S \in S_n(\mathbb{R})$. Réciproque ?

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $A \in \mathbb{U}_n(\mathbb{C})$ si et seulement si A s'écrit Oe^{iS} avec $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $S \in S_n(\mathbb{R})$.

Analyse

458 Top : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\| \ \|$ une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour $u \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$, on pose :

$$N(u) = \sup\left\{\frac{\|u(M)\|}{\|M\|},\ M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \setminus \{0\}\right\}.$$

Soient $\varphi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto M + {}^tM$, $\psi : M \mapsto M - {}^tM$.

Pour $M = (m_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\|M\|_1 = \max\limits_{1\leqslant i,j\leqslant n} |m_{i,j}|$ et $\|M\|_2 = \max\limits_{1\leqslant i\leqslant n} \sum\limits_{j=1}^{n} |m_{i,j}|$.

Calculer $N(\varphi)$ et $N(\psi)$ pour ces deux normes sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

459 Top : α

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé et $f : E \to E$ bornée sur la boule fermée unité et telle que :

$$\forall (x,y) \in E^2,\ f(x+y) = f(x) + f(y).$$

Montrer que f est une application linéaire.

460 Top : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note E l'ensemble des matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $M^2 = I_n$.

(a) Déterminer les points isolés de E.

(b) γ Déterminer les composantes connexes par arcs de E.

461 Top : $\beta\,\Delta$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) Montrer que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.

(b) Montrer que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs. Déterminer ses composantes connexes par arcs.

462 Top : α

Soit E un espace vectoriel normé, dont la sphère unité est notée S, et soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence entre les conditions suivantes :

(i) u est continue ;

(ii) $u^{-1}(S)$ est un fermé de E ;

(iii) l'image par u de toute suite bornée est une suite bornée ;

(iv) l'image par u de toute suite convergeant vers 0 est une suite convergeant vers 0.

463 Top : α

Soit K un compact d'intérieur non vide d'un espace vectoriel normé E de dimension finie.

Montrer que $\{u \in \mathcal{L}(E),\ u(K) \subset K\}$ est un compact.

464 Top : α

Soit C une partie convexe d'un espace normé. Montrer que l'adhérence et l'intérieur de C sont convexes.

465 Top : β

Soient C une partie convexe d'un espace vectoriel normé E, et D une partie de E telle que $C \subset D \subset \overline{C}$. Montrer que D est connexe par arcs.

466 Top,Sf : β

Soient $(E, \| \ \|)$ un espace vectoriel normé, K une partie compacte non vide de E.

(a) Soit $(L_n)_{n\geqslant 0}$ une suite décroissante de fermés non vides inclus dans K. Montrer que $\bigcap\limits_{n\in\mathbb{N}} L_n \neq \varnothing$.

(b) Soit (f_n) une suite décroissante de fonctions continues de K dans $\mathbb{R}$ qui converge simplement vers une fonction continue $g : K \to \mathbb{R}$. Montrer que la convergence est uniforme.

467 Top,F : γ

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue. On suppose que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f(nx) \to 0$ quand $n \to +\infty$.

Montrer que $f(x) \to 0$ quand $x \to +\infty$.

468 $\boxed{\text{Top,F : } \alpha}$

Soient E l'espace des fonctions de classe C^1 de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$.

(a) Pour $f \in E$, soit $N(f) = |f(0)| + \|f'\|_\infty$. Montrer que N est une norme sur E, la comparer à $\| \ \|_\infty$.

(b) Même question pour N' définie par $\forall f \in E,\ N(f') = |f(0)| + \displaystyle\int_0^1 |f'|$.

469 $\boxed{\text{Top : } \alpha}$

Soient (E, N) un espace normé réel, $B = \{x \in E\ ;\ N(x) < 1\}$. Montrer que E et B sont homéomorphes.

470 $\boxed{\text{Top : } \beta}$

Soient C une partie convexe d'un espace normé réel E, D une partie de E telle que $C \subset D \subset \overline{C}$.
Montrer que D est connexe par arcs.

471 $\boxed{\text{Top : } \beta}$

Montrer que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est une partie compacte de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$; en déterminer les composantes connexes par arcs.

472 $\boxed{\text{Top : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(A_k)_{k\geqslant 0}$ et $(B_k)_{k\geqslant 0}$ deux suites d'éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ convergeant respectivement vers A et B.

(a) On suppose que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, A_k et B_k sont semblables. Les matrices A et B sont-elles semblables ?

(b) Que dire si, pour tout $k \in \mathbb{N}$, A_k et B_k sont orthogonalement semblables ?

473 $\boxed{\text{Top : } \beta}$

Soient E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.
On pose $S(f) = \{g \circ f \circ g^{-1}\ ;\ g \in \mathcal{GL}(E)\}$. Montrer que $S(f)$ est un fermé de $\mathcal{L}(E)$ si et seulement si f est diagonalisable.

474 $\boxed{\text{Top,AQ : } \beta}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Si $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Montrer que, pour $n = 2$ et $n = 3$, $\mathcal{O}_n(\mathbb{Q})$ est dense dans $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Que dire pour n quelconque ?

475 $\boxed{\text{Top : } \alpha\,\Delta}$

Soient $(E, \| \ \|)$ un espace normé réel, K un compact non vide de E, f une application de K dans K telle que $\forall (x,y) \in K^2,\ x \neq y \Longrightarrow \|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$.

(a) Montrer que f admet un unique point fixe, que l'on note x.

(b) Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ x_{n+1} = f(x_n)$. Montrer que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers x.

476 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit (x_n) une suite de premier terme $x_0 > 0$ et vérifiant la récurrence $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n}$.
Montrer que $x_n \sim \sqrt{2n}$.

477 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

On considère $(u_n)_{n\geqslant 0}$ définie par $u_0 > 0$ et $\forall n \geqslant 0,\ u_{n+1} = \frac{1}{2}\arctan(u_n)$.

(a) Justifier que (u_n) est bien définie et tend vers 0.

(b) $\boxed{\beta}$ Déterminer un équivalent simple de u_n puis un développement asymptotique à deux termes.

478 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Caractériser les $(a,b,c) \in \mathbb{C}^3$ tels que $a^n + b^n + c^n \to 0$ quand $n \to +\infty$.

479 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soient $(a_n)_{n\geqslant 0}$ et $(b_n)_{n\geqslant 0}$ deux suites réelles telles que, pour tout $n \geqslant 0$:

$$a_{n+1} = a_n + \frac{b_n}{n(n+1)} \quad \text{et} \quad b_{n+1} = b_n - \frac{a_n}{n(n+1).}$$

Montrer que ces suites convergent ; on pourra pour cela former $a_n + ib_n$.

480 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit (u_n) la suite réelle définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + \exp(-u_n)$. Limite, équivalent puis développement asymptotique à deux termes de u_n.

481 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soient $x_0 \geqslant 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + n}$.
Donner un développement asymptotique à deux termes de x_n.

482 $\boxed{\text{Sn,F : } \alpha}$

Montrer que l'équation $\tan(x) = \sqrt{x}$ possède une unique solution x_n dans chaque intervalle de la forme $]-\pi/2 + n\pi, \pi/2 + n\pi[$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. En donner un développement asymptotique à quatre termes.

483 $\boxed{\text{Sn,Pol : } \alpha}$

On considère le polynôme $P_n = \prod_{k=0}^{n} (X - k)$. Montrer qu'il existe un unique $x_n \in]0, 1[$ tel que $P_n'(x_n) = 0$.
Donner un équivalent de x_n lorsque n tend vers $+\infty$.

484 $\boxed{\text{Sn,IntS : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ et $p \in \mathbb{N}^*$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe un unique $a_n \in \mathbb{R}_+$ tel que $\displaystyle\int_0^{a_n} \sqrt[n]{f(t) + 1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{n^p}$.

(b) Déterminer un équivalent de a_n lorsque $n \to +\infty$.

485 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Déterminer la nature de la série de terme général $\sum \frac{1}{\sqrt{n \ln^2(n)}}$.

486 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Nature de la série de terme général $\operatorname{Arcsin}\left(\dfrac{n^2}{n^2+1}\right) - \operatorname{Arcsin}\left(\dfrac{n^2}{n^2+2}\right)$?

487 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

En étudiant des paquets de deux termes consécutifs, déterminer la nature de la série $\sum \frac{(-1)^n \cos(\ln n)}{n}$.

488 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Étudier la nature de $\displaystyle\sum \frac{\sin\sqrt{n}}{n}$ grâce à $\displaystyle\int_0^x \frac{\sin\sqrt{t}}{t}\,\mathrm{d}t$; étudier de même $\displaystyle\sum \frac{\cos\sqrt{n}}{n}$.

489 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit (a_n) une suite de réels strictement positifs.
Suffit-il que (na_n) tende vers 0 pour que la série $\sum a_n$ converge ?
La convergence de $\sum a_n$ entraîne-t-elle que (na_n) tend vers 0 ?

490 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Donner une condition nécessaire et suffisante sur a et α réels pour que $\displaystyle\sum_{k \in \mathbb{N}^*} k^\alpha a^k$ converge.

(b) On considère cette condition vérifiée. Donner un équivalent lorsque n tend vers $+\infty$ de $\displaystyle\sum_{k=n}^{+\infty} k^\alpha a^k$.

491 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit u une suite réelle positive décroissante.

(a) Montrer que $\sum u_n$ converge si et seulement si $\sum n u_{n^2}$ converge.

(b) Étudier le lien entre la convergence de $\sum u_n$ et celle de $\sum n^2 u_{n^2}$.

492 $\boxed{\text{Sn,F : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{C}^1\left(\mathbb{R}, \mathbb{R}^{+*}\right)$ telle que $f(0) = 1$ et $f' < 0$.
On considère la suite (a_n) définie par $a_0 = 1$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = a_n f(a_n)$.

(a) Montrer que (a_n) est une suite décroissante positive convergeant vers 0.

(b) Montrer que $\sum a_n$ diverge.

493 $\boxed{\text{Sn,F : } \beta}$

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+^*)$. On suppose que $f'(x)/f(x) \to -\infty$ quand $x \to +\infty$.

(a) Montrer que $\sum f(n)$ converge.

(b) Donner un équivalent de $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} f(k)$ quand $n \to +\infty$.

494 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Existe-t-il $(a_n)_{n\geqslant 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que : $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} {a_n}^k = \frac{1}{k^2}$?

495 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $n \geqslant 2$. Montrer que $\sum\limits_{i=2}^{n} \lfloor n^{1/i} \rfloor = \sum\limits_{k=2}^{n} \lfloor \frac{\ln n}{\ln k} \rfloor$

496 $\boxed{\text{Sn,AG : } \gamma}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $\sigma(n)$ la somme des diviseurs de n dans $\mathbb{N}^*$. Donner un équivalent de $U_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \sigma(k)$.

497 $\boxed{\text{Sn,Top : } \beta}$

Soit $(a_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle bornée telle que $a_{n+1} - a_n \to 0$. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(a_n)_{n\geqslant 0}$ est un segment.

498 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

La suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ vérifie $u_0 = u_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = \ln(1+u_n) + \ln(1+u_{n+1})$.

(a) $\boxed{\alpha}$ On suppose que $(u_n)_{\geqslant 0}$ converge. Que dire de sa limite ?

(b) Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est bornée.

(c) $\boxed{\alpha}$ On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \sup\{u_k \ ; \ k \geqslant n\}$ et $b_n = \inf\{b_k \ ; \ k \geqslant n\}$.
Montrer que $(a_n)_{n\geqslant 0}$ et $(b_n)_{n\geqslant 0}$ convergent.

(d) Montrer que $(u_n)_{n\geqslant 0}$ converge.

499 $\boxed{\text{Sn,F : } \alpha}$

Soient f une fonction continue de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 0$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2} f\left(\frac{k}{n^2}\right)$.

(a) Montrer que $u_n \to 0$.

(b) Si f est dérivable en 0, que dire de $(u_n)_{n\geqslant 1}$?

500 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Étudier la convergence de la suite réelle $(u_n)_{n\geqslant 0}$ définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1-{u_n}^2}{1+{u_n}^2}$.

501 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0} \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n \frac{1+u_n}{2+u_n}$.
Montrer que $u_n \to 0$; étudier le comportement asymptotique de $(u_n)_{n\geqslant 0}$.

502 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + {u_n}^2$.

(a) Étudier la convergence de $(u_n)_{n\geqslant 0}$ selon la valeur de u_0.

(b) On suppose que $(u_n)_{n\geqslant 0}$ converge vers 0 sans stationner. Trouver un équivalent de u_n.

(c) On suppose que $(u_n)_{n\geqslant 0}$ tend vers $+\infty$. Trouver un équivalent de u_n.

503 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

La suite réelle $(u_n)_{n\geqslant 0}$ vérifie $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$. Déterminer un équivalent, puis un développement asymptotique à deux termes de u_n.

504 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ telle que $n(u_n + u_{2n}) \to 1$. Étudier la convergence de $(nu_n)_{n\geqslant 0}$.

505 $\boxed{\text{Sn,IntS,F : } \alpha}$

Préciser deux réels a et b tels que $\sum\limits_{k=1}^{n} \ln(n+k) \underset{n\to+\infty}{=} n\ln(n) + an + b + \mathrm{o}(1)$.

506 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathbb{R}_+^*$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = \frac{nx_n}{2n+2^{n+1}x_n}$.
Étudier le comportement asymptotique de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

507 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soient $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $R_n = \sum\limits_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^\alpha}$.

(a) On suppose que $\alpha > 1$. Si $n \in \mathbb{N}$, montrer que $\sum\limits_{k=0}^{n} R_k = (n+1)R_n + \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{k^{\alpha-1}}$.

En déduire la convergence de $\sum R_n$.

(b) $\boxed{\beta}$ Étudier le cas $\alpha \leqslant 1$.

508 $\boxed{\text{Sn,GA : } \alpha}$

Dessiner le domaine de convergence dans $\mathbb{C}$ de $\sum \exp\left(\frac{nz}{z-2}\right)$.

509 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1/2\}$. La série de terme général $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n n^\alpha}$, $n \geqslant 2$, est-elle convergente ?

510 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soient $(u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite complexe périodique, $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. La série $\sum \frac{u_n}{n^\alpha}$ est-elle convergente ?

511 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $(a_n)_{n\geqslant 1} \in \mathbb{R}_+^{*\,\mathbb{N}^*}$.

(a) On suppose que $\sum a_n^{1-\frac{1}{n}}$ converge. Montrer que $\sum a_n$ converge.

(b) On suppose que $\sum a_n$ converge. Montrer que $\sum a_n^{1-\frac{1}{n}}$ converge et majorer sa somme.

On introduira, pour $\lambda > 1$, l'ensemble $\left\{n \in \mathbb{N}^* \,;\, a_n^{1-\frac{1}{n}} \leqslant \lambda a_n\right\}$ et son complémentaire.

(c) Généraliser en remplaçant $a_n^{1-\frac{1}{n}}$ par $a_n^{1-b_n}$, avec une hypothèse adéquate sur la suite $(b_n)_{n\geqslant 1}$.

512 $\boxed{\text{Sn,IntS : } \alpha}$

Soit f une fonction continue et croissante de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+^*$.

(a) On suppose que $f(x+1) \underset{x\to+\infty}{\sim} f(x)$. Montrer que $\sum\limits_{k=1}^{n} f(k) \underset{n\to+\infty}{\sim} \int_0^n f$.

(b) Le résultat de **(a)** subsiste-t-il sans l'hypothèse $f(x+1) \underset{x\to+\infty}{\sim} f(x)$?

513 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Calculer $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} (n-1)\,(2^n(\zeta(n)-1)-1)$.

514 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

(a) Montrer qu'il existe une unique suite $(a_n)_{n\geqslant 1}$ d'éléments de $\mathbb{R}_+^*$ telle que $a_1 = 1$ et $\forall n \geqslant 2,\ a_n = 2a_{\lfloor n/2 \rfloor}$.

(b) Nature de la série de terme général a_n^{-2} et calcul de la somme, le cas échéant.

515 $\boxed{\text{F,IntS : } \alpha}$

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\forall x \in [0,1],\ f'(x) \geqslant f(x)^3$. Montrer que $f(0) \leqslant \frac{1}{\sqrt{2}}$.

516 $\boxed{\text{IntS : } \beta}$

Soit $f \in \mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R})$ telle que $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Montrer que $\displaystyle\int_0^1 |f'(t) - f(t)|\,\mathrm{d}t \geqslant \frac{1}{e}$.

Peut-on avoir égalité ?

517 $\boxed{\text{F : } \alpha\,\Delta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{R}^n)$.

On suppose que f et f'' sont bornées.

(a) Soient $x \in \mathbb{R}$ et $h > 0$. Montrer que $\|f'(x)\| \leqslant \frac{2\,\|f\|_\infty}{h} + \frac{h\,\|f''\|_\infty}{2}$.

(b) Montrer que f' est bornée et que $\|f'\|_\infty^2 \leqslant 4\,\|f\|_\infty \|f''\|_\infty$.

518 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Soient $f :]0,1] \to \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$, ℓ_1 et ℓ_2 deux complexes tels que $f(x) \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} \ell_1$ et $x\,f'(x) \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} \ell_2$.

Que vaut ℓ_2 ?

519 $\boxed{\text{F : } \alpha\,\Delta}$

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ uniformément continue.

Montrer qu'il existe deux réels a et b tels que $\forall x \in \mathbb{R}_+\,,\ |f(x)| \leqslant ax + b$.

520 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit f une fonction croissante de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$ telle que $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ est décroissante. Montrer que f est continue.

521 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$. On pose, pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, $g(x) = x\,f(x)$ et $h(x) = f(1/x)$.

Montrer que g est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$ si et seulement si h l'est.

522 $\boxed{\text{F : } \beta\,\Delta}$

Soit f une fonction dérivable de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$. On suppose que, pour tout $x \in [0,1]$, $(f(x), f'(x)) \neq (0,0)$.

Montrer que l'ensemble des zéros de f est fini.

523 $\boxed{\text{IntS,Sn : } \alpha}$

(a) Déterminer des réels a, b tels que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\int_0^\pi (at^2 + bt)\cos(nt)\mathrm{d}t = \frac{1}{n^2}$.

(b) Soient $t \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer la somme $\sum\limits_{k=1}^{n} \cos(kt)$.

(c) Soit $f : [0,\pi] \to \mathbb{R}$ continue par morceaux. Démontrer que $\displaystyle\int_0^\pi f(t)\cos(\lambda t)\mathrm{d}t \underset{\lambda\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

(d) Calculer $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

524 $\boxed{\text{IntS : } \beta}$

Soient $a, b \in \,]1, +\infty[$. Calculer $\displaystyle\int_0^\pi \ln\left(\frac{b - \cos x}{a - \cos x}\right)\mathrm{d}x$.

525 $\boxed{\text{IntS,Sf : } \beta}$

Calculer $\displaystyle\int_0^\pi \frac{\cos(nx)}{2 + \cos(x)}\,\mathrm{d}x$ pour $n \in \mathbb{N}$.

526 $\boxed{\text{IntS : } \alpha}$

Soit E l'ensemble des fonctions continues sur $[a,b]$ $(a < b)$, à valeurs strictement positives.

Pour toute fonction $f \in E$, on pose $\varphi(f) = \left(\displaystyle\int_a^b f\right) \times \left(\displaystyle\int_a^b 1/f\right)$.

(a) Montrer que φ est minorée.

(b) Montrer que φ atteint sa borne inférieure puis déterminer $\varphi(E)$.

527 $\boxed{\text{IntS : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrer, pour $x \in \mathbb{R}$, $|f(x)| \leqslant \displaystyle\int_x^{x+1} \big(|f(t)| + |f'(t)|\big)\,\mathrm{d}t$.

528 $\boxed{\text{IntS : } \alpha}$

Soient f et g dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$.

(a) On suppose que $\forall t \geqslant 0$, $f(t) \leqslant \displaystyle\int_0^t f(s)\,g(s)\mathrm{d}s$. Montrer que $f = 0$.

(b) $\boxed{\beta}$ On suppose qu'il existe a et m dans $]0,1[$ tels que $\forall t \in \mathbb{R}_+$, $f(t) \leqslant a\,f(mt) + \displaystyle\int_0^t f(s)\,g(s)\mathrm{d}s$.

Montrer que $f = 0$.

529 $\boxed{\text{IntS : } \beta}$

Soient $f \in \mathcal{C}^2\big([a,b], \mathbb{R}\big)$ et $\mu > 0$ tels que $\forall x \in [a,b]$, $\big|f'(x)\big| \geqslant \mu$ et f'' de signe constant.

Montrer que $\left|\displaystyle\int_a^b e^{2i\pi f(t)}\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \frac{1}{\pi\mu}$.

530 IntS,F : α

Soit $E = \left\{ f \in \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R}_+) \ ; \ \forall (x,y) \in [0,1]^2, |f(y) - f(x)| \geqslant |y - x| \right\}$.

Déterminer $\inf \left\{ \int_0^1 f, \ f \in E \right\}$.

531 IntS : β

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $I_n = \displaystyle\int_0^\pi \frac{\sin(t)}{1 + \cos^2(nt)} \mathrm{d}t$. Déterminer la limite de $(I_n)_{n \geqslant 0}$.

532 IntS,Sn : α

Soit $x \in \mathbb{R}$.

(a) Pour $n \in \mathbb{N}$, justifier l'existence de $I_n = \displaystyle\int_0^\pi \frac{\cos(nt) - \cos(nx)}{\cos(t) - \cos(x)} \mathrm{d}t$.

(b) Trouver une relation de récurrence d'ordre deux vérifiée par $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

(c) Calculer I_n si $n \in \mathbb{N}$.

533 IntS,Sn,F : α

Soient f une fonction continue de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$ et $p \in \mathbb{N}^*$.

(a) Montrer que, si $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $\displaystyle\int_0^x \big(1 + f(t)\big)^{1/n} \mathrm{d}t = \frac{1}{n^p}$ admet une unique solution, que l'on note a_n.

(b) On suppose que $f(0) \neq 0$. Donner un développement asymptotique à deux termes de a_n quand $n \to +\infty$.

534 IntG : β

Montrer que $\displaystyle\int_0^x \frac{|\sin t|}{\sqrt{t}} \mathrm{d}t \underset{x \to +\infty}{\sim} \frac{4\sqrt{x}}{\pi}$. *Ind.* Considérer $\displaystyle\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{\sqrt{t}} \mathrm{d}t$.

535 IntG : α

Soit $f : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \cos\left(x^4 + x + 1\right)$.

Montrer que f n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}_+$ mais que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} f$ converge.

536 IntG,Sn : β

Trouver les nombres réels a tels que l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^x}{1 + |\sin x| e^{ax}} \mathrm{d}x$ soit convergente.

537 IntG : α

(a) Existence et calcul de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1 + x^2} \mathrm{d}x$.

(b) Soit $a > 0$. Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(1 + x^2)(a^2 + x^2)} \mathrm{d}x$.

538 IntG : $\alpha\,\Delta$

Soient a, b dans $\mathbb{R}_+^*$ avec $a < b$. Existence et calcul de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t} \mathrm{d}t$.

539 IntG : α

(a) Existence de $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\cos t) \, \mathrm{d}t$ et $J = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) \, \mathrm{d}t$.

(b) Montrer que $I = J$.

(c) Calculer $I + J$ et en déduire I et J.

540 IntG : α

(a) Soit $f :]0,1] \to \mathbb{R}_+$ décroissante et intégrable.
Étudier la limite éventuelle de $x \mapsto x\,f(x)$ quand $x \to 0^+$.

(a) Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ décroissante et intégrable.
Étudier la limite éventuelle de $x \mapsto x\,f(x)$ quand $x \to +\infty$.

541 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Soient $f : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}$ continue et $s_0 \in \mathbb{R}$ tels que $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-s_0 t} f(t)\mathrm{d}t$ converge.

Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)\mathrm{d}t$ converge pour tout $s \geqslant s_0$.

542 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Soit $f : [1, +\infty[\mapsto \mathbb{R}$ de classe C^1 telle que f'^2 est intégrable.

Montrer que l'application $t \in [1, +\infty[\mapsto \frac{f(t)^2}{t^2}$ est intégrable.

543 $\boxed{\text{IntG,Sn : } \beta}$

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $\geqslant 2$. Quelle est la nature de $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \sin(P(x))\,\mathrm{d}x$?

Quel est le signe de I lorsque $P = X^2$?

544 $\boxed{\text{IntG : } \alpha\,\Delta}$

Pour a et b dans $\mathbb{R}_+^*$, existence et calcul de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}\mathrm{d}t$.

545 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Si $\alpha \in \mathbb{R}$, l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sin(x^\alpha)\mathrm{d}x$ est-elle convergente ?

546 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

(a) Montrer l'existence de $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{it^2}\mathrm{d}t$.

(b) Montrer que $\displaystyle\int_x^{+\infty} e^{it^2}\mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{=} \frac{ie^{ix^2}}{2x} + \mathrm{O}\left(\frac{1}{x^3}\right)$.

547 $\boxed{\text{SE,IntS : } \beta}$

Soit f une fonction développable en série entière sur $\mathbb{C}$. On suppose qu'il existe $d \in \mathbb{N}^*$, A et B dans $\mathbb{R}_+^*$ tels que $\forall z \in \mathbb{C}, |f(z)| \leqslant A|z|^d + B$. Montrer que f est polynomiale.

548 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ intégrable sur $\mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $I_n = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+|x|} f(x-n)\mathrm{d}x$.

Étudier la convergence de $(I_n)_{n\geqslant 0}$.

549 $\boxed{\text{IntG,Sn : } \beta}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Si $n \in \mathbb{N}$, calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x}x^n\mathrm{d}x$.

(b) Montrer qu'il n'existe pas de partie I de $\mathbb{N}$ telle que $\displaystyle\sum_{n\in I} \frac{x^n}{n!} \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{e^x}{x^2}$.

550 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Soit $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)}\mathrm{d}t$. Étudier F puis calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan^2(t)}{t^2}\mathrm{d}t$.

551 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Domaine de définition, continuité et équivalents aux bornes de $f : x \mapsto \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t\sqrt{1+t^x}}$.

552 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Domaine de définition et calcul de $g : x \mapsto \displaystyle\int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln(t)}\mathrm{d}t$. Expliciter g.

553 IntG,ED : α

On fixe $a \in \mathbb{R}_+^*$.

(a) Soit, pour $b \in \mathbb{R}$, $F(b) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-ax^2}\cos(2bx)\mathrm{d}x$. Trouver une équation différentielle vérifiée par F et déterminer F.

(b) Pour $b \in \mathbb{R}$, soit $G(b) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-ax^2}\sin(2bx)\mathrm{d}x$. Montrer que $G(b) = \frac{1}{a}\, e^{-\frac{b^2}{a}} \displaystyle\int_0^b e^{\frac{x^2}{a}}\mathrm{d}x$.

(c) Trouver la limite de $G(b)$ puis celle de $bG(b)$ en $+\infty$.

554 IntS,ED,SE : β

Pour $x \in \mathbb{R}$, soit $f(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos(x\sin(t))\mathrm{d}t$.

(a) α Montrer que f est de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ et vérifie $xy'' + y' + xy = 0$.

(b) Montrer par deux méthodes différentes que f est développable en série entière sur $\mathbb{R}$ et déterminer le développement.

555 ED,SE,IntS : α

(a) Soit (E) l'équation différentielle $xy'' + y' - xy - 1 = 0$. Trouver les solutions de (E) développables en série entière sur $\mathbb{R}$.

(b) Montrer que $x \mapsto \displaystyle\int_0^{\pi/2} e^{-x\sin(t)}\mathrm{d}t$ est solution de (E).

(c) En déduire $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin(t)^n\mathrm{d}t$ pour $n \in \mathbb{N}$.

556 IntG : β

Étudier $x \mapsto \displaystyle\int_x^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{\cos(x) - \cos(t)}}$.

557 Sf : α

Soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n : x \in \mathbb{R} \mapsto x^2 \exp\left(-\sin(x/n)\right)$.

Étudier la convergence simple puis uniforme de la suite de fonctions (f_n).

558 Sf,F : β

Soit $f : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \prod\limits_{\ell=0}^{+\infty} \frac{\sin(x/(2\ell+1))}{x/(2\ell+1)}$. Montrer que f est continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

559 Sf,F : α

Déterminer la limite de $f : x \mapsto (1-x)\sum\limits_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{1+x^k}$ lorsque $x \to 1^-$.

560 Sf,F : α

Soit $g : t \mapsto \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2t}{t^2+n^2}$. Domaine de définition de g, limite en $+\infty$.

561 Sf : β

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour $x \in \mathbb{R}$, on définit $f_n(x) = \frac{2^n x^{2^n-1}}{1+x^{2^n}}$.

(a) Quel est le domaine de définition D de $f = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} f_n$?

(b) Calculer $f(x)$ pour $x \in D$.

562 Sf : α

Soient $u_0 : x \in \left]-1,+\infty\right[\mapsto 1$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n : x \in \left]-1,+\infty\right[\mapsto \frac{n}{x+n}\, u_{n-1}(x)$.

(a) β Quel est le domaine de définition $\mathcal{D}$ de $\sum u_n$?

(b) Montrer qu'il y a convergence normale de cette série de fonctions sur tout segment inclus dans $\mathcal{D}$.

(c) Pour $x \in \mathcal{D}$, calculer $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$.

563 $\boxed{\text{Sf,F : } \alpha}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $u_n : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{(-1)^n f(x)}{\sqrt{1+n^2 f^2(x)}}$. Soit $S = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n$.

(a) Déterminer le domaine de définition D de S.

(b) La convergence est-elle uniforme sur D ?

(c) On suppose que f est continue. Montrer que S est continue.

(d) $\boxed{\gamma}$ Étudier la réciproque.

564 $\boxed{\text{Sf,Top,F : } \beta}$

On munit l'espace $E = \mathcal{C}^0([-1,1],\mathbb{R})$ de la norme $\| \ \|_\infty$. On note E_n le sous-espace des fonctions polynomiales de degré au plus n.

(a) Montrer que, pour toute $f \in E$, il existe $p \in E_n$ tel que $\|f-p\|_\infty$ est minimale.
Un tel polynôme p est appelé *meilleure approximation en degré n de f*

(b) On suppose que $q \in E_n$ est tel qu'il existe $n+2$ points $-1 \leqslant x_0 < x_1 < \ldots < x_{n+1} \leqslant 1$ de $[-1,1]$ vérifiant $f(x_i) - q(x_i) = (-1)^i \|f-q\|_\infty$. Prouver que q est un polynôme de meilleure approximation en degré n de f.

(c) $\boxed{\gamma}$ On définit les polynômes (T_n) par $\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in \mathbb{R}, T_n(\cos t) = \cos(nt)$ et on pose $g = \sum\limits_{k=1}^{+\infty} k^{-2} T_{3^k}$.
Montrer que g est un élément de E et étudier sa meilleure approximation en degré n.

565 $\boxed{\text{Sf,IntG : } \beta}$

(a) Montrer qu'il existe une unique fonction $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ telle que f tende vers 0 en $+\infty$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ f(x) + f(x+1) = \frac{1}{x^2}.$$

(b) Montrer que f est continue et intégrable sur $[1,+\infty[$.

(c) Calculer $\displaystyle\int_1^{+\infty} f$.

566 $\boxed{\text{IntG,Sf : } \alpha}$

Soient $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+t)}{t\sqrt{1+t}}\mathrm{d}t$ et $S = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$.

Justifier l'existence de I et S, puis exprimer I en fonction de S.

567 $\boxed{\text{Sf : } \beta}$

On considère $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} (\arctan(n+x) - \arctan(n))$.

Étudier f : monotonie, régularité, comportement asymptotique ; tracer son graphe.

568 $\boxed{\text{Sf,IntG : } \alpha}$

(a) Donner le domaine de définition D de $S : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} e^{-x\sqrt{n}}$ et étudier la continuité de S sur D.

(b) Déterminer limites et équivalents éventuels de $S(x)$ en 0^+ et en $+\infty$.

(c) Pour $x \in D$, exprimer $\int_x^{+\infty} S$ comme somme d'une série.

569 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

Soient $(a_n) \in (\mathbb{C}^*)^{\mathbb{N}}$ et $k \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $\left|\frac{a_{n+k}}{a_n}\right| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell \in \mathbb{R}_+$.

Déterminer le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$.

570 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

Rayon de convergence et somme de la série entière $\sum \frac{x^{3n}}{(3n)!}$.

571 $\boxed{\text{SE,F : } \beta}$

Soit $F : x \in [0,1] \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^2}$. Montrer que F est continue et déterminer un équivalent de $F(1) - F(x)$ lorsque $x \to 1$. Étudier de deux façons la dérivabilité de F en 1.

572 SE : α

Soient $x \in \mathbb{R}$ et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_0 = x$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \frac{n+u_n}{n+1}$.

(a) Étudier la convergence de u et donner sa limite le cas échéant.

(b) Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum u_n z^n$ et calculer sa somme.

573 SE : α

On pose $a_0 = 1$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = \dfrac{1}{n!}\displaystyle\int_0^1 \prod_{k=0}^{n-1}(t-k)\mathrm{d}t$.

(a) Déterminer le rayon de convergence de $\sum a_n x^n$.

(b) Déterminer la somme de la série entière.

574 SE,Pol : α

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \displaystyle\sum_{\substack{(i,j)\in(\mathbb{N}^*)^2\\ i+j=n}} \frac{1}{i^2 j^2}$.

(a) Déterminer un équivalent de u_n.

(b) Donner le rayon de convergence de la série entière $\sum u_n x^n$ et calculer la somme de cette dernière.

575 Sn,SE : α

Soit p un réel quelconque. On pose $u_n = \displaystyle\int_n^{n+1/2} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^p}$.

(a) Étudier la convergence de la série $\sum u_n$.

(b) Déterminer le rayon de convergence de la série entière associée à u_n.

576 SE,Pol : α

Soit α un réel non multiple entier de π. On pose $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{x^2+1}{x^2+2x\operatorname{cotan}\alpha-1}$. Montrer que f est développable en série entière au voisinage de 0 et préciser le domaine de validité de ce développement.

577 SE : β

Montrer qu'il existe $a > 0$ et une fonction $f :]-a,a[\mapsto \mathbb{R}$ somme d'une série entière de rayon de convergence au moins a telle que $\forall t \in]-a,a[,\ t\,f'(t) = t + f(t)^2$.

578 SE : α

Déterminer la suite (a_n) définie par $a_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a_k\, a_{n-k}$.

Ind. Poser $S(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!}\, x^n$.

579 SE,Sn : β

Pour $z \in \mathbb{C}$ on pose $p_n(z) = \displaystyle\prod_{k=0}^{n} \left(1 - \frac{z}{2^k}\right)$.

(a) Montrer que la suite de terme général $\ln(p_n(-|z|)$ est convergente et que la suite de terme général $p_n(z)$ est bornée.

(b) Montrer que la suite $(p_n(z))$ est convergente pour tout z. On note $f(z)$ sa limite.
Vérifier que $f(z) = (1-z)f(z/2)$.

(c) Montrer que f est continue en 0 et qu'elle est développable en série entière au voisinage de l'origine.

580 SE,F : β

Montrer que, dans le développement en série entière de $t \mapsto \exp\left(t(t-1)^2\right)$ au voisinage de 0, il n'y a pas trois coefficients consécutifs nuls.

581 SE : α

Soit $(z_p)_{p\geqslant 0}$ une suite de nombres complexes non nuls qui tend vers 0.

On suppose que $f(z) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ est une série entière de rayon non nul telle que $f(z_p) = 0$ pour tout p.
Montrer que tous les a_n sont nuls.

582 $\boxed{\text{SE,Sn,IntS : } \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/4} (\tan(x))^n \mathrm{d}x$.

(a) Donner le rayon de convergence R de $\sum I_n x^n$.

(b) $\boxed{\beta}$ Étudier la convergence de $\sum I_n x^n$ pour $x = R$ et $x = -R$.

(c) Pour $x \in]-R, R[$, calculer $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} I_n x^n$.

583 $\boxed{\text{SE,Sf : } \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $a_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Convergence et somme de $\sum a_n$.

(b) Déterminer le rayon de convergence R de $\sum a_n x^n$ et étudier la somme lorsque x tend vers R^-.

584 $\boxed{\text{SE,Sn : } \beta}$

Si $(u_n)_{n \geqslant 0} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, on dit que $\sum u_n$ converge au sens d'Abel si $\sum u_n x^n$ a une limite finie lorsque $x \to 1^-$; cette limite est la somme au sens d'Abel de la série.

(a) On suppose $(u_n)_{n \geqslant 0}$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+$. Montrer que $\sum u_n$ converge si et seulement si elle converge au sens d'Abel ; comparer alors les deux sommes.

(b) Est-ce qu'une série convergente au sens d'Abel est nécessairement convergente ?

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer qu'une série convergente est convergente au sens d'Abel, et que sa somme au sens d'Abel est alors égale à sa somme ordinaire.

(d) $\boxed{\alpha}$ Étudier la convergence au sens d'Abel de $\sum u_n$ si $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = (-1)^n (n+1)$.

585 $\boxed{\text{SE : } \beta}$

Soit $t \in \mathbb{R}$.

(a) Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nt)}{n} x^n$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Étudier la convergence pour $x \in \{\pm 1\}$.

(c) $\boxed{\alpha}$ Calculer la somme pour $x \in]-1, 1[$.

586 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Donner le développement en série entière de $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$.

(b) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N},\ \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{1}{4^k}\binom{2k}{k} = \frac{2n+1}{4^n}\binom{2n}{n}$.

587 $\boxed{\text{SE : } \beta}$

Soient $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$ et, pour $x \in]-1, 1[$, $f_\alpha(x) = (1+x)^\alpha$.

(a) Montrer par deux méthodes que f_α est développable en série entière, préciser le développement.

(b) On note $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ ce développement. Montrer qu'il existe $c > 0$ tel que $|a_n| \sim \frac{c}{n^{\alpha+1}}$.

(c) La série $\sum a_n$ converge-t-elle ? Si oui, quelle est sa somme ?

588 $\boxed{\text{SE,Sn : } \alpha}$

Soit $(a_n)_{n \geqslant 0}$ une suite réelle telle que $a_0 > 0$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ a_{n+1} = \ln(1 + a_n)$.

(a) Déterminer le rayon de convergence R de $\sum a_n x^n$.

(b) Étudier la convergence de la série en $\pm R$.

(c) $\boxed{\beta}$ Donner un équivalent de $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ lorsque x tend vers R^-.

589 $\boxed{\text{Sn,IntS : } \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $u_n = \displaystyle\int_0^1 t^n \sqrt{1 - t^2} \mathrm{d}t$.

(a) Exprimer u_{n+2} en fonction de u_n.

(b) Déterminer la limite de (u_n) puis un équivalent de u_n.

(c) Montrer que $\sum u_n$ converge et calculer sa somme.

590 IntG,Sn : β

On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \displaystyle\int_0^{n\pi/2} (1-\sin(x/n))^n \,\mathrm{d}x$.

(a) Montrer que (I_n) converge. On note ℓ sa limite.

(b) γ Déterminer un équivalent de $I_n - \ell$.

591 IntG,Sn : α

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue et bornée, telle que $f(0) \neq 0$.

Déterminer un équivalent de la suite de terme général $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-nt} f(t)}{\sqrt{t}} \,\mathrm{d}t$.

592 IntG,Sn : α

On pose, pour tout entier n et tout réel x, $I_n(x) = \displaystyle\int_0^{\pi} \frac{\cos nt - \cos nx}{\cos t - \cos x}\mathrm{d}t$. Montrer l'existence de cette intégrale et établir une relation de récurrence linéaire d'ordre 2 vérifiée par la suite $(I_n(x))$.
Calculer enfin $I_n(x)$.

593 IntG,F : α

Montrer qu'il existe un unique $x \in \mathbb{R}$ tel que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{e^t(1+t^x)}\mathrm{d}t = 0$.

594 IntG : β

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^x(t)\mathrm{d}t$.

(a) α Préciser le domaine de définition de f.

(b) Étudier f.

595 IntG : α

Soit $g : x \in \,]-1,+\infty[\, \mapsto \displaystyle\int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln t}\mathrm{d}t$.

(a) Justifier la définition de g.

(b) Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ et exprimer g.

596 IntG : β

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_1^{+\infty} e^{it^x}\mathrm{d}t$.

(a) Donner le domaine de définition de f, étudier sa continuité.

(b) Chercher un équivalent f en $+\infty$.

597 IntG : β

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$ intégrable sur $\mathbb{R}$.

On suppose qu'il existe $M > 0$ tel que, pour tout $x > 0$, $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \left|\frac{e^{itx}-1}{x}\right| |f(t)| \,\mathrm{d}t \leqslant M$.

(a) Montrer que $t \mapsto t\,f(t)$ est intégrable.

(b) Étudier la limite quand $x \to 0^+$ de $x \mapsto \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}-1}{x}\, f(t)\,\mathrm{d}t$.

598 IntS : α

Soient $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$, $f \in \mathcal{C}^0([a,b]\times\mathbb{R},\mathbb{R})$ et $u, v \in \mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{R})$.

Montrer que $\varphi : x \in [a,b] \mapsto \displaystyle\int_{u(x)}^{v(x)} f(x,t)\mathrm{d}t$ est continue.

599 IntG,SE : β

Soient $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ continue et $a > 0$ tels que $t \in \mathbb{R} \mapsto f(t)\,e^{xt}$ est intégrable pour tout $x \in \,]-a,a[$. on pose $L(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(t)\,e^{xt}\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que L est développable en série entière sur $]-a,a[$.

(b) On suppose de plus que f est positive et non nulle. Prouver que $\ln L$ est convexe.

600 $\boxed{\text{IntG,SE : } \beta}$

Soit f une fonction continue intégrable sur $\mathbb{R}$. Soit $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)\cos(\pi x t)\mathrm{d}t$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Déterminer le domaine de définition de F et étudier sa continuité.

(b) On suppose que f est nulle en dehors d'un intervalle de la forme $[0, A]$. Montrer que F est développable en série entière au voisinage de tout point.

(c) On suppose de plus que F est nulle sur un ouvert non vide. Montrer qu'elle est en fait identiquement nulle et que f l'est aussi.

601 $\boxed{\text{IntG,Sn : } \alpha}$

(a) Soient a et b dans $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\displaystyle\int_0^1 \frac{t^{a-1}}{1+t^b}\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{a+nb}$.

(b) $\boxed{\beta}$ Calculer $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}$.

602 $\boxed{\text{IntG,Sn : } \alpha}$

Soient $I = \displaystyle\int_0^1 t^t \mathrm{d}t$ et $S = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^n}$.

(a) Justifier la définition de I et de S. Exprimer I en fonction de S.

(b) Donner un rationnel approchant I à 10^{-3} près.

603 $\boxed{\text{IntG,Sn : } \alpha}$

Soit $x > 0$. Développer $S(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{1-e^{xt}}\,\mathrm{d}t$ en série de fonctions rationnelles.

En déduire un équivalent de S en 0^+.

604 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Montrer qu'il existe une unique suite réelle $(a_k)_{k\geqslant 1}$ telle que, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on ait :

$$\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t+n}\mathrm{d}t \underset{n\to+\infty}{=} \sum_{k=1}^{p} \frac{a_k}{n^k} + \mathrm{o}\left(\frac{1}{n^p}\right).$$

605 $\boxed{\text{ED : } \beta}$

On considère l'équation différentielle $x^2\,y'' - x\,y' + (x^2+6)\,y = 0$.

(a) Déterminer les solutions développables en série entière.

(b) Quelle est la dimension de l'espace des solutions sur $\mathbb{R}$?

606 $\boxed{\text{ED : } \beta}$

Soit $(p,q) \in \mathbb{R}^2$. On considère l'équation différentielle (E) : $y' = x^p\,y + x^q$ sur $[1, +\infty[$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Dans le cas où $p+1 \neq 0$, déterminer l'unique solution y_0 de (E) telle que $y_0(1) = 0$.

(b) En déduire une condition nécessaire et suffisante sur (p,q) pour que toutes les solutions de (E) soient bornées.

607 $\boxed{\text{ED,IntG : } \alpha}$

Soient $q \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et (E) l'équation différentielle : $y'' + qy = 0$.

(a) Si y est une solution bornée de (E), montrer que $\lim\limits_{t\to+\infty} y'(t) = 0$.

(b) Montrer qu'il existe des solutions non bornées.

608 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

L'équation différentielle $y'' + 4y = t\cos t$ possède-t-elle des solutions bornées sur $\mathbb{R}$?

609 $\boxed{\text{ED,AQ : } \beta}$

Soient E un espace euclidien et u une application de classe C^1 de $\mathbb{R}$ dans $\mathrm{SO}(E)$.

Montrer que u est un morphisme de groupes si, et seulement si, il existe un endomorphisme antisymétrique a de E tel que $u(t) = \exp(ta)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

610 ED,HP : α

Expliquer la méthode de variation de la constante pour une équation linéaire non homogène du second ordre.

611 ED,IntG,F : β

Soit (E) l'équation différentielle $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ y'' - y = |\cos(x)|$. Existe-t-il des solutions positives ? bornées ? positives et bornées ?

612 ED,IntS : α

Soient u une fonction continue et intégrable de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$, f une solution de l'équation différentielle $y'' + (1+u)y = 0$. Soit, pour $x \in \mathbb{R}_+$, $g(x) = f(x) + \displaystyle\int_0^x \sin(x-t)u(t)f(t)\mathrm{d}t$.

(a) Former une équation différentielle linéaire vérifiée par g.

(b) Montrer qu'il existe $c > 0$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}_+, |f(x)| \leqslant c + \displaystyle\int_0^x |u(t)f(t)|\mathrm{d}t$.

(c) β Montrer que f est bornée.

613 ED : $\beta\,\Delta$

Soit q une fonction continue et intégrable de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$, (E) l'équation différentielle $y'' + qy = 0$.

(a) Montrer que, si y est une solution bornée de (E), alors $y'(t) \underset{t\to+\infty}{\to} 0$.

(b) Montrer que (E) admet des solutions non bornées.

614 ED,F : $\beta\,\Delta$

Soit q une fonction continue de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$, y une fonction de classe C^2 de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$, non identiquement nulle, telle que $y'' + qy = 0$. Montrer que l'ensemble des zéros de y est fini.

615 ED : α

Soient $T \in \mathbb{R}_+^*$, a et b deux fonctions continues et T-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
Déterminer les solutions T-périodiques de $x' = ax + b$.

616 ED,AQ : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $S \in S_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une unique fonction M de $\mathbb{R}$ dans $S_n(\mathbb{R})$ de classe C^1 telle que $M(0) = I_n$ et que $\forall t \in \mathbb{R},\ M'(t) = SM(t)S$. La fonction M est-elle bornée ?

617 ED,Red : β

Soient a et b deux fonctions continues et 1-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, E l'espace des solutions de $y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$. Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{C}^*$ et $y \in E \setminus \{0\}$ tels que $\forall t \in \mathbb{R}, y(t+1) = \lambda y(t)$.

618 ED,AL : α

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $T \in \mathbb{R}_+^*$, E l'espace des fonctions continues de $[0,T]$ dans $\mathbb{R}^n$.
Pour $Y_0 \in \mathbb{R}^n$ et $U \in E$, on note $Y_{Y_0,U}$ l'unique solution du problème de Cauchy

$$Y(0) = Y_0 \qquad \text{et} \qquad \forall t \in [0,T], Y'(t) = AY(t) + BU(t).$$

(a) Montrer que, si $t \in [0,T]$, il existe $\varphi_t \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R}^n)$ tel que : $\forall (Y_0, U) \in \mathbb{R}^n \times E,\ Y_{Y_0,U}(t) = e^{tA}Y_0 + \varphi_t(U)$.

(b) Montrer l'équivalence entre les propriétés suivantes

(i) $\forall Y_1 \in \mathbb{R}^n, \exists U \in E,\ \varphi_T(U) = Y_1$;

(ii) $\forall Y_0 \in \mathbb{R}^n, \exists U \in E,\ Y_{Y_0,U}(T) = 0$;

(iii) l'image de φ_T est dense dans $\mathbb{R}^n$.

619 ED,AL : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On pose $[A,B] = AB - BA$, on suppose que A et B commutent avec $[A,B]$. Pour $t \in \mathbb{R}$, soit $f(t) = e^{tA}e^{tB}e^{-\frac{t^2}{2}[A,B]}$.

(a) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, montrer que $A^kB - BA^k = kA^{k-1}[A,B]$.

(b) Trouver une équation différentielle vérifiée par f.

(c) Montrer que $e^{A+B} = e^Ae^Be^{-\frac{[A,B]}{2}}$.

620 Sf,CD : β

On pose $f(x,y) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \ln(1 + x^{2n} + y^{2n})$.

(a) α Déterminer le domaine de définition D de f.

(b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur D.

621 $\boxed{\text{CD : } \alpha}$

Étudier les extrema locaux et globaux de $f : (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x^4 + y^4 - (x-y)^2$.

622 $\boxed{\text{CD,Pol : } \alpha}$

Déterminer l'image de $f : (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto (\cos(x) + \cos(y), \sin(x) + \sin(y))$.

623 $\boxed{\text{CD : } \alpha}$

Déterminer le domaine de définition et les extrema de $f : (x,y) \mapsto (x+y)^{x-y}$.

624 $\boxed{\text{CD,AQ : } \beta}$

Soient $(E, \langle\ ,\rangle)$ un espace euclidien, $u \in \mathcal{O}(E)$ et, pour $x \neq 0$, $\varphi(x) = \frac{\langle u(x),x\rangle}{\|x\|^2}$.

(a) Montrer que φ est bornée sur $E \setminus \{0\}$ et atteint ses bornes.

(b) Montrer que si φ est extrémale en un point $x \neq 0$, alors $\mathrm{Vect}(x,\, u(x))$ est stable par u.

(c) Montrer que $\Omega = E \setminus \{0\}$ est un ouvert de E et que φ est différentiable ; quels en sont les points critiques ?

625 $\boxed{\text{CD,EQ : } \beta}$

Déterminer les $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telles que la fonction $g : (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto f\left(x^2 - y^2\right)$ vérifie $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} + 1$.

626 $\boxed{\text{CD,IntS : } \beta}$

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ telle que $\Delta f = 0$. Soit $g : (r,\theta) \in \mathbb{R}^2 \mapsto f(r\cos\theta, r\sin\theta)$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $r\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\,\dfrac{\partial g}{\partial r}\right) + \dfrac{\partial^2 g}{\partial \theta^2} = 0$.

(b) Soit $\varphi : r \in \mathbb{R} \mapsto \displaystyle\int_0^{2\pi} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$. Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^2$ et que $(r\varphi')' = 0$.

(c) Montrer que φ est constante.

627 $\boxed{\text{CD,Top : } \alpha}$

Soient $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ xy < 1\}$ et $C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ xy = 0\}$.

(a) Représenter C et D. Sont-ils ouverts ? fermés ?

(b) $\boxed{\beta}$ Prouver que $f : (x,y) \in D \setminus C \mapsto \frac{\ln(1-xy)}{xy}$ admet un prolongement de classe $\mathcal{C}^\infty$ à D.

628 $\boxed{\text{CD : } \alpha}$

Pour $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $f(x,y) = x(1-y)$ si $x \leqslant y$, $f(x,y) = y(1-x)$ sinon.

(a) Étudier la continuité et la différentiabilité de f.

(b) Étudier les extrema de f sur $[0,1]^2$.

629 $\boxed{\text{CD : } \alpha}$

Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Déterminer les fonctions différentiables f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ telles que $a\frac{\partial f}{\partial x} + b\frac{\partial f}{\partial y} = 0$.

630 $\boxed{\text{CD : } \alpha}$

Soient $\lambda \in \mathbb{R}$, f une fonction de classe C^1 de $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ dans $\mathbb{R}$.

On suppose que $\forall (t,x) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}^n \setminus \{0\},\ f(tx) = t^\lambda f(x)$.

(a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \sum\limits_{i=1}^{n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lambda f(x)$.

(b) $\boxed{\beta}$ La réciproque de la propriété précédente est-elle exacte ?

631 $\boxed{\text{CD,Sf : } \alpha}$

Étudier les extrema de $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-n(x^2+y^2)}}{n}$.

632 $\boxed{\text{CD : } \alpha\,\Delta}$

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, $f \in S^{++}(E)$, $u \in E$. Pour $x \in E$, soit $F(x) = \frac{1}{2}\langle f(x), x\rangle - \langle u, x\rangle$.

(a) Montrer que F est de classe C^1, calculer sa différentielle.

(b) Montrer que F atteint son minimum sur E en un point que l'on précisera.

633 CD : γ

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $f = (f_1, \ldots, f_n)$ une fonction de classe C^2 de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$. Montrer l'équivalence entre les conditions suivantes :

- il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique et $b \in \mathbb{R}^n$ tels que $\forall x \in \mathbb{R}^n,\ f(x) = Ax + b$;

- pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, la matrice jacobienne de f en x est antisymétrique.

On considérera, pour $1 \leqslant i, j, k \leqslant n$, $f_{i,j,k} = \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_k \partial x_j}$.

634 CD,Top,AQ : β

Soient E un espace euclidien, S sa sphère unité, f une fonction différentiable sur un voisinage de S, à valeurs réelles. On suppose que la restriction de f à S admet un extremum local en x_0.

(a) Que dire de $\nabla f(x_0)$?

(b) α Soit u un endomorphisme symétrique de E. Appliquer ce qui précède à $f\ : x \mapsto \langle u(x), x\rangle$ et en déduire une démonstration du théorème spectral.

Probabilités

635 Pr : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le nombre moyen de points fixes d'une permutation de l'ensemble $\{1, \ldots, n\}$.

636 Pr : γ

On donne un entier $N \geqslant 1$; une épreuve consiste en $2N$ lancers d'une pièce équilibrée, pendant laquelle on compte le nombre de `Pile` et de `Face`. Calculer la probabilité pour que `Pile` ait toujours été strictement en avance sur `Face` au cours de l'épreuve, c'est-à-dire au bout de k lancers, où $1 \leqslant k \leqslant 2N$.

637 Pr : α

Une urne contient N jetons numérotés de 1 à N. On pioche avec remise et on s'arrête lorsqu'un même jeton à été pioché deux fois consécutivement.

(a) Soit $k \in \mathbb{N}$. Déterminer la probabilité que l'on s'arrête au k-ième tirage.

(b) Quelle est la probabilité que l'on ne s'arrête jamais ?

(c) Déterminer le nombre moyen de tirages.

638 Pr : α

Soit $p \in]0, 1[$. On tire avec remise dans une urne contenant une proportion p de boules blanches et $1-p$ de boules noires. Donner la loi du nombre de tirages nécessaires pour obtenir n boules blanches.

639 Pr : α

Soit E un ensemble fini de cardinal n.

(a) Dénombrer le cardinal de l'ensemble des couples $(X, Y) \in \mathcal{P}(E)^2$ tels que $X \subset Y$.

(b) Une urne contient n boules. On en tire une poignée aléatoirement, on remet les boules dans l'urne et on en tire une deuxième poignée. Quelle est la probabilité pour qu'aucune boule n'ait été tirée deux fois ?

640 Pr : α

Soit E un ensemble fini de cardinal n. On tire indépendamment deux parties A et B de E et l'on définit les variables aléatoires $I = |A \cap B|$ et $U = |A \cup B|$.

(a) Loi de I ?

(b) Montrer que I et U admettent des variances et les calculer.

641 Pr,AQ : α

On considère n ampoules numérotées de 1 à n qui s'allument aléatoirement et indépendamment. L'ampoule i a une probabilité $p_i > 0$ d'être allumée. On note Y la variable aléatoire qui donne le nombre d'ampoules allumées.

(a) Calculer l'espérance et la variance de Y.

(b) On suppose que $\mathbb{E}(Y) = m$. Déterminer les p_i de sorte que $\mathbb{V}(Y)$ soit maximale.

642 Pr,Sn : β

Soit X une variable aléatoire réelle positive d'espérance finie.

Montrer que, lorsque $x \to +\infty$, $\mathbb{P}(X \geqslant x) = \mathrm{o}(1/x)$. *Ind.* Commencer par le cas où $X(\Omega) \subset \mathbb{N}$.

643 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient n boules numérotées de 1 à n. On effectue des tirages sans remise tant que $n_1 < n_2 < \cdots < n_k$ où n_j est le numéro de la boule tirée au j-ième tirage. Soit X la variable aléatoire indiquant le nombre de tirages effectués. Déterminer la loi de X et calculer son espérance.

644 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \alpha}$

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes.
On suppose que $X \sim \mathcal{G}(p)$ avec $p \in]0,1[$ et que $Y \sim \mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$.
Déterminer $\mathbb{P}(X = Y)$ et $\mathbb{P}(X < Y)$.

645 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, X, Y des variables aléatoires à valeurs réelles admettant une variance.

(a) $\boxed{\beta}$ Montrer la sommabilité de $\big((X(\omega') - X(\omega))\,(Y(\omega') - Y(\omega))\,\mathbb{P}(\{\omega\})\,\mathbb{P}(\{\omega'\})\big)_{(\omega,\omega')\in\Omega^2}$.

(b) Exprimer la somme en fonction de $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$ et $\mathbb{E}(XY)$.

(c) Qu'en déduire lorsque pour tout $(\omega, \omega') \in \Omega^2$ on a $X(\omega) \leqslant X(\omega') \Longleftrightarrow Y(\omega) \leqslant Y(\omega')$?

(d) Que dire de $f(X)$ et $g(X)$ lorsque f et g sont deux fonctions monotones de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$?

646 $\boxed{\text{Pr,F : } \alpha}$

Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que f' soit croissante et X une variable aléatoire à valeurs réelles. On suppose que X et $f(X)$ admettent une espérance.

(a) Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \geqslant f'(\mathbb{E}(X))(x - \mathbb{E}(X)) + f(\mathbb{E}(X))$.

(b) En déduire que $\mathbb{E}(f(X)) \geqslant f(\mathbb{E}(X))$.

647 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient X, Y deux variables indépendantes et de même loi à valeurs strictement positives.
Montrer que $\mathbb{E}(X/Y) \geqslant 1$.

648 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

(a) Soit X une variable aléatoire suivant une loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$. Calculer $\mathbb{E}(1/X)$.

(b) Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Calculer $\mathbb{E}\left(\frac{1}{1+X}\right)$.

(c) Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement des lois géométriques de paramètres p et q. Déterminer $\mathbb{E}\left(\max\{X, Y\}\right)$.

649 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

On considère X, Y deux variables aléatoires réelles indépendantes sur le même espace probabilisé Ω. On suppose que X suit une loi de Poisson. Montrer que Y suit une loi de Poisson si et seulement si $X + Y$ suit une loi de Poisson.

650 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

Soit $(Y_{k,n})_{(k,n)\in\mathbb{N}^2}$ une famille de variables aléatoires identiquement distribuées suivant toutes la loi uniforme sur $\{0, 2\}$, et Y une variable aléatoire suivant cette même loi. On définit par récurrence $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $X_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ X_{n+1} : \omega \mapsto \sum\limits_{k=0}^{X_n(\omega)} Y_{k,n}(\omega)$ (on admet qu'il s'agit bien d'une suite de variables aléatoires).
Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, que $G_{X_{n+1}} = G_{X_n} \circ G_Y$.

651 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in]0,1[$, X une variable aléatoire à valeurs dans $n + \mathbb{N}$ telle que, pour tout entier $k \geqslant n$, $\mathbb{P}(X = k) = \dbinom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}$. Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées suivant la loi géométrique de paramètre p.

(a) Déterminer la loi de $S = X_1 + \cdots + X_n$.

(b) Déterminer l'espérance et la variance de X.

652 $\boxed{\text{Pr,IntG : } \alpha}$

(a) Pour quelle(s) valeur(s) du réel α existe-t-il une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(X = n) = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1 + t^\alpha)^n} \ ?$$

(b) On suppose la condition de **(a)** vérifiée. Montrer que X a un moment d'ordre 2.

653 Pr,IntG : α

Soit $r > 0$. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on définit $P(X = k) = r \displaystyle\int_0^1 x^{k-1}\,(1-x)^r\,\mathrm{d}x$.

(a) Montrer que l'on définit ainsi une loi de probabilité pour une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}^*$.

(b) Pour quelles valeurs de r la variable aléatoire X admet-elle une espérance ? La calculer alors.

654 Pr,AL : α

Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes suivant la loi de Bernoulli de paramètre p. On pose $D = \mathrm{Diag}(X_1, \ldots, X_n)$ et $M = P\,D\,P^{-1}$ avec $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

(a) Lois et espérances de $\mathrm{Tr}(M)$, $\det(M)$ et $\mathrm{rg}(M)$?

(b) Probabilité pour que les sous-espaces propres de M aient tous la même dimension ?

(c) Soit $U = (X_1, \ldots, X_n)$ et $A = {}^tU\,U$. Donner la loi des coefficients de A. Donner la loi de $\mathrm{Tr}(A)$ et $\mathrm{rg}(A)$.

655 Pr,Sn : α

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ majorée.

(a) Soit X une variable aléatoire à valeurs réelles. Montrer que la variable aléatoire $f(X)$ admet un moment à tout ordre $n \in \mathbb{N}^*$. Ce moment est noté $M_n(f(X))$.

(b) β Montrer que $\left(M_n(f(X))^{1/n}\right)_{n \geqslant 1}$ possède une limite lorsque $n \to +\infty$, limite que l'on précisera.

656 Pr,Sn : β

Soit $(X_1, \ldots, X_n)$ des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ et suivant toutes la même loi.
On pose $R_n(\omega) = \mathrm{card}\left\{X_1(\omega), \ldots, X_n(\omega)\right\}$.

(a) Montrer que $\forall a \in \mathbb{N}$, $\mathbb{E}(R_n) \leqslant a + n\,P(X_1 \geqslant a)$.

(b) Montrer que $\mathbb{E}(R_n) = \mathrm{o}(n)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

(c) On suppose que X_1 possède une espérance finie. Montrer que $\mathbb{E}(R_n) = \mathrm{o}(\sqrt{n})$.

657 Pr,Sn : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes, identiquement distribuées, telles que $\mathbb{P}(X_i = 1) = \mathbb{P}(X_i = -1) = 1/2$ pour tout i.
On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

(a) β Soit $t \in \mathbb{R}_+$. Montrer que $\mathbb{E}\left(e^{tS_n}\right) = (\mathrm{ch}\,t)^n$ et en déduire que $\mathbb{E}\left(e^{tS_n}\right) \leqslant e^{nt^2/2}$.

(b) Soit $\varepsilon > 0$.

Montrer que, pour $t \in \mathbb{R}_+$, $\mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \exp\left(\frac{nt^2}{2} - nt\varepsilon\right)$ et en déduire que $\mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \geqslant \varepsilon\right) \leqslant e^{-\varepsilon^2 n/2}$.

658 Pr : α

Soit X une variable aléatoire ayant un moment d'ordre 2. On pose $m = \mathbb{E}(X)$ et $\sigma^2 = \mathbb{V}(X)$. Soit $(X_k)_{k \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. suivant la loi de X. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Soit $\varepsilon > 0$. Montrer que $\mathbb{P}(S_n \leqslant n(m - \varepsilon)) \leqslant \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$.

659 Pr,Sf : β

Soient X une variable aléatoire à valeurs réelles et $M_X : t \mapsto \mathbb{E}\left(e^{tX}\right)$.

(a) α On suppose que X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

Déterminer le domaine de définition de M_X ainsi qu'une expression de $M_X(t)$.

(b) Soit $a > 0$. On suppose que M_X est définie sur $]-a, a[$. Montrer qu'elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur cet intervalle. Déterminer $M_X^{(k)}$ pour $k \in \mathbb{N}^*$.

Centrale – MP - 2018–2019

Algèbre

701 $\boxed{\text{AG,Top : } \alpha\,\Delta}$

(a) Déterminer les sous-groupes de $(\mathbb{Z},+)$.

(b) Montrer que les sous-groupes de $(\mathbb{R},+)$ sont denses dans $\mathbb{R}$ ou de la forme $a\mathbb{Z}$, avec $a \geqslant 0$.

(c) Montrer que $\mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$. En déduire que $\{\cos n,\, n\in\mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1,1]$.

702 $\boxed{\text{AG : } \beta\,\Delta}$

Soit $\alpha>\beta$ les deux racines de $P=X^2-X-1$.
On pose $A:=\{z+\alpha\,y \mid (x,y)\in\mathbb{Z}^2\}$ et $\sigma : x+\alpha\,y\mapsto x+\beta\,y$.

(a) Montrer que A est un anneau et que σ est un automorphisme de A. Expliciter σ^{-1}.

(b) On note U l'ensemble des inversibles de A et $N : z\in A\mapsto z\,\sigma(z)$.

(i) Montrer : $\forall z\in A,\ z\in U \iff |N(z)|=1$.

(ii) Soit $V:=U\cap\,]1,+\infty[$. Montrer que si $x+\alpha\,y\in V$, alors $x\geqslant 0$ et $y\geqslant 1$.

(iii) En déduire que $V=\{\alpha^n \mid n\in\mathbb{N}^*\}$.

703 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient $n\in\mathbb{N}^*$, A et B deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi uniforme sur $\mathcal{P}(\{1,\dots,n\})$. Déterminer $\mathbb{P}(A\subset B)$.

704 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

On considère une urne contenant a boules blanches et b boules rouges. Après chaque tirage, on remet c boules de la couleur tirée dans l'urne. On effectue n tirages et on note X la variable aléatoire donnant le nombre de boules rouges tirées.

(a) Déterminer la loi de X et calculer son espérance.

(b) On considère Y la variable aléatoire donnant le numéro du premier tirage pour lequel on tire une boule rouge. Montrer que Y admet une espérance et calculer la loi de Y.

705 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

(a) Soient p et q dans $\mathbb{N}$ tels que $p\leqslant q$. Montrer que $\sum\limits_{k=p}^{q}\binom{k}{p}=\binom{q+1}{p+1}$.

(b) Une urne contient b boules blanches et r boules rouges.
On retire les boules une à une et on note X le nombre de tirages nécessaire pour retirer toutes les boules blanches. Montrer que, pour $n\in\mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(X=n)=\frac{\binom{n-1}{b-1}}{\binom{r+b}{b}}$.

(c) Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.

706 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit $N\in\mathbb{N}^*$. Une urne contient $2N$ boules blanches et N noires. On effectue des tirages avec remise et on note X le nombre de tirages nécessaires pour avoir deux boules blanches consécutives. Pour $n\in\mathbb{N}^*$, soit $u_n=\mathbb{P}(X\geqslant n)$.

(a) Trouver une relation de récurrence vérifiée par $(u_n)_{n\geqslant 1}$.

(b) Déterminer la loi de X.

(c) Montrer que X possède un moment à tout ordre.

(d) Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.

707 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient $n,p,b\in\mathbb{N}^*$ avec $p\leqslant n+b$. Une urne contient n boules noires et b boules blanches ; on tire simultanément p boules. Soit X la variable aléatoire correspondant au nombre de boules blanches tirées. Déterminer l'image, la loi, l'espérance et la variance de X.

708 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit $n\in\mathbb{N}^*$. Pour un tournoi de football, n équipes de D_1 et n équipes de D_2 sont rassemblées et n matchs sont organisés. Pour chaque match, les équipes qui s'affrontent sont choisies en toute indépendance et équiprobabilité.

(a) $\boxed{\beta}$ Déterminer la probabilité a_n pour que chaque équipe de D_1 rencontre une équipe de D_2.

(b) Donner un équivalent de a_n lorsque n tend vers $+\infty$.

709 Pr : α

Une variable aléatoire réelle X vérifie $\mathcal{P}$ si $\mathbb{E}(|X|^3) < +\infty$ et si $\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^3) = 0$.
Pour quelles valeurs de $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times [0, 1]$ une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(n, p)$ vérifie-t-elle $\mathcal{P}$?
Que dire, pour les lois géométrique et de Poisson ?

710 Pr : α

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes.
On suppose qu'il existe une fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $Y = f(X)$. Que dire de Y ?

711 Pr : α

Soient $p \in]0, 1[, q = 1 - p$, X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$ telles que

$$\forall k \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(Y = k) = pq^k.$$

(a) Calculer $\mathbb{E}(X), \mathbb{V}(X)$.
(b) Déterminer la loi de $D = |X - Y|$.
(c) Soit $Z = \min(X, Y)$. Déterminer la loi du couple (D, Z)

712 Pr : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires i.i.d. à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$.
Si $1 \leqslant k \leqslant n$, calculer $\mathbb{E}\left(\frac{X_1+\cdots+X_k}{X_1+\cdots+X_n}\right)$.

713 Pr,CD : α

On considère n expériences indépendantes ayant les probabilités de réussite respectives $p_1, \ldots, p_n$.
On note N le nombre d'expériences ayant réussi.
(a) Déterminer $\mathbb{E}(N)$ et $\mathbb{V}(N)$.
(b) On fixe un réel $m \in]0, n[$. Quel est le maximum de $\mathbb{V}(N)$ sous la contrainte $\mathbb{E}(N) = m$?

714 Pr : β

Peut-on piper deux dés de sorte que, les lancers étant supposés indépendants, leur somme suive la loi uniforme sur $\{2, \ldots, 12\}$?

715 Pr : α

Soient $p \in]0, 1[$, $(X_k)_{k\geqslant 1}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires de Bernoulli de paramètre p.
On pose $L_1 = \max\{k \in \mathbb{N}^* \ ;\ X_1 = X_2 = \cdots = X_k\}$ si cet ensemble est fini, $+\infty$ sinon.
(a) Montrer que L_1 est presque sûrement fini, donner sa loi, son espérance et sa variance.
(b) Si $L_1 < +\infty$, soit $L_2 = \max\{\ell \in \mathbb{N}^* \ ;\ X_{L_1+1} = X_{L_1+2} = \cdots = X_{L_1+\ell}\}$ si cet ensemble est fini, $+\infty$ sinon. Montrer que L_2 est presque sûrement fini, donner sa loi, son espérance et sa variance.

716 Pol,Top,IntS : $\alpha\,\Delta$

On note $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C},\ |z| = 1\}$, $B = \{z \in \mathbb{C},\ |z| \leqslant 1\}$. Si $P \in \mathbb{C}[X]$, on pose $\|P\| = \max\{|P(z)|,\ z \in \mathbb{U}\}$.
(a) Montrer que $\|\ \|$ est une norme sur $\mathbb{C}[X]$.
(b) β Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Montrer que $|P(0)| \leqslant \|P\|$.
(c) Soient $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $\geqslant 1$, $z_0 \in \mathbb{C}$ et $\theta \in \mathbb{R}$.
Établir l'existence de $c \in \mathbb{C}$ et $q \in \mathbb{N}$ tels que $P(z_0 + r\,e^{i\theta}) - P(z_0) \underset{r\to 0}{\sim} c\,r^q e^{iq\theta}$.
(d) Montrer que, pour $P \in \mathbb{C}[X]$, $\|P\| = \sup\{|P(z)|,\ z \in B\}$.

717 Pol : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $\omega = e^{2i\pi/n}$.
Pour $P \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$, on pose $\mathcal{F}(P) = \sum\limits_{k=0}^{n-1} P(\omega^k)\,X^k$ et $\check{\mathcal{F}}(P) = \sum\limits_{k=0}^{n-1} P(\omega^{-k})\,X^k$.
(a) Montrer que $\mathcal{F}$ et $\check{\mathcal{F}}$ sont des automorphismes de $\mathbb{C}_{n-1}[X]$.
(b) Calculer $\check{\mathcal{F}} \circ \mathcal{F}$.
(c) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ tel que, pour tout $z \in \mathbb{U}_n$, $|P(z)| \leqslant 1$. On suppose que P possède une racine dans $\mathbb{U}_n$.
Montrer que $X^n - 1$ divise P.

718 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que P' divise P.

(b) $\boxed{\Delta}$ Montrer que si $P \in \mathbb{R}[X]$ est scindé, il en est de même de P'.

(c) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant. On note $z_1, \ldots, z_r$ ses racines complexes. Montrer que les racines non réelles de P' sont dans :

$$\bigcup_{k=1}^{r} \Big\{ z \in \mathbb{C} \ : \ \big|z - \mathrm{Re}(z_k)\big| \leqslant \big|\mathrm{Im}(z_k)\big| \Big\}.$$

719 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $\geqslant 2$.

(a) On suppose P scindé sur $\mathbb{R}$ et on considère x tel que $P'(x) = 0$ et $P(x) \neq 0$. En utilisant $\frac{P'}{P}$, montrer que $P''(x)P(x) < 0$.

(b) Soient x_1 et x_2 deux racines consécutives de P. Montrer que $P'(x_1)P'(x_2) \leqslant 0$.

(c) Soient $a < b$ tels que $P - a$ et $P - b$ sont scindés. Montrer que P' est scindé à racines simples.

720 $\boxed{\text{Pol : } \beta\,\Delta}$

Pour $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant, soit $Z(P)$ l'ensemble des racines de P dans $\mathbb{C}$. Soient P et Q dans $\mathbb{C}[X]$ non constants tels que $Z(P) = Z(Q)$ et $Z(P-1) = Z(Q-1)$. Montrer que $P = Q$.

721 $\boxed{\text{AL,Top : } \beta}$

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Définition et caractérisations des hyperplans.

Soit φ une forme linéaire non nulle sur E. Montrer que $\dim \mathrm{Ker}\,\varphi = n - 1$.

(b) Soient $\varphi_1, \ldots, \varphi_p$ et ψ des formes linéaires sur E. On suppose $(\varphi_1, \ldots, \varphi_p)$ libre et l'on se propose de montrer les équivalences entre :

(i) $\psi \in \mathrm{Vect}(\varphi_1, \ldots, \varphi_p)$;

(ii) $\bigcap_{k=1}^{p} \mathrm{Ker}\,\varphi_k \subset \mathrm{Ker}\,\psi$;

(iii) $\exists C \in \mathbb{R}_+ \ : \ \forall x \in E, \ \big|\psi(x)\big| \leqslant C \max_{1 \leqslant k \leqslant p} \big|\varphi_k(x)\big|$.

(c) $\boxed{\alpha}$ Montrer les implications évidentes.

(d) En considérant $\theta : x \in E \mapsto \big(\varphi_1(x), \ldots, \varphi_p(x)\big)$, montrer **(ii)**$\Rightarrow$**(i)**.

On montrera d'abord que θ est surjective.

(e) En considérant un supplémentaire de $\bigcap_{k=1}^{p} \mathrm{Ker}\,\varphi_k$, montrer **(ii)**$\Rightarrow$**(iii)**.

722 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

On pose $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et, pour $A \in E$, on définit $L_A : M \mapsto \mathrm{Tr}(MA)$.

(a) Montrer que $A \mapsto L_A$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels de E sur E^*.

Donner une caractérisation des hyperplans de E.

(b) On note T_n^+ (respectivement T_n^-) le sous-espace vectoriel de E constitué des matrices triangulaires supérieures (respectivement inférieures) strictes.

Soit T triangulaire supérieure ; que dire de $T_n^+ \cap \mathrm{Ker}\,L_T$ et de $T_n^- \cap \mathrm{Ker}\,L_T$?

723 $\boxed{\text{AL,AG : } \beta\,\Delta}$

On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ l'anneau des matrices à coefficients dans $\mathbb{Z}$ de taille n et $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$ l'ensemble des inversibles de cet anneau.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que M appartient à $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$ si et seulement si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ et $\det(M) = \pm 1$.

(b) Soit G un sous-groupe fini de $\mathcal{GL}_2(\mathbb{Z})$. Montrer que l'ordre d'un élément de G est dans $\{1, 2, 3, 4, 6\}$.

(c) Trouver un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$ pour lequel G est isomorphe à un groupe d'isométries de $\mathbb{R}^2$.

Le groupe G est-il nécessairement cyclique ?

724 AL,F : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^{2n}$ tels que $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ et $b_1 < b_2 < \cdots < b_n$. On considère la matrice $M = \left(e^{a_i b_j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) α Montrer que $\det M > 0$ lorsque $n = 2$.

(b) C On suppose $\forall k \in [\![1, n]\!]$, $b_k = k - 1$. Calculer $\det M$.

(c) Montrer que M est inversible et en déduire $\det M > 0$.

725 AL,Red : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $j \in [\![0, 2n]\!]$, on pose $f_j : t \in \mathbb{R} \mapsto \operatorname{sh}^j t \operatorname{ch}^{2n-j} t$.
On note $\mathcal{F} = (f_0, \dots, f_{2n})$ et $F = \operatorname{Vect}(\mathcal{F})$.

(a) α Montrer que $\mathcal{F}$ est une base de F.

(b) Montrer que la dérivation induit un endomorphisme de F.
Déterminer ses valeurs propres et ses vecteurs propres.

726 AL,S : β

Soit $D : \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ défini par $D\big((u_n)_{n \in \mathbb{N}}\big) = (u_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$.

(a) α Montrer que D est un endomorphisme de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et que si $u \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ converge, alors $P(D)(u)$ converge pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$.

(b) α On note E l'ensemble des polynômes unitaires P tels que, pour tout $u \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, u converge si et seulement si $P(D)(u)$ converge. Montrer que E est stable par produit.

(c) En déduire que tout polynôme unitaire n'ayant que des racines de module strictement inférieur à 1 appartient à E.

727 AL,Top : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(i, j) \in [\![1, n]\!]$ tel que $i \neq j$, on pose $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$.

(a) **(i)** C Montrer que $T_{i,j}(\lambda)$ est inversible et donner son inverse.

(ii) Déterminer les morphismes continus de $\mathbb{R}_+^*$ dans lui-même.

(b) Montrer qu'il existe $(A, B) \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})^2$ tel que $T_{i,j}(\lambda) = ABA^{-1}B^{-1}$.
Indication : on pourra chercher A sous la forme d'une matrice de dilatation.

(c) En déduire les morphismes continus de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}_+^*$.

728 AL,Red : $\beta\,\Delta$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, soit $\operatorname{Com}(M)$ la comatrice de M.

(a) Soit $r \in \{0, \dots, n\}$. Déterminer la comatrice de J_r^n, la matrice diagonale de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ayant r coefficients égaux à 1 puis uniquement des coefficients nuls sur la diagonale.

(b) Pour A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, montrer que $\operatorname{Com}(AB) = \operatorname{Com}(A)\operatorname{Com}(B)$.

(c) Pour M dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, quel est le rang de $\operatorname{Com}(M)$?

(d) L'application Com est-elle injective ? Quelle est son image ?

729 AL : γ

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, f un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) α Montrer qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est nilpotente si et seulement si pour tout $\mu \in \mathbb{C}$, $I_n - \mu A$ est inversible.

(b) On suppose que $f(\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})) \subset \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.
Montrer que, pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\operatorname{rg}(f(M)) = \operatorname{rg}(M)$.

730 AL,Red : β

On dit que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifie P_n si $A^2 = -I_n$.

(a) Montrer que, si A vérifie P_n, elle est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$.

(b) Montrer que $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ vérifie P_2 si et seulement si elle est semblable (sur $\mathbb{R}$) à $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
Interprétation géométrique de R ?

(c) Montrer que deux matrices de $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ vérifiant P_4 sont semblables (sur $\mathbb{R}$).

(d) Pour quelles valeurs de $n \in \mathbb{N}^*$ existe-t-il au moins une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant P_n ?
Prouver alors que toutes les matrices vérifiant P_n sont semblables.

731 $\boxed{\text{Red : } \beta\,\Delta}$

Soient $(a_1,\dots,a_n)\in\mathbb{C}^n$ et $A=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ (0) & & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Exprimer χ_A.

(b) Condition nécessaire et suffisante pour que A soit diagonalisable.

(c) Montrer que $(A^k)_{k\in\mathbb{N}}$ est bornée si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont de module inférieur ou égal à 1 et que celles de module 1 sont simples.

732 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Soit $f\in\mathcal{L}(E)$ de polynôme caractéristique $\prod_{k=1}^{r}(X-\lambda_k)^{\alpha_k}$.

Montrer que $E=\bigoplus_{k=1}^{r}\operatorname{Ker}(f-\lambda_k\operatorname{Id})^{\alpha_k}$.

(b) Soit H un sous–espace vectoriel de E et $u\in\mathcal{L}(H)$ nilpotent d'indice $p=\dim H$.

(i) $\boxed{\Delta}$ Montrer qu'il existe une base de H dans laquelle la matrice de u est $\begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$

(ii) $\boxed{\beta}$ Montrer que u ne laisse stable qu'un nombre fini de sous–espaces vectoriels de H.

(c) Qu'en est-il si u est d'indice de nilpotence quelconque ?

733 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

On se place dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $n\geqslant 2$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que si A et B sont semblables, alors $\chi_A=\chi_B$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $\chi_{AB}=\chi_{BA}$.

(c) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $\chi_{C\overline{C}}$ est à coefficients réels.

(d) On suppose $\chi_{C\overline{C}}$ scindé à racines simples. Montrer que toute valeur propre réelle est positive.

(e) Montrer que $\det(I+C\overline{C})\in\mathbb{R}_+$.

734 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soit $n\in\mathbb{N}^*$. On note T_n l'espace des matrices $M\in\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de trace nulle.

Pour M,N dans T_n on pose $\varphi_M(N)=[M,N]=MN-NM$.

On définit les matrices $D_{i,j}=E_{i,j}$ si $i\neq j$ et $D_{i,i}=E_{i,i}-E_{n,n}$ si $i\in\{1,\dots,n-1\}$, où $(E_{i,j})$ est la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Prouver que la famille des $(D_{i,j})_{(i,j)\neq(n,n)}$ est une base de T_n.

(b) $\boxed{\alpha}$ Dans le cas où M est la matrice diagonale $\operatorname{Diag}(u_1,\dots,u_n)$, calculer $\varphi_M(D_{i,j})$.

(c) Montrer que φ_M est diagonalisable lorsque M l'est.

(d) Prouver que $M\in T_n\mapsto\varphi_M$ est injective.

(e) Soit V un sous-espace de T_n stable par $[\ ,\ ]$ et tel que, pour tout $M\in V$, la restriction de φ_M à V soit diagonalisable. On suppose qu'il existe $a,b\in V$ tels que $[a,b]\neq 0$.

(i) Montrer, si $x\in V$ est un vecteur propre associé à une valeur propre non nulle de φ_a, que x est nilpotent.

(ii) Prouver que $\varphi_{x|_V}$ est nilpotent.

(iii) Que peut-on en conclure ?

735 Red : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, L_A et C_A les endomorphismes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ définis par

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), L_A(M) = AM, C_A(M) = MA - AM.$$

(a) On suppose que A est diagonalisable. Montrer que L_A et C_A sont diagonalisables.

(b) Si $P \in \mathbb{C}[X]$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, montrer que $P(C_A)(M) = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k A^k M \frac{P^{(k)}(A)}{k!}$.

(c) γ Montrer que, si C_A est diagonalisable, il en est de même de A.

736 Red : β

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

(a) C Rappeler pourquoi tout endomorphisme f de E admet un polynôme annulateur non nul.

(b) C Rappeler la définition de $\exp(f)$ et montrer que c'est un polynôme en f.

(c) α Si f est bijective, montrer que f^{-1} est un polynôme en f.

(d) Montrer que l'endomorphisme $P \mapsto P'$ de $\mathbb{K}[X]$ n'a pas de polynôme annulateur non nul.

(e) Même question avec $f \mapsto f'$ dans $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$, où I est un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$.

(f) Soit $f : P \mapsto P(2018X)$ dans $\mathbb{K}[X]$. Montrer que f est un automorphisme de $\mathbb{K}[X]$ et que f^{-1} n'est pas un polynôme en f.

737 Red,Pol : β

(a) C Donner la définition de l'exponentielle d'une matrice. Pourquoi est-ce bien défini ?

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ nilpotente d'indice n. Montrer qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = B \exp(B)$.

(c) Le résultat subsiste-t-il si l'indice de nilpotence est $n-1$? Si c'est $n-2$? Et dans le cas général ?

738 Red : α

Soient $n \geqslant 2$ un entier et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On note $d_n(\mathbb{K})$ la dimension maximale d'un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ne contenant que des matrices diagonalisables.

(a) Δ Que dire du spectre réel d'une matrice antisymétrique réelle ? Dans le cas où n est impair, peut-on être plus précis ?

(b) Déterminer $d_n(\mathbb{R})$.

(c) β Déterminer $d_2(\mathbb{C})$.

739 AL,Red : α

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par $m_{ij} = i$ si $j = i+1$, $m_{i,j} = n-i+1$ si $j = i-1$, $m_{i,j} = 0$ sinon.

(a) Dessiner M.

(b) Déterminer l'endomorphisme de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ dont M est la matrice dans la base canonique.

(c) β Déterminer le rang de M et son spectre.

740 Red : $\beta\,\Delta$

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) Comparer les spectres de B et ${}^tB$. En déduire que, si A et B ont une valeur propre commune, il existe $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \setminus \{0\}$ telle que $AC = CB$.

(b) On suppose qu'il existe il existe $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \setminus \{0\}$ telle que $AC = CB$. Montrer que A et B ont une valeur propre commune.

(c) Soit $r \in \{1, \ldots, n\}$. On suppose qu'il existe il existe $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang r telle que $AC = CB$. Montrer que $\chi_A \wedge \chi_B$ est de degré supérieur ou égal à r.

(d) Étudier la réciproque de la question précédente.

741 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ nilpotente d'indice de nilpotence d.

(i) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que $d \leqslant n$.

(ii) Montrer que $M^2 - I_n$ est inversible, formuler son inverse.

(b) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $M^4 + M^3 + M^2 + M + I_n = 0$.

(i) Montrer que $|\operatorname{Tr}(M)| \leqslant n$.

(ii) Étudier le cas d'égalité.

(iii) Étudier le cas $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

742 $\boxed{\text{SE,Red : } \beta}$

Pour $R > 0$, soit $B_R = \{z \in \mathbb{C}\ ;\ |z| < R\}$.

(a) Déterminer le rayon de convergence r de la série entière $\sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} z^k$. On note f la somme de cette série entière.

(b) Pour $z \in B_1$, calculer $\exp(f(z))$. On pourra considérer $t \in [0,1] \mapsto \exp(f(tz))$.

(c) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Établir l'existence de $\alpha > 0$ tel que

$$\forall z \in B_\alpha,\ \det(I_n + zA) = \exp\left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}\operatorname{Tr}(A^k)}{k} z^k\right).$$

(d) Déduire de la question précédente une condition nécessaire et suffisante sur $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ pour que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \operatorname{Tr}(A^k) = 0.$$

743 $\boxed{\text{Red : } \alpha\,\Delta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $\forall k \in \mathbb{N}, \operatorname{Tr}(A^k) = \operatorname{Tr}(B^k)$.

(a) Les matrices A et B sont-elles semblables ?

(b) Montrer que $\chi_A = \chi_B$.

744 $\boxed{\text{Red,Pol : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ dont toutes les valeurs propres (complexes) sont de module au plus 1.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $\chi_A \in \mathbb{Z}[X]$ et que $\operatorname{Tr}(A^k) \in \mathbb{Z}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

(b) Montrer que les valeurs propres non nulles de A sont de module 1, puis que ce sont des racines de l'unité.

(c) Exhiber $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ dont l'ensemble des valeurs propres est $\mathbb{U}_n$.

745 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit $\varphi : (P,Q) \in \mathbb{R}[X] \mapsto P(0)\,Q(0) + \displaystyle\int_0^1 P(t)\,Q(t)\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que φ est un produit scalaire.

On se place désormais dans l'espace préhilbertien $(\mathbb{R}[X], \varphi)$.

(b) Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$. Montrer que $\overline{F} \subset (F^\perp)^\perp$.

(c) $\boxed{\beta}$ On pose $F = \{Q \in \mathbb{R}[X],\ Q(0) = 0\}$. Montrer que l'inclusion précédente est stricte.

746 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien de dimension $n \in \mathbb{N}^*$. On considère un endomorphisme symétrique u de E et on suppose que u est positif c'est-à-dire que, pour tout $x \in E$, $\langle u(x), x\rangle \geqslant 0$. Soient e une base orthonormée de E et $A = \operatorname{Mat}_e(u)$.

(a) Soient $(i,k) \in \{1,\dots,n\}^2$ et $t \in \mathbb{R}$. Exprimer $\langle u\,(e_k + t\,e_i)\,,\, e_k + te_i\rangle$ à l'aide des coefficients de A.

(b) On suppose qu'il existe $i \in \{1,\dots,n\}$ tel que $a_{i,i} = 0$. Montrer que la i-ième ligne et la i-ième colonne de A sont nulles.

(c) Soient f et g deux endomorphismes symétriques positifs de E tels que $\det(f+g) = 0$.

Montrer que $\operatorname{Ker} f \cap \operatorname{Ker} g \neq \{0\}$.

747 $\boxed{\text{AQ : } \beta\,\Delta}$

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien et $(u_1, \dots, u_m) \in E^m$.

On dit que $G(u_1, \dots, u_m) = (\langle u_i, u_j\rangle)_{1\leqslant i,j\leqslant m} \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ est la matrice de Gram du système $(u_1, \dots, u_m)$.

(a) Soient $(V, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace vectoriel , ε une base orthonormée de V, $u_1, \dots, u_m$ dans E, M la matrice de $(u_1, \dots, u_m)$ dans la base ε. Montrer que $G(u_1, \dots, u_m) = {}^tMM$ et que $\operatorname{rg} G = \operatorname{rg}(u_1, \dots, u_m)$.

(b) Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $H \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$. Montrer que H appartient à $\mathcal{S}_p(\mathbb{R})$ avec $\operatorname{sp}(H) \subset \mathbb{R}_+$ si et seulement s'il existe un espace vectoriel euclidien $(V, \langle\ ,\ \rangle)$ et $(v_1, \dots, v_p) \in V^p$ tels que $H = G(v_1, \dots, v_p)$.

748 $\boxed{\text{AQ,Top,F : } \beta}$

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $D = \begin{pmatrix} 1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & n \end{pmatrix}$.

Pour $\Omega \in \mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$, on pose $f(\Omega) = \operatorname{Tr}(\Omega\, S\, {}^t\Omega\, D)$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer qu'il existe $\Omega_0 \in \mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$ tel que $\forall \Omega \in \mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$, $f(\Omega) \leqslant f(\Omega_0)$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Soit A antisymétrique.

Montrer la bonne définition de $g : s \in \mathbb{R} \mapsto f(\Omega_0\, e^{sA})$ et montrer que $g'(0) = 0$.

(c) En déduire que $\Omega_0\, S\, {}^t\Omega_0$ est diagonale.

749 $\boxed{\text{AQ,CD : } \beta}$

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire canonique $(A, B) \mapsto \operatorname{Tr}({}^tAB)$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont supplémentaires orthogonaux.

(b) On suppose $n = 2$ et l'on note $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$.

Résoudre $A = RS$, avec $R \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

(c) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ quelconque.

(i) $\boxed{\alpha}$ Montrer qu'il existe $R \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ telle que $d\big(A, \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})\big) = d(A, R)$.

(ii) Soit $M \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

À l'aide des applications $\varphi_M : x \in \mathbb{R} \mapsto R\exp(xM)$ et $f_M : x \in \mathbb{R} \mapsto \|A - \varphi_M(x)\|^2$, montrer qu'il existe $S \in S_n(\mathbb{R})$ telle que $A = RS$.

750 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Si $p \in [\![1, n]\!]$, on écrit $A = \begin{pmatrix} B_p & C_p \\ {}^tC_p & D_{n-p} \end{pmatrix}$ avec $B_p \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ et $D_{n-p} \in \mathcal{M}_{n-p}(\mathbb{R})$.

(a) $\boxed{\alpha}\boxed{\Delta}$ Montrer que les valeurs propres de A sont toutes strictement positives si et seulement si $\forall X \in \mathbb{R}^n$, ${}^tX\,A\,X > 0$.

On suppose dans la suite que A vérifie ces propriétés, ce que l'on écrira $A > 0$.

(b) Montrer que $\det(B_p) > 0$ pour tout $p \in [\![1, n]\!]$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que $\det(A) \leqslant \det(B_p)\det(D_{n-p})$ et en déduire que $\det(A) \leqslant a_{1,1} \cdots a_{n,n}$.

Ind. Écrire A sous la forme $A = \begin{pmatrix} I_p & * \\ 0 & I_{n-p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} * & 0 \\ 0 & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ * & I_{n-p} \end{pmatrix}$ et montrer que si $U > 0$ et $V > 0$, alors $\det U + \det V \leqslant \det(U + V)$.

751 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $A = (a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\sigma(A) = \sum\limits_{1\leqslant i,j\leqslant n} {a_{i,j}}^2$.

(a) Soit $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Que vaut $\sigma(A)$?

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\Omega \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\sigma\left({}^t\Omega A\Omega\right) = \sigma(A)$.

(c) On suppose que A est la matrice dans la base canonique d'un projecteur orthogonal. Calculer $\sigma(A)$.

752 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $(E, (\ |\ ))$ un espace euclidien ; soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

(a) Montrer qu'il existe un unique $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que : $\forall (x, y) \in E^2$, $(u(x)|y) = (x|v(y))$. On le notera u^*.

(b) Montrer que tout endomorphisme trigonalisable de E est trigonalisable en base orthonormée.

(c) Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que $u^* \in \mathbb{R}[u]$. Que peut-on dire si $u^* \notin \mathbb{R}[u]$?

753 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $n \geqslant 2$ un entier. On identifie $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $\mathbb{R}^n$. Pour $S \in S_n(\mathbb{R})$, soit f_S l'application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ définie par $\forall X \in \mathbb{R}^n,\ f_S(X) = {}^tXSX$. On note $\mathcal{R} = \{(X,Y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n\ ;\ {}^tXX = {}^tYY = 1,\ {}^tXY = 0\}$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Énoncer le théorème spectral.

(b) Soit S une matrice diagonale réelle. Pour $X \in \mathbb{R}^n$, calculer $f_S(X)$.

(c) Soient $S \in S_n(\mathbb{R})$, X et Y dans $\mathbb{R}^n$. Exprimer ${}^tXSY$ en utilisant f_S.

(d) On note $\lambda_1 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$ les valeurs propres de f comptées avec multiplicités.
Montrer que $2\sup\{|{}^tXSY|\ ;\ (X,Y) \in \mathcal{R}\} = \lambda_n - \lambda_1$.

Analyse

754 $\boxed{\text{Top,GD : } \beta}$

On pose $C_1 = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2=1\right\}$ et $D_1 = \left\{(x,y) \in \mathbb{Q}^2 : x^2+y^2=1\right\}$.
Montrer que D_1 est dense dans C_1.

755 $\boxed{\text{GA : } \beta\,\Delta}$

Soit A une partie de $\mathbb{R}^n$.
On note $\mathrm{Conv}(A) = \left\{\sum\limits_{k=1}^{N} \lambda_k\, x_k \ ;\ N \in \mathbb{N}^*,\ x_k \in A,\ \lambda_k \in \mathbb{R}_+,\ \sum\limits_{k=1}^{N} \lambda_k = 1\right\}$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $\mathrm{Conv}(A)$ est convexe.

(b) Montrer que $\mathrm{Conv}(A) = \left\{\sum\limits_{k=1}^{n+1} \lambda_k\, x_k \ ;\ x_k \in A,\ \lambda_k \in \mathbb{R}_+,\ \sum\limits_{k=1}^{n+1} \lambda_k = 1\right\}$.

756 $\boxed{\text{Top : } \alpha}$

(a) Montrer qu'une partie finie de $\mathbb{R}^n$ est compacte.
Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une bijection continue de réciproque continue.
Pour $x \in \mathbb{R}^n$, on note $O(x) = \left\{f^k(x),\ k \in \mathbb{Z}\right\}$. On suppose $O(x)$ compacte.

(b) Montrer que si x est isolé dans $O(x)$, alors $f(x)$ l'est également.

(c) Montrer que si l'un des points de $O(x)$ est isolé, alors tous les points de $O(x)$ sont isolés.

(d) L'ensemble $O(x)$ peut-il être fini ?

(e) $\boxed{\beta}$ On suppose $O(x)$ compacte et infinie. Construire une injection de $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ dans $O(x)$.

(f) Conclure.

757 $\boxed{\text{Top : } \beta\,\Delta}$

Quelle est la nature topologique de l'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite dans un espace vectoriel normé ?

758 $\boxed{\text{Top : } \beta}$

Soit I un intervalle non vide et non réduit à point de $\mathbb{R}$. On pose $E = \mathcal{C}^0(I,\mathbb{R})$. Soit $\mu \in \mathcal{L}(E,\mathbb{R})$ une forme linéaire. On suppose que μ est positive c'est-à-dire que, pour tout $f \in E$ avec $f \geqslant 0$ on a $\mu(f) \geqslant 0$.

(a) Soit $f \in E$. Montrer que $|\mu(f)| \leqslant \mu\left(|f|\right)$.

(b) On suppose que $I = [a,b]$ avec $a < b$, et on munit E de $\|\ \|_\infty$. Montrer que μ est continue.

(c) Soient f et g dans E. Montrer que $\mu(fg)^2 \leqslant \mu(f^2)\,\mu(g^2)$.

(d) On suppose $\mu \neq 0$ et on donne $h \in E$ avec $h > 0$. Montrer que $\mu(h) > 0$.

(e) $\boxed{\gamma}$ On suppose que $I = \mathbb{R}$. Établir l'existence de $A > 0$ tel que $\forall f \in E,\ f_{|[-A,A]} = 0 \ \Rightarrow\ \mu(f) = 0$.

759 $\boxed{\text{Top,AQ : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$.

(a) Montrer que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est un compact de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(b) L'ensemble $\mathcal{O}_n(\mathbb{C}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ {}^tMM = I_n\}$ est-il un compact de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?

(c) Montrer que $\mathcal{U}_n(\mathbb{C}) = \left\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ {}^t\overline{M}M = I_n\right\}$ est un compact de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(d) $\boxed{\Delta}$ Soit $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe un unique $(\Omega, S) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $A = \Omega S$.
Qu'en est-il si on a seulement $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

(e) Que dire d'un sous-groupe compact de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ contenant $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$?

760 $\boxed{\text{Top : } \alpha}$

Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$ tel que, pour tout $g \in G$, il existe un voisinage V de g dans $\mathbb{C}^*$ tel que $V \cap G = \{g\}$.

(a) Montrer que, pour tout compact K de $\mathbb{C}^*$, $G \cap K$ est fini.

(b) Montrer que $G \cap \mathbb{U}$ est cyclique.

(c) $\boxed{\beta}$ On suppose que G n'est pas contenu dans $\mathbb{U}$. Montrer que $\Lambda = \left\{|z| \ \middle|\ z \in G\right\} \cap \,]1,+\infty[$ admet un plus petit élément. En déduire G.

761 $\boxed{\text{Top : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On munit E du produit scalaire canonique et de la norme associée notée $\| \ \|$.

(a) En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, montrer que $\|AB\| \leqslant \|A\| \, \|B\|$.

(b) On fixe $A \in E$. Pour $M \in E$, soit $f(M) = 2M - MAM$. La suite $(M_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est définie par $M_0 \in E$ et $\forall k \in \mathbb{N}, M_{k+1} = f(M_k)$. Montrer que, si $\|I_n - AM_0\| < 1$, alors A est inversible et $M_k \to A^{-1}$.

762 $\boxed{\text{Top : } \alpha}$

Soient E et F deux espaces normés réels de dimension finie, f une application continue de E dans F. On dit que f est propre si, pour tout compact K de F, $f^{-1}(K)$ est un compact de E.

(a) On suppose que f est propre. Montrer que l'image par f d'un fermé de E est un fermé de F.

(b) Montrer que f est propre si et seulement si $\|f(x)\| \underset{\|x\|\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

763 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on note d_k le nombre de diviseurs strictement positifs de k et l'on pose $f : x \in [1, +\infty[\mapsto \sum\limits_{k\leqslant x} d_k$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Par comparaison avec une intégrale, donner un développement asymptotique à deux termes de H_n.

(b) Donner un équivalent de $f(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Donner un développement asymptotique à deux termes de $f(x)$.

764 $\boxed{\text{Sn,AL : } \beta}$

Soit E l'ensemble des (u_n) vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = (4n+2)\, u_n + u_{n-1}$.

On considère les deux éléments a et b de E vérifiant $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $b_0 = 0$ et $b_1 = 1$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et que (a, b) est une base de E.

(b) $\boxed{\alpha}$ Déterminer les limites de a et b.

(c) Montrer que (a_n/b_n) converge.

765 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $(a_n)_{n\geqslant 1}$ une suite d'éléments de $\mathbb{R}_+^*$ telle que $\sum a_n$ converge. On pose $R_n = \sum\limits_{k\geqslant n+1} a_k$.

(a) Montrer que, si $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{a_{n+1}}{\sqrt{R_n}} \leqslant 2\big(\sqrt{R_n} - \sqrt{R_{n+1}}\big)$. Nature de $\frac{a_{n+1}}{\sqrt{R_n}}$?

(b) Montrer que, si m et n sont dans $\mathbb{N}^*$ avec $n \geqslant m$, $\frac{a_{m+1}}{R_m} + \cdots + \frac{a_{n+1}}{R_n} \geqslant 1 - \frac{R_{n+1}}{R_m}$. Nature de $\sum \frac{a_{n+1}}{R_n}$?

(c) Montrer qu'il existe un unique $\alpha \in [1/2, 1]$ tel que pour $\beta < \alpha$, $\sum \frac{a_{n+1}}{R_n^\beta}$ converge, et pour $\beta > \alpha$, $\sum \frac{a_{n+1}}{R_n^\beta}$ diverge.

(d) Trouver α pour $a_n = \frac{1}{n^2}$ et pour $a_n = c^n$ avec $c \in]0, 1[$.

766 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soient $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de réels strictement positifs. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} {a_k}^2$.

On suppose que $a_n S_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $\sum a_k^2$ diverge.

(b) Donner un équivalent de a_n.

767 $\boxed{\text{Sn : } \beta\,\Delta}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $H_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Montrer que la suite $(H_n - \ln(n))_{n\geqslant 1}$ converge.

(b) Déduire de la question précédente la somme $\sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$.

(c) On pose, pour $s > 1$, $\zeta(s) = \sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^s}$. Calculer $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} \frac{\zeta(n)-1}{n}$.

768 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Si $(u_n)_{n\geqslant 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ vérifie $u_0 = 0$, soit $(v_n)_{n\geqslant 1}$ la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ v_n = n(u_n - u_{n-1})$. On note :

$\mathcal{P}_1$ **:** $\sum v_n$ converge ;

$\mathcal{P}_2$ **:** il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \to \ell$ et $\sum(\ell - u_n)$ converge).

(a) On suppose qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \arctan(n^\alpha)$. Étudier $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$.

(b) Soit $(a_n)_{n\geqslant 1}$ une suite réelle telle que $\sum a_n$ converge. Montrer que $\sum \frac{a_n}{n}$ converge et que $\sum\limits_{k=n}^{+\infty} \frac{a_k}{k} = \mathrm{o}\left(\frac{1}{n}\right)$.

(c) Comparer les propriétés $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$.

769 $\boxed{\text{IntS : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Déterminer, sous une condition que l'on précisera, un équivalent de :

$$I_n = \int_1^{1+1/n} f(x^n)\,\mathrm{d}x.$$

770 $\boxed{\text{IntS,ED : } \alpha}$

Soit $K : [0,1]^2 \to \mathbb{R}$ défini par $K(x,y) = x(1-y)$ si $x \leqslant y$, $K(x,y) = y(1-x)$ sinon. On munit l'espace $E = \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$ de la norme de la convergence uniforme et, pour $f \in E$, on pose :

$$T(f) : x \in [0,1] \mapsto \int_0^1 K(x,y)\ f(y)\mathrm{d}y.$$

(a) Soit $\mu \in \mathbb{R}$. Résoudre l'équation $u'' + \mu\, u = 0$ avec les conditions $u(0) = u(1) = 0$.

(b) Montrer que T est un endomorphisme continu. Est-il injectif ? surjectif ?

(c) Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de T.

771 $\boxed{\text{AL,IntS : } \beta}$

Le but de cet exercice est de montrer que π est irrationnel.

(a) $\boxed{\Delta}$ Soient E un espace vectoriel, u un endomorphisme nilpotent de E. Montrer que $v = \mathrm{Id} + u$ est inversible et déterminer v^{-1}.

(b) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer qu'il existe un unique $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q'' + Q = P$. Si P est dans $\mathbb{Z}[X]$ et divisible par X^n, montrer que Q est dans $\mathbb{Z}[X]$ et que $Q(0)$ est divisible par $n!$.

(c) On suppose que $\pi = \frac{p}{q}$ avec $(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$. Pour $n \in \mathbb{N}$, soient $P_n = X^n\,(p - qX)^n$ et Q_n l'unique polynôme de $\mathbb{R}[X]$ tel que $Q_n'' + Q_n = P_n$. En considérant $\dfrac{1}{n!}\displaystyle\int_0^\pi P_n \sin$, démontrer le résultat annoncé.

772 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Rappeler une condition nécessaire et suffisante pour qu'une application linéaire entre deux espaces vectoriels normés soit continue.

(b) $\boxed{\Delta}$ Soit E l'espace vectoriel constitué des fonctions continues de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ de carré intégrable que l'on munit de la norme définie par $\|f\| = \left(\displaystyle\int_0^{+\infty} f^2\right)^{1/2}$.

Pour $f \in E$, on pose $\varphi(f) = g$, où $g(x) = \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ si $x > 0$ et $g(0) = f(0)$.

Montrer que l'on définit ainsi un endomorphisme φ de E.

(c) $\boxed{\gamma}$ Déterminer $\sup\limits_{f \in E\setminus\{0\}} \frac{\|\varphi(f)\|}{\|f\|}$.

773 $\boxed{\text{AL,IntG : } \beta}$

Soit $E = C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On appelle dérivation de E tout endomorphisme δ de E tel que :

$$\forall (f,g) \in E^2,\ \delta(fg) = f\delta(g) + g\delta(f).$$

(a) $\boxed{\alpha}$ Soit δ une dérivation de E. Quelle est l'image d'une fonction constante par δ ?

(b) Soit $f \in E$ nulle en 0. Montrer qu'il existe $g \in E$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = xg(x)$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Déterminer les dérivations de E.

774 $\boxed{\text{IntG,Sn : } \beta\,\Delta}$

(a) Justifier la convergence de $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}\ln(t)\mathrm{d}t$ et $\boxed{\gamma}$ étudier le signe de I.

(b) Montrer que $\displaystyle\int_0^n \left(1-\frac{t}{n}\right)^n \ln(t)\mathrm{d}t \to I$.

(c) Montrer l'existence de $\gamma \in \mathbb{R}$ tel que $\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln(n) \to \gamma$.

(d) Lier γ et I.

775 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

Soit $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\cosh^{2n+2} x}$.

(a) Justifier l'existence de I_n.

(b) Calculer I_0. Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}$, $I_{n+1} = \frac{2n+2}{2n+3} I_n$.

(c) Calculer $S = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n\binom{2n}{n}}$.

776 $\boxed{\text{SE,Pol : } \beta\,\Delta}$

Pour toute fraction rationnelle $f \in \mathbb{C}(X)$ et tout réel tel que f n'ait ni zéro ni pôle de module r on pose :

$$N_r(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{f'(re^{it})}{f(re^{it})}\, re^{it}\mathrm{d}t.$$

(a) Montrer que, si $N_r(f)$ et $N_r(g)$ sont bien définis, $N_r(fg)$ l'est aussi et qu'on a alors :

$$N_r(fg) = N_r(f) + N_r(g).$$

(b) Calculer $F(a) = \displaystyle\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{e^{it}}{e^{it}-a}\mathrm{d}t$ pour $|a| \neq 1$.

(c) Prouver que, lorsque $N_r(f)$ est bien défini, il est égal au nombre de zéros de f dans le disque $D_0(r)$ diminué du nombre de pôles de f dans le disque $D_0(r)$ (les deux étant comptés avec multiplicité).

777 $\boxed{\text{Sf : } \beta}$

Soit $E = \mathcal{C}^0\big([0,1],\mathbb{R}\big)$. Pour $f \in E$, on pose : $\forall x \in]0,1]$, $Lf(x) = \displaystyle\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ et $Lf(0) = f(0)$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $L^{n+1}f = L^n(Lf)$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que L définit une fonction de E dans lui-même.

(b) Soit $f \in E$ nulle au voisinage de 0. Montrer que la suite $(L^n f)$ converge uniformément vers 0.

(c) Étudier la convergence de la suite $(L^n f)$ pour f quelconque.

778 $\boxed{\text{Sf,F : } \beta\,\Delta}$

On considère $f : x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z} \mapsto -\dfrac{\pi^2}{\sin^2(\pi x)} + \displaystyle\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(n-x)^2}$.

(a) Montrer que f est bien définie, 1-périodique et continue sur $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$.

(b) Montrer que f se prolonge par continuité sur $\mathbb{R}$ puis qu'on a : $\forall x \in \mathbb{R}, 4\,f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{x+1}{2}\right)$.

(c) Prouver que f est nulle et en déduire que $\zeta(2) = \pi^2/6$.

779 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

(a) Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, justifier l'existence de $f(x) = \sum\limits_{n\geqslant 1} -\ln(1-e^{-nx})$.

(b) Montrer que la série de fonctions de la question précédente converge uniformément sur tout $[a,+\infty[$ avec $a > 0$. Y a-t-il convergence uniforme sur $]0,+\infty[$?

(c) $\boxed{\beta}$ Déterminer un équivalent de f en $+\infty$, puis un équivalent de f en 0.

780 $\boxed{\text{IntG,Sf : } \beta}$

Soient $T \in \mathbb{R}_+^*$, f une fonction continue de $[0,T]$ dans $\mathbb{C}$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in [0,T]$, soit $\varphi_n(t) = \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k!} \int_0^T f(u)\, e^{-kn(t-u)} \mathrm{d}u$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Justifier l'existence de $\varphi_n(t)$.

(b) Étudier la convergence simple de $(\varphi_n)_{n\geqslant 0}$.

(c) On suppose que la suite $\left(\displaystyle\int_0^T f(u)\, e^{nu} \mathrm{d}u\right)_{n\geqslant 0}$ est bornée. Montrer que f est la fonction nulle.

781 $\boxed{\text{IntG,SE : } \beta}$

(a) Soit $f : a \mapsto \displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{\sin t}{t} \mathrm{d}t$. Montrer que f est développable en série entière et donner son développement.

(b) Montrer que $\mathrm{Re}\left(\displaystyle\int_0^{\pi/2} e^{-ae^{it}} \mathrm{d}t\right) = \dfrac{\pi}{2} - \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k a^{2k+1}}{(2k+1)!\,(2k+1)}$.

(c) En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} \mathrm{d}t$.

782 $\boxed{\text{SE,Sn : } \beta}$

Soit $\lambda \in]-1,1[$ et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vérifiant l'équation fonctionnelle :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) = f(x) + f(\lambda x).$$

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Soit $T \in \mathbb{R}_+^*$ et $\|-\|$ la norme de la convergence uniforme sur $[-T,T]$.

Montrer : $\forall k \in \mathbb{N}, \left\|f^{k+1}\right\| \leqslant \left(1+|\lambda|\right)^k \left\|f'\right\|$.

En déduire que f est développable en série entière sur $\mathbb{R}$.

(c) Déterminer un équivalent de f au voisinage de $+\infty$.

783 $\boxed{\text{Sn,SE : } \beta}$

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite complexe telle que $\sum\limits_{n\geqslant 1} |a_n|^2$ converge.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $S : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n-x}$ est bien définie et continue sur $]-1,1[$.

(b) Montrer que S est développable en série entière sur $]-1,1[$ et donner son développement.

(c) On suppose S nulle. Montrer que (a_n) est la suite nulle.

784 $\boxed{\text{SE : } \beta}$

On considère la somme f d'une série entière $\sum a_n z^n$ de rayon de convergence infini.

(a) $\boxed{\alpha}\boxed{\Delta}$ Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $r > 0$, exprimer $\displaystyle\int_0^{2\pi} f(re^{it})\, e^{-int}\, \mathrm{d}t$.

(b) Soit $R > 0$. On suppose que f est réelle sur le cercle centré en 0 et de rayon R.

Montrer que f est constante sur $\mathbb{C}$.

(c) $\boxed{\gamma}$ On suppose que f est nulle sur un arc de longueur non nulle d'un tel cercle.

Montrer que f est nulle sur $\mathbb{C}$.

785 $\boxed{\text{SE,IntG,Sn : } \alpha}$

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{t^n}{1+t} \mathrm{d}t$.

(a) Nature de $\sum (-1)^n a_n$.

(b) Calculer le rayon de convergence de $\sum a_n x^n$.

(c) $\boxed{\text{C}}$ Énoncer le théorème d'intégration terme à terme.

(d) Calculer la somme de la série entière $\sum a_n x^n$.

(e) $\boxed{\beta}$ Calculer $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n$.

786 $\boxed{\text{F,Red : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Dériver $t \mapsto \exp(t\,A)$.

(b) On suppose A nilpotente.

(i) $\boxed{\text{C}}$ Rappeler les coefficients a_k du développement en série entière : $\ln(1+x) = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} a_k\, x^k$.

(ii) On pose $S(t) = \exp\left(\sum\limits_{k=0}^{n-1} a_k\, t^k\, A^k\right)$. Montrer que $(I_n + t\,A)\,S''(t) = 0$. Trouver $S(t)$.

(c) On suppose A inversible de polynôme caractéristique scindé sur $\mathbb{R}$ à racines positives. Montrer qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\exp(B) = A$.

787 $\boxed{\text{ED,SE : } \beta}$

Soit (E) l'équation différentielle : $-(1-x)\ln(1-x)y' + y = 1-x$.

(a) Déterminer une relation de récurrence satisfaite par les coefficients d'une série entière non nulle $\sum a_n x^n$ dont la somme satisfait (E) au voisinage de 0.

(b) Montrer que $-1 \leqslant a_n \leqslant 0$ pour $n \geqslant 1$; minorer alors le rayon de convergence de $\sum a_n x^n$.

(c) Exprimer à l'aide des fonctions élémentaires la solution trouvée en **(a)** ; montrer enfin que $a_n \geqslant -\dfrac{1}{n+1}$ pour $n \geqslant 1$.

788 $\boxed{\text{CD : } \beta}$

Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien. Soient $R > 0$ et $f : \overline{B}(0,R) \to \mathbb{R}$ continue.

On note $\varepsilon = \max\{|f(x)|,\ \|x\| = R\}$. On suppose que la restriction de f à $B(0,R)$ est différentiable en tout point. Le but de l'exercice est de prouver l'existence de $\omega \in B(0,R)$ tel que $\|\nabla f(\omega)\| \leqslant \varepsilon/R$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer le résultat dans le cas où $\varepsilon = 0$.

(b) On suppose $\varepsilon > 0$ et on considère $g : x \in \overline{B}(0,R) \mapsto \frac{\|x\|^2}{R^2} - \frac{f(x)^2}{\varepsilon^2}$.

Conclure en considérant un point en lequel g atteint son minimum.

789 $\boxed{\text{CD,F : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, U un ouvert convexe de $\mathbb{R}^n$, f une application de classe C^1 de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$.

Montrer que f est convexe sur U si et seulement si : $\forall (a,b) \in U^2, f(b) \geqslant f(a) + \langle \nabla f(a), b-a\rangle$.

Probabilités

790 $\boxed{\text{Pr : } \alpha\,\Delta}$

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé sur lequel la variable aléatoire X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$.

Soit Y une variable aléatoire réelle telle que $0 \leqslant Y \leqslant X$ et dont la loi conditionnée à $(X = n)$ est, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la loi binomiale de paramètre (n, p), avec $p \in]0, 1[$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Énoncer les propriétés des lois de Poisson : $X(\Omega)$, $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$ (avec démonstration), $G_X(t)$, interprétation avec la loi binomiale.

(b) Quelle loi suit Y ?

(c) Déterminer la loi de $Z = X - Y$. Les variables Y et Z sont-elles indépendantes ?

791 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes, X_n suivant une loi de Bernoulli de paramètre $1/n$. Soit $T = \min\{n \in \mathbb{N}^* \,;\, X_n = 1, X_{n+1} = 0\}$.

(a) Déterminer la loi de T.

(b) Calculer $\mathbb{E}(T)$ et $\mathbb{V}(T)$.

(c) Pour $(k, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$, calculer $\mathbb{P}(T = n \,|\, X_k = 1)$.

792 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

On considère une variable aléatoire discrète X et $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la même loi que X.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

(a) Montrer que $\varphi_X : t \mapsto \mathbb{E}(e^{tX})$ est définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à l'intérieur duquel elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

(b) On se donne $a \in \mathbb{R}$ tel que $\mathbb{P}(X \geqslant a) > 0$.

Montrer que : $\forall t \in I \cap \mathbb{R}_+$, $\mathbb{P}(S_n \geqslant na) \leqslant \frac{\varphi_X(t)^n}{e^{tna}}$.

(c) Pour tout $t \in I \cap \mathbb{R}_+$, on pose $h(t) = \ln\big(\varphi_X(t)\big) - ta$. Montrer que $\beta = \inf\limits_{I\cap\mathbb{R}_+} h$ est bien défini. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \geqslant a\right) \leqslant e^{n\beta}$.

793 $\boxed{\text{Pr : } \beta\,\Delta}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Soit Y une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Si $s \in [0, 1]$, montrer que la variable aléatoire s^Y possède une espérance. On pose $G_Y : s \in [0, 1] \mapsto \mathbb{E}(s^Y)$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Soient $\omega \in]0, 1[$ et X une variable aléatoire telle que : $\forall k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(X = k) = \omega(1 - \omega)^k$. Calculer G_X.

Soit $(X_{n,i})_{(n,i)\in\mathbb{N}^2}$ une famille de variables aléatoires i.i.d suivant la loi de X. Soit $(Z_n)_{n\geqslant 0}$ une suite de variables aléatoires vérifiant : $Z_0 = 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $Z_n = \sum\limits_{i=0}^{Z_{n-1}} X_{n,i}$.

(c) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $G_{Z_{n+1}} = G_X\,(G_{Z_n} \circ G_X)$.

(d) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $\alpha_n \in]0, 1[$ tel que : $\forall k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(Z_n = k) = \alpha_n(1 - \alpha_n)^k$.

(e) $\boxed{\gamma}$ Exprimer α_n.

(f) Étudier la convergence de (α_n).

794 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \beta}$

Soient $s \in]1, +\infty[$ et X une variable aléatoire d'image $\mathbb{N}^*$ suivant la loi $\zeta(s)$:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{\zeta(s)n^s}, \qquad \text{où l'on note } \zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}.$$

(a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\mathbb{P}(n \mid X)$.

(b) Soient $n_1, \ldots, n_k$ des nombres deux à deux premiers entre eux. Montrer que les événements $\{n_j \mid X\}_{1\leqslant j\leqslant k}$ sont mutuellement indépendants.

(c) Soit $(p_n)_{n\geqslant 1}$ la suite des nombres premiers rangée dans l'ordre croissant. Montrer que $\prod\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1-1/p_n^s} = \zeta(s)$.

(d) Montrer que $\sum\limits_{n\geqslant 1} \frac{1}{p_n}$ diverge.

795 $\boxed{\text{Pr,Pol : } \beta}$

(a) Montrer que $X^3 - X^2 - X - 1 = (X-a)(X-b)(X-\overline{b})$ avec $a \in]1,2[$, $b \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ et $|b| < 1$.

(b) On lance une infinité de fois une pièce équilibrée. On note p_n la probabilité pour que la séquence PPP apparaisse pour la première fois au n-ième lancer. Exprimer p_{n+3} en fonction de p_n, p_{n+1}, p_{n+2}.

(c) Donner une expression et un équivalent de p_n.

796 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes, X_n suivant une loi de Bernoulli de paramètre $1/n$. Soit $T = \min\{n \in \mathbb{N}^* \ ; \ X_n = 1, X_{n+1} = 0\}$.

(a) Déterminer la loi de T.

(b) Calculer $\mathbb{E}(T)$ et $\mathbb{V}(T)$.

(c) Pour $(k,n) \in (\mathbb{N}^*)^2$, calculer $\mathbb{P}(T = n \mid X_k = 1)$.

Centrale Python - MP - 2018–2019

Algèbre

801 AG : α

Soit $n \in \mathbb{N}$. Si $n = \overline{\varepsilon_p \varepsilon_{p-1} \cdots \varepsilon_0}$ est l'expression de n en base 2, on note $s(n) = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_p$ et $v(n)$ la valuation de n en base 2.

(a) Écrire une fonction calculant $v(n)$ et $s(n)$.

(b) Si $n \in \{2, \ldots, 10^4\}$, montrer numériquement que $v(n) = s(n-1) - s(n) + 1$.

(c) Prouver que, pour tout $n \geqslant 2$, $v(n) = s(n-1) - s(n) + 1$.

(d) Calculer $v(n!)$ en fonction de n et $s(n)$.

(e) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que n est une puissance de 2 si et seulement si, pour tout k dans $\{1, \ldots, n-1\}$, $\binom{n}{k}$ est pair.

802 AG,Sn : β

Soit $n \in \mathbb{N}$. On note $\tau(n)$ le nombre de diviseurs de n et $\sigma(n)$ la somme de ses diviseurs.

(a) Coder une fonction qui donne $\sigma(n)$ et $\tau(n)$.

(b) Trouver $n \geqslant 2$ tel que $\sigma(\tau(n)) = n$.

(c) Tracer $n \mapsto \sigma(\tau(n))$ et $n \mapsto 2^{5/2} n^{3/4}$ et conjecturer une inégalité.

(d) Montrer que $\tau(n) \leqslant 2\sqrt{n}$.

(e) Démontrer la conjecture du **(c)**.

(f) En déduire les points fixes de $\sigma \circ \tau$.

(g) De même, trouver les points fixes de $\tau \circ \sigma$.

(h) Prouver la convergence de la série $S = \sum \frac{\tau^2(n)}{n^3}$.

À l'aide d'une méthode à préciser, trouver S à 10^{-3} près.

803 AG,Red : α

Soit $\mathcal{GL}_2(\mathbb{Z})$ le groupe des éléments inversibles de l'anneau $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$.

(a) Écrire une fonction `ordre` telle que `ordre(A)` renvoie l'ordre de $A \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{Z})$ si celui-ci est inférieur à 100 et 0 sinon.

(b) Tester cette fonction avec $A_n = \begin{pmatrix} n & -n^2+n-1 \\ 1 & -n+1 \end{pmatrix}$ pour différentes valeurs de n. Conjecture ?

(c) **(i)** Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$. Montrer que $A \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{Z})$ si et seulement si $\det A = \pm 1$.

(ii) Montrer que si $A \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{Z})$ est d'ordre fini, alors A est diagonalisable dans $\mathbb{C}$ et ses valeurs propres sont de module 1.

(iii) Montrer la conjecture de la question précédente.

(d) Soit $A \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{Z})$ telle que $\det A = -1$. Montrer que A est d'ordre fini si et seulement si $A^2 = I_2$.

804 AG,Sn : α

On pose $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

(a) Écrire une fonction `fib` renvoyant F_n avec une complexité en $\mathrm{O}(n)$.

(b) Montrer que $\sum\limits_{n \geqslant 0} \frac{1}{7^{F_n F_{n+1}}}$ converge et déterminer sa somme à 10^{-5} près.

(c) Soit $x \in]0, 1]$. Montrer que l'on peut définir deux suites (x_n) et (a_n) en posant $x_0 = x$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $a_n = \left\lfloor 1 + \frac{1}{x_n} \right\rfloor$ et $x_{n+1} = a_n x_n - 1$. Montrer que (x_n) est décroissante et $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 < x_n \leqslant 1$.

(d) Montrer que (a_n) est une suite croissante d'entiers avec $a_0 \geqslant 2$.

(e) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}$, $x = \frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_0 a_1} + \cdots + \frac{1}{a_0 a_1 \cdots a_n} + \frac{x_{n+1}}{a_0 a_1 \cdots a_n}$.

(f) Montrer que si x est rationnel, alors (a_n) stationne. Étudier la réciproque.

(g) En déduire que $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{7^{F_n F_{n+1}}}$ est irrationnel.

805 AG : α

Soit n un entier tel que $n \geqslant 3$. Il existe un unique couple (s,d) d'entiers naturels non nuls, avec d impair tel que $n = 2^s d + 1$. Soit $a \in [\![1, n-1]\!]$. On dit que n est un *faux-premier en base* a si n n'est pas premier et :

$$a^d \equiv 1\ [n] \qquad \text{ou} \qquad \exists i \in [\![0, s-1]\!] : a^{2^i d} \equiv -1\ [n]. \qquad \mathcal{P}(n,a)$$

(a) Soit p premier impair. Résoudre $x^2 = \overline{1}$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
En déduire que $\forall i \in [\![1, n-1]\!]$, $\mathcal{P}(p,i)$.

(b) Coder en `Python` une fonction `sd(n)` qui renvoie s et d pour n.
Coder une fonction `P(n,a)` qui vérifie la propriété $\mathcal{P}(n,a)$.
Tester `P(4681,2)`, `P(4683,2)`, `P(4681,3)` et `P(4683,3)`.
Parmi ces deux entiers 4681 et 4683, lequel est un faux premier en base 2 ? Justification.

(c) Soit $p \geqslant 7$ premier. Montrer que $n = \frac{4^p+1}{5}$ est un entier et que $d = \frac{n-1}{4}$ est un entier impair multiple de p.

806 AG : α

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $D(n) = \{d \in \mathbb{N}^*,\ d|n\}$ et $\sigma(n) = \sum\limits_{d \in D(n)} d$. On dit que n est un nombre pratique si, pour tout $m \in \{1, \dots, \sigma(n)\}$, il existe $\mathcal{A} \in \mathcal{P}(D(n))$ tel que $m = \sum\limits_{d \in \mathcal{A}} d$.

(a) Écrire une fonction $D(n)$ donnant la liste des diviseurs de n.

(b) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $d_1 < d_2 < \cdots < d_r$ la liste des diviseurs de n rangée par ordre croissant. On admet que n est pratique si et seulement si, pour $k \in \{1, \dots r-1\}$, $d_{k+1} \leqslant 1 + \sum\limits_{i=1}^{k} d_i$. Écrire une fonction *pratique*(n) testant si n est pratique.

(c) Donner la liste des 20 plus petits entiers pratiques.

(d) Soit $n \geqslant 2$ pratique. Montrer que n est pair.

(e) Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrer que 2^k est pratique.

(f) Montrer la propriété admise en **(b)**.

(g) Montrer, si n est pratique, que $2n \leqslant \sigma(n) + 1$.
Soient m un nombre pratique, p un nombre premier ne divisant pas m et tel que $p \leqslant \sigma(m) + 1$. On considère $n \in \mathbb{N}$ tel que mp^n est pratique.

(h) Montrer que $\sigma(mp^{n+1}) = p^{n+1}\sigma(m) + \sigma(mp^n)$.

(i) Montrer que : $\forall a \in \{1, \dots, \sigma(m\,p^{n+1})\}$, $\exists (a_0, \dots, a_{n+1}) \in \{0, \dots, \sigma(m)\}^{n+2} : a = \sum\limits_{k=0}^{n+1} a_k p^k$.

(j) Montrer que $m\,p^{n+1}$ est pratique.

(k) Que peut-on en déduire quant aux nombres pratiques ?

807 AG : β

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on pose $C_k = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = k\right\}$, $D_k = C_k \cap \mathbb{Q}^2$.

(a) Représenter les éléments de C_k qui sont de la forme $(\frac{a}{n}, \frac{b}{n})$, avec $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$ et $n \in [\![1, N]\!]$, pour $k \in [\![1, 10]\!]$ et $N = 100$.

(b) Pour $\theta \in]-\pi, \pi[$, exprimer $\cos\theta$ et $\sin\theta$ en fonction de $t = \tan(\theta/2)$.

(c) En déduire que D_1 est dense dans C_1.

(d) En déduire que D_2 est dense dans C_2.

(e) Plus généralement, montrer que D_k est vide ou dense dans C_k.

(f) Donner une condition nécessaire et suffisante pour que D_k soit non vide.

808 AG : β

Soit a et p deux entiers naturels non nuls, avec $a \geqslant 2$. On définit par récurrence la suite d'entiers $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par :

$$u_0 = a \qquad \text{et} \qquad u_{n+1} = \begin{cases} \sqrt{u_n} & \text{si } u_n \text{ est un carré} \\ p + u_n & \text{sinon.} \end{cases}$$

(a) Écrire une fonction de paramètres (a, p, N) qui renvoie la liste des termes de u_0 à u_N.
Conjecturer un comportement asymptotique pour $p = 1$, $p = 2$ et $p = 3$ (2 cas).

(b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant 2$.

(c) Montrer que la suite est ultimement périodique ou diverge vers $+\infty$.

(d) Si p ne divise pas a, montrer qu'il ne divise aucun terme.
Si p est premier et divise a, montrer qu'il divise tous les termes.

(e) Que dire de la suite si un des termes n'est pas un carré modulo p ?

(f) Justifier l'existence d'une valeur minimale c atteinte par la suite. Si c est un carré modulo p, montrer que $c < \sqrt{c} + p$.

(g) Démontrer les conjectures.

809 AG : β

On munit $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de son produit scalaire canonique $(A, B) \mapsto \mathrm{Tr}({}^tAB)$. On considère sa base canonique $e = \left(e_k^{(n)}\right)_{k=1}^{n^2}$, où $e_k^{(n)} = \left(\delta_{n(i-1)+j,k}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$.
On prend $n = 2$ et l'on définit r et s dans $\mathcal{L}(E)$ par :

$$r : \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} b & d \\ a & c \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad s : \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} b & a \\ d & c \end{pmatrix}.$$

(a) Déterminer $t = r \circ s$, $t' = s \circ r$ et $s' = r \circ t$.
Monter que r et s sont dans $\mathcal{GL}(E)$ et donner leurs matrices dans e.

(b) Soit $H = \left\{\mathrm{Id}_E, r, r^2, r^3, s, s', t, t'\right\}$. Avec `Python`, montrer que H est stable par composition.
Donner, pour tout $h \in H$, sa matrice dans la base e et compléter la table de multiplication suivante.

	Id	r	r^2	r^3	s	s'	t	t'
Id	Id	r	r^2	r^3	s	s'	t	t'
r	r	r^2	r^3	Id	t	t'	s'	s
r^2	r^2	r^3	Id	r	s'	s	t'	t
r^3	r^3	Id	r	r^2	t'	t	s	s'
s	s				Id			
s'	s'					Id		
t	t						Id	
t'	t'							Id

(c) Montrer que le sous-groupe G de $\mathcal{GL}(E)$ engendré par r et s est égal à H.

(d) Montrer que G est un sous-groupe de $O(E)$. Pour tout élément de G, donner sa matrice réduite dans une base orthonormée (que l'on ne demande pas d'expliciter).

810 AG : β

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On considère l'équation (E_p) : $x^2 - py^2 = 1$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{N}^2$.

(a) Écrire une fonction prenant en argument un entier n et renvoyant un booléen indiquant si n est premier ou non (l'algorithme pourra être rudimentaire).

(b) Donner la liste de tous les entiers p premiers dans $[\![3, 1000]\!]$ tels que $p - 2$ soit un carré parfait.

(c) Écrire une fonction `solutions` prenant en arguments p et n et renvoyant les n plus petites solutions de E_p (dans l'ordre lexicographique).
Donner les 10 premières solutions de (E_3).
Pour chaque entier p trouvé à la deuxième question, donner les 3 premières solutions de (E_p).

(d) On fixe $p = 3$. On note $z_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$, où (x_n, y_n) est la n-ième solution de (E_3).

(i) Déterminer $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $z_1 = M\, z_0$ et $z_2 = M\, z_1$.

(ii) À l'aide de `Python`, calculer les premiers termes de $M\, z_n$. Quelle conjecture peut-on faire ?

(iii) En admettant cette conjecture, déterminer z_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(e) Montrer que si p est premier et $p - 2$ un carré parfait, il existe (x, y) solution de (E_p) telle que $x = p - 1$. Montrer qu'il s'agit de la première solution après $(1, 0)$.

(f) ???

811 Pol,AL : α

Soit $N \in \mathbb{N}$. On note $E = \{P \in \mathbb{R}[X] : P(0) = 0\}$ et $E_N = E \cap \mathbb{R}_{N+1}[X]$.
Pour $P \in E$, on pose $\varphi(P) = P(X + 1) - P(X)$.

(a) Montrer que φ induit une application linéaire φ_N de E_N dans $\mathbb{R}_N[X]$. On note A_N sa matrice relativement aux bases $(X, X^2, \ldots, X^{N+1})$ et $(1, X, \ldots, X^N)$.

(b) Avec `Python` :

(i) écrire une fonction qui retourne A_N,

(ii) calculer $\det A_N$ pour $N \in [\![1, 5]\!]$,

(iii) conjecturer le coefficient dominant du polynôme P_N tel que $\varphi_N(P_N) = X^N$.

(c) Montrer que φ définit un isomorphisme de E_N sur $\mathbb{R}_N[X]$.

(d) Soit P_N le polynôme tel que $\varphi(P_N) = X^N$. Montrer que $(N + 1)!\, P_N$ est à coefficients entiers et démontrer la conjecture sur le coefficient dominant de P_N.

(e) On note $H_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$. Montrer qu'il existe un unique couple $(U, V) \in \mathbb{R}[X]^2$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \ \sum_{k=1}^{n} H_k\, Q(k) = U(n)\, H_n - V(n).$$

812 Pol : β

Pour un entier $n \geqslant 2$, on pose $P_n(X) = X^n - \sum\limits_{\ell=1}^{n} X^{n-\ell}$.

(a) Montrer que P_n est, dans $\mathbb{C}$, simplement scindé et admet un seul zéro dans $\mathbb{R}_+$; nous le notons alors x_n.

(b) Déterminer des valeurs approchées de x_n pour $n \leqslant 10$. Conjecturer puis établir la monotonie de (x_n) ainsi que sa limite éventuelle.

(c) Montrer que, mis à part x_n, les zéros de P_n sont de module < 1 ; on pourra commencer par montrer que P_n n'a aucun zéro de module 1.

(d) Montrer que, en tant qu'élément de l'anneau $\mathbb{Z}[X]$, le polynôme P_n est irréductible, c'est-à-dire ne peut s'écrire comme produit de deux polynômes de $\mathbb{Z}[X]$ tous deux différents de 1 et de -1.

813 AL,Pol,SE : α

(a) Écrire une fonction prenant en argument $\ell = [x_1, \ldots, x_n]$ et renvoyant la matrice de Vandermonde $V = \left({x_i}^{j-1}\right)_{1 \leqslant i, j \leqslant n}$.

(b) Soient $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}^n$ distincts. Montrer qu'il existe un unique $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que : $\forall k \in \{1, \ldots, n\}$, $P(x_k) = \cos(x_k)$. On pose $P = a_0 + \cdots + a_{n-1} X^{n-1}$. Écrire une fonction python qui prend $\ell = [x_1, \ldots, x_n]$ en argument et renvoie $[a_0, \ldots, a_{n-1}]$.

(c) Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$ non constant. On suppose qu'il existe une partie $A \subset \mathbb{R}$ infinie telle que, pour tout $x \in A$, $Q(x) = \cos(x)$. Montrer que A est bornée. Montrer que l'hypothèse était absurde.

814 AL : β

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On considère, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\varphi_k : P \in \mathbb{R}_n[X] \mapsto \frac{P^{(k)}(k)}{k!}$ et $u_n : P \in \mathbb{R}_n[X] \mapsto (\varphi_0(P), \dots, \varphi_n(P))$.

On note $B = (e_0, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^{n+1}$ et C la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$.

(a) On note A la matrice de u_n dans B et C. Afficher A pour n compris entre 1 et 5.

(b) Que peut-on conjecturer sur l'inversibilité de A ? Que peut-on conjecturer sur $u_n^{-1}(e_k)$ pour tout k compris entre 0 et n (degré, dépendance en $n \dots$) ?

(c) Montrer que la famille de formes linéaires $(\varphi_0, \dots, \varphi_n)$ est libre.

(d) Soit $(\psi_0, \dots, \psi_n)$ une famille libre de formes linéaires de $\mathbb{R}_n[X]$. Montrer qu'il existe une base $(B_0, \dots, B_n)$ de $\mathbb{R}_n[X]$ telle que $\forall P \in \mathbb{R}_n[X], P = \sum_{k=0}^{n} \psi_k(P) B_k$

(e) Expliciter cette base lorsque :

(i) pour tout k, $\psi_k : P \mapsto \frac{P^k(0)}{k!}$;

(ii) pour tout k, $\psi_k : P \mapsto P(k)$.

(f) Dans le cas de la famille libre $(\varphi_0, \dots \varphi_n)$, montrer que la base obtenue est la famille $\left(u_n^{-1}(e_0), \dots u_n^{-1}(e_n)\right)$ et montrer les conjectures de **(b)**.

815 Red : β

Pour $n \geqslant 3$, Soit $M = (m_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ où $m_{1,j} = 1$ pour $1 \leqslant j \leqslant n-1$, $m_{i+1,i} = 1$, pour $1 \leqslant i \leqslant n-1$, les autres coefficients étant nuls.

(a) Écrire un programme prenant n en argument et renvoyant la matrice M.

(b) Conjecturer la forme de χ_M et donner le spectre de M pour $n \in \{3, 4, 5\}$.

(c) Prouver la liberté de $\{M^0, M^1, \dots, M^{n-1}\}$ et montrer que μ_M est de degré n.

(d) Montrer que le commutant de M est de dimension n puis qu'il est égal à $\mathbb{R}[M]$.

816 AL,Red : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$; on pose $\omega_n = e^{2i\pi/n}$ et l'on définit la matrice $M_n = (\omega_n^{kl})_{\substack{0 \leqslant k \leqslant n-1 \\ 0 \leqslant l \leqslant n-1}}$.

On définit $T_n : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ par $T_n(x) = X$, où $X_k = \sum_{l=0}^{n-1} x_l \, \omega_n^{kl}$.

(a) Quelle est la matrice A_n de T_n dans la base canonique ?

(b) **(i)** Coder une fonction `M(n,w)` qui construit, à partir d'un entier n et d'un complexe w, la matrice $(w^{kl})_{\substack{0 \leqslant k \leqslant n-1 \\ 0 \leqslant l \leqslant n-1}}$.

(ii) Calculer $M_n \overline{M_n}$ pour $n = 2$ et $n = 3$. Conjecture ?

(iii) Coder `T(n,x)` qui calcule $T_n(x)$ (n entier et $x \in \mathbb{C}^n$).
Calculer `T(3,[1,0,-1])`.

(iv) Soit $x = (x_0, \dots, x_{2n-1}) \in \mathbb{C}^{2n}$. On pose :

$$y = (x_0, x_2, \dots, x_{2n-2}) \qquad \text{et} \qquad z = (x_1, x_3, \dots, x_{2n-1}).$$

On note $Y = T_n(y)$ et $Z = T_n(z)$ et l'on pose :

$$S = (Y_0 + \omega_{2n}^0 Z_0, \dots, Y_{n-1} + \omega_{2n}^{n-1} Z_{n-1}, Y_0 - \omega_{2n}^0 Z_0, \dots, Y_{n-1} - \omega_{2n}^{n-1} Z_{n-1}).$$

Coder une fonction `S(n,x)` calculant S.

(v) Comparer, pour $n = 3$ et $x = (x_0, \dots, x_5)$ choisis, `S(n,x)` et `T(2*n,x)`. Conjecture ?

(c) Soit $x \in \mathbb{C}^n$ et $X = T_n(x)$. Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} |X_k|^2 = n \sum_{k=0}^{n-1} |x_k|^2$.

(d) Calculer $A_n \overline{A_n}$ et en déduire l'expression de T_n^{-1}.

(e) **(i)** Montrer que toutes les valeurs propres de A_n sont de même module.

(ii) Montrer qu'il existe $\Omega_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $A^2 = n\,\Omega_n$ et retrouver le résultat précédent.

(iii) La matrice A_n est-elle diagonalisable dans $\mathbb{C}^n$?

817 AL : β

Soit $(A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$. On définit $A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{1,1}B & \cdots & a_{1,n}B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1}B & \cdots & a_{n,n}B \end{pmatrix}$.

(a) On suppose $n = 2$.

(i) Écrire une fonction `K(A,B)` qui retourne $A \otimes B$.

(ii) On définit $\Phi_{A,B} : M \mapsto A\,M\,{}^tB$. Écrire `Mat(A,B)` qui retourne la matrice de $\Phi_{A,B}$ dans la base $\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right)$.

(b) Montrer que $(A_1 \otimes B_1)\,(A_2 \otimes B_2) = (A_1\,A_2) \otimes (B_1\,B_2)$.

(c) Condition nécessaire et suffisante pour que $A \otimes B$ soit inversible ? Déterminer alors son inverse.

(d) Montrer que si A est semblable à A' et B à B', alors $A \otimes B$ est semblable à $A' \otimes B'$.
Que dire si A et B sont diagonalisables ?

(e) Montrer que $\det(A \otimes B) = \det(A)^n \det(B)^n$, $\mathrm{Tr}(A \otimes B) = \mathrm{Tr}(A)\ \mathrm{Tr}(B)$ et $\mathrm{rg}(A \otimes B) = \mathrm{rg}(A)\ \mathrm{rg}(B)$.

818 Red,Pr : α

Une matrice $M = (m_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite strictement stochastique si tous les $m_{i,j}$ sont strictement positifs et :

$$\forall i \in [\![1,n]\!]\,,\ \sum_{j=1}^{n} m_{i,j} = 1.$$

(a) `Python`

(i) Écrire une fonction `stocha(n)` qui renvoie une matrice strictement stochastique aléatoire de taille n.
On fixe `B=stocha(3)`.

(ii) Trouver x et y de coordonnées strictement positives tels que $Bx = x$ et ${}^tBy = y$.

(iii) On pose $L = \frac{x\,{}^ty}{{}^tx\,y}$.
Observer que $(B^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers L.

(b) Une particule se déplace aléatoirement sur d points numérotés de 1 à d. À l'instant n, la particule reste là où elle se trouve avec une probabilité $p \in\ ]0,1[$ ou se déplace sur l'un des autres points avec une probabilité uniforme. On note X_n la variable aléatoire qui donne la position à l'instant n et $P_n = \begin{pmatrix} \mathbb{P}(X_n = 1) \\ \vdots \\ \mathbb{P}(X_n = d) \end{pmatrix}$.

(i) Montrer qu'il existe une matrice strictement stochastique Q telle que $P_1 = Q\,P_0$ et l'expliciter.

(ii) En déduire P_n en fonction de n, Q et P_0.

(iii) Sans calcul, montrer que Q est diagonalisable. Expliciter ses valeurs propres et ses sous-espaces propres.

(iv) Déterminer la limite de (P_n).

819 Red : α

Pour $(a_0, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$, on note :

$$C(a_0, \ldots, a_{n-1}) = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & a_0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}).$$

On pose $J = C(0,1,0,\ldots,0)$, $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k\,X^k$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$.

(a) **(i)** Écrire une fonction `C` d'argument $L = [a_0, \dots, a_{n-1}]$ et qui renvoie $C(L)$.

(ii) Pour $n = 3$, écrire une fonction qui génère aléatoirement une matrice de la forme $C(a_0, a_1, a_2)$ et qui renvoie son inverse lorsqu'elle est inversible.
Que conjecturer sur cet inverse ?

(iii) Pour $n = 3$ et $a = (1, 2, 3)$, calculer avec `Python` $C(a) - P(J)$. Conjecture ?

(iv) Toujours dans le cas le la question précédente, calculer avec `Python` $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{-kq} P(\omega^k)$ et comparer avec a_q. Conjecture ?

(b) Quel est le polynôme caractéristique de J ? Montrer qu'elle est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Quelles sont ses valeurs propres et ses sous-espaces propres ?

(c) Montrer que $C(a_0, \dots, a_{n-1})$ est diagonalisable pour $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$. Quelles sont ses valeurs propres et ses sous-espaces propres ?

(d) Condition pour que $C(a_0, \dots, a_{n-1})$ soit inversible. Lorsque c'est le cas, montrer que son inverse est de la forme $C(b_0, \dots, b_{n-1})$.

(e) Pour $q \in [\![0, n-1]\!]$, montrer que $a_q = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{-kq} P(\omega^k)$.

820 Red : α

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalisable.
On pose $F(A) = \{\operatorname{Ker} P(A) \mid P \in \mathbb{R}[X]\}$ et $G(A) = \{\operatorname{Im} P(A) \mid P \in \mathbb{R}[X]\}$.

(a) Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres distinctes de A.
Montrer que $E_{\lambda_1}(A) + \dots + E_{\lambda_p}(A) \in F(A)$.

(b) Montrer que $F(A)$ est l'ensemble des soues-espaces vectoriels de $\mathbb{C}^n$ qui s'écrivent comme somme de sous-espaces propres de A.

(c) En déduire que $F(A)$ est fini et donner son cardinal en fonction du nombre de valeurs propres de A.

(d) Que dire de $G(A)$?

821 Red : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $b \in \mathbb{R}$, on note :

$$M_n = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 & b \\ b & \ddots & & (0) \\ & \ddots & \ddots & \\ (0) & & b & 0 \end{pmatrix}$$

(a) **(i)** Écrire une fonction qui calcule M_n.

(ii) Conjecturer que le polynôme caractéristique de M_n est :

$$X^n - \sum_{k=1}^{n-1} b^{n-1-k} X^k - b^n.$$

(iii) Représenter dans le plan complexe les valeurs propres de M_n.
Indication : si `z` *est un nombre complexe, on dispose de* `z.real` *et* `z.imag`.
Combien sont réelles ? Imaginaires pures ?

(b) À l'aide d'une conjecture avec `Python`, vérifier que $(M_n^k)_{0 \leqslant k \leqslant n-1}$ est libre.

(c) Montrer que le polynôme minimal de M_n est :

$$X^n - \sum_{k=1}^{n-1} b^{n-1-k} X^k - b^n.$$

(d) Montrer que le commutant de M_n est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension n.

822 Red : α

Pour $(a,b) \in \mathbb{C}^2$, soit $M_{a,b} = \begin{pmatrix} 3a+b & -4a-b & 2a \\ 2a+b & -3a-b & 2a \\ b & -b & a \end{pmatrix}$.

On définit $E = \{M_{a,b}\ ;\ (a,b) \in \mathbb{C}^2\}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $R_n = \{M \in E\ ;\ M^n = I_3\}$.

(a) Calculer $M_{1,0}M_{0,1}$, $M_{0,1}M_{1,0}$, ${M_{0,1}}^2$ et ${M_{1,0}}^2$.

(b) Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$. Est-ce une sous-algèbre de $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$?

(c) Déterminer R_n pour $n \in \mathbb{N}^*$.

(d) Trouver $P \in \mathcal{GL}_3(\mathbb{C})$ telle que $P^{-1}M_{1,0}P$ soit diagonale et $P^{-1}M_{1,0}P$ triangulaire supérieure.

(e) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $(a,b) \in \mathbb{C}^2$, calculer $P{M_{a,b}}^nP^{-1}$ et retrouver R_n.

823 AQ,AL : β

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite *centrosymétrique* si :

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2\ ,\ a_{i,j} = a_{n+1-i,n+1-j}.$$

On note $\mathcal{C}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices centrosymétriques et $\mathcal{H}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices *hypersymétriques*.

Par exemple $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 5 & 3 \\ 3 & 5 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{H}_4(\mathbb{R})$.

(a) Écrire une fonction `centro` permettant de savoir si une matrice carrée est centrosymétrique.

(b) Déterminer les vecteurs propres de B ainsi que d'une autre matrice hypersymétrique. Que remarque-t-on ?

(c) On pose $J_n = \begin{pmatrix} (0) & & 1 \\ & \iddots & \\ 1 & & (0) \end{pmatrix}$. Montrer que A est dans $\mathcal{C}_n(\mathbb{R})$ si et seulement si $J_n\,A\,J_n = A$.

En déduire que $\mathcal{C}_n(\mathbb{R})$ est stable par somme et produit, que si $A \in \mathcal{C}_n(\mathbb{R})$ est inversible, alors $A^{-1} \in \mathcal{C}_n(\mathbb{R})$ et de même pour $\mathcal{H}_n(\mathbb{R})$.

(d) Dans toute la suite, on suppose $n = 2p$.

Soit $A \in \mathcal{H}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $B \in \mathcal{S}_p(\mathbb{R})$ et $C \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ telles que $J_p\,C\,J_p = {}^tC$ et $A = \begin{pmatrix} B & J_p\,C\,J_p \\ C & J_p\,B\,J_p \end{pmatrix}$.

(e) On dit que $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ est *symétrique* (respectivement antisymétrique) si $\forall i \in [\![1,n]\!]\ ,\ x_{n+1-i} = x_i$ (respectivement $\forall i \in [\![1,n]\!]\ ,\ x_{n+1-i} = -x_i$).

Montrer que si $A \in \mathcal{H}_n(\mathbb{R})$, il existe une base orthonormée constituée de p vecteurs propres symétriques et p vecteurs propres antisymétriques.

Indication : étudier les vecteurs propres de $B \pm J_p\,C$.

(f) Réciproquement, montrer que s'il existe une base orthonormée constituée de vecteurs propres de A symétriques ou antisymétriques, alors A est hypersymétrique.

(g) Soit $A \in \mathcal{H}_n(\mathbb{R})$. Montrer que A est définie positive si et seulement si $B \pm J_p\,C$ le sont.

824 AQ,Pol : β

Soit $E = \mathbb{R}_5[X]$.

(a) **(i)** Montrer que $(P,Q) \mapsto \langle P,Q\rangle = \displaystyle\int_0^1 P(t)\,Q(t)\,\mathrm{d}t$ définit un produit scalaire sur E.

(ii) À l'aide de `Python`, déterminer une base orthonormée de $\mathrm{Vect}(X,\dots,X^5)$.

(iii) Calculer de manière approchée, à l'aide de la base précédente, $1/d_n$ pour $n \in [\![1,5]\!]$, où :

$$d_n = \inf_{(a_1,\dots,a_n)\in\mathbb{R}^n} \int_0^1 (1 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots + a_n t^n)^2\,\mathrm{d}t.$$

Conjecture sur d_n ?

(b) On pose $F_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{X+1} & \frac{1}{X+2} & \cdots & \frac{1}{X+n+1} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n+1} \end{vmatrix}$ et $G_n = \displaystyle\prod_{k=1}^{n+1} (X+k)\,F_n$.

(i) Domaine de définition de F_n ?

(ii) Montrer que $G_n \in \mathbb{R}_n[X]$.

(iii) Pour $i \in [\![0,5]\!]$, calculer G_i. Conjecture sur ses racines ?

(iv) Démontrer cette conjecture.

(v) On admet que $d_n = A_n/B_n$, avec :

$$A_n = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n+1} \end{vmatrix} \quad \text{et} \quad B_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdots & \frac{1}{n+2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \cdots & \frac{1}{n+3} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n+2} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n+1} \end{vmatrix}.$$

Calculer d_n.

(c) Montrer le résultat admis.

825 AQ,F : $\alpha\,\Delta$

On note $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (respectivement $\mathcal{S}_n{}^+{+}(\mathbb{R})$) l'ensemble des matrices symétriques réelles de taille n dont le spectre est inclus dans $\mathbb{R}_+$ (respectivement $\mathbb{R}_+^*$).

(a) Montrer que pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, ${}^tM\,M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Réciproque ?
Implémenter une fonction générant aléatoirement une matrice de $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

(b) Vérifier avec `Python` que pour A et B dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, on a :

$$\sqrt[n]{\det(A+B)} \geqslant \sqrt[n]{\det(A)} + \sqrt[n]{\det(B)}.$$

(c) Montrer que $x \mapsto \ln(1+e^x)$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

(d) Montrer, pour $(\lambda,\dots,\lambda_n) \in \mathbb{R}_+^n$:

$$\left(\prod_{i=1}^n (1+\lambda_i)\right)^{1/n} \geqslant 1 + \left(\prod_{i=1}^n \lambda_i\right)^{1/n}.$$

(e) Montrer, pour tout $B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$:

$$\sqrt[n]{\det(I_n+B)} \geqslant 1 + \sqrt[n]{\det(B)}.$$

(f) En déduire que pour $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, on a :

$$\sqrt[n]{\det(A+B)} \geqslant \sqrt[n]{\det(A)} + \sqrt[n]{\det(B)}. \qquad (*)$$

(g) Qu'en est-il pour A et B dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$?

(h) Étudier les cas d'égalité dans $(*)$.

826 $\boxed{\text{AQ} : \beta}$

Soit $\varphi : \mathbb{R}[X] \times \mathbb{R}[X] \to \mathbb{R},\ (P,Q) \mapsto \displaystyle\int_{-1}^{1} |t|\, P(t)\, Q(t)\mathrm{d}t$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que φ est un produit scalaire.

(b) Programmer une fonction `phi(P,Q)` renvoyant $\varphi(P,Q)$.

(c) $\boxed{\text{C}}$ Montrer qu'il existe une unique suite orthonormale $(P_n)_{n\geqslant 0}$ telle que, pour tout n, P_n soit de degré n à coefficient dominant positif.

(d) Programmer une fonction retournant P_n. Déterminer P_0, P_1, P_2, P_3, P_4. Tracer les graphes des fonctions polynomiales associées sur $[-1,1]$.

(e) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que P_n est scindé à racines simples et que ses racines sont dans $]-1,1[$.

(f) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, les racines de P_n séparent celles de P_{n+1}.

Analyse

827 $\boxed{\text{Sn} : \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $u_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{1}{\binom{n}{k}}$.

(a) Calculer u_n pour $n \leqslant 1$, représenter u_n pour $n \leqslant 100$. Que peut-on conjecturer ?

(b) Démontrer la conjecture précédente.

(c) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{k}{\binom{n}{k}} = \frac{nu_n}{2}$.

828 $\boxed{\text{Sn} : \beta}$

On définit (x_n) et (y_n) par $x_0 = 0$, $y_0 = 0$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \begin{cases} x_{n+1} = \sqrt{7 - y_n} \\ y_{n+1} = \sqrt{7 + x_n} \end{cases}$$

(a) Montrer que (x_n) et (y_n) sont bien définies.

(b) Calculer les 10 premiers termes de (x_n) et (y_n).
Conjecturer le comportement des suites.

(c) En supposant la convergence de (x_n) et (y_n), déterminer leurs limites possibles.

(d) On pose $K = \left[0, \sqrt{7}\right] \times \left[0, \sqrt{7+\sqrt{7}}\right]$, et l'on définit $f : \begin{array}{ccc} K & \longrightarrow & K \\ (x,y) & \longmapsto & (\sqrt{7-y}, \sqrt{7+x}). \end{array}$

Montrer que φ est k-lipschitzienne, avec $k < 1$, pour la norme $\|.\|_1$.

(e) Montrer la convergence de (x_n) et (y_n).

(f) Montrer que (x_n) et (y_n) ne peuvent être monotones, même à partir d'un certain rang.

(g) Donner un rang n_0 à partir duquel les limites sont atteintes à 10^{-3} près.

829 $\boxed{\text{Sn} : \beta}$

(a) Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. On définit deux suites réelles u et v en posant

$$u_0 = x, \qquad \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + {u_n}^2 \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N},\ v_n = \frac{\ln(u_n)}{2^n}.$$

(i) Définir les fonctions $u(n,x)$ et $v(n,x)$ et donner $u(n,0.3)$ et $v(n,0.3)$ pour $0 \leqslant n \leqslant 10$.

(ii) Tracer (n,u_n) et (n,v_n) pour différentes valeurs de n et x. Formuler une conjecture.

(iii) Étudier la monotonie de u.

(iv) Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\alpha - v_n = \mathrm{o}\left(\frac{1}{2^n}\right)$.

(v) Donner un équivalent simple de u_n.

(b) On fait maintenant varier x.

(i) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ \alpha(x) = \ln(x) + \sum\limits_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{k+1}} \ln\left(1 + \frac{1}{u_k(x)}\right)$.

(ii) Étudier la monotonie de α.

(iii) Montrer que α est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

(iv) Tracer $x \in]0,20[\mapsto \ln(x) + \sum\limits_{k=0}^{10} \frac{1}{2k+1} \ln\left(1 + \frac{1}{u_k(x)}\right)$.

830 Sn,Pr : β

(a) **(i)** Écrire une fonction `premiers(N)` qui renvoie tous les nombres premiers inférieurs à N.

(ii) Écrire une fonction prenant en arguments $x \in]1, +\infty[$ et $N \in \mathbb{N}^*$ et renvoyant :

$$P(x, N) = \prod_{\substack{p \in \mathcal{P} \\ p \leqslant N}} \frac{1}{1 - \frac{1}{p^x}}.$$

(iii) Écrire une fonction calculant $S(x, n) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^x}$.

(iv) Tester ces fonctions pour n et N grands et $x \in \{\frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}\}$. Conjecture ?

(b) Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ dont la loi est donnée par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \ \mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{\zeta(x)\, n^x},$$

avec $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $A_n = n\,\mathbb{N}^*$ l'ensemble des multiples strictement positifs de n.

(i) Que vaut $\mathbb{P}(X \in A_n)$?

(ii) Montrer que les A_p, pour $p \in \mathcal{P}$, sont indépendants.

(iii) Montrer que $\mathbb{P}(X = 1) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \left(1 - \frac{1}{p^x}\right)$.

(iv) Montrer que $\zeta(x) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \left(1 - \frac{1}{p^x}\right)^{-1}$.

(v) Quelle est la limite de $\zeta(x)$ lorsque x tend vers 1^+ ?

(vi) Montrer que $\left(\frac{1}{p}\right)_{p \in \mathcal{P}}$ est non sommable.

831 IntS,Sf : β

Soit $E = \left\{f \in \mathcal{C}^2([-1, 1], \mathbb{R}) \ ; \ f(1) = f(-1) = 0\right\}$. On s'intéresse à $\displaystyle\int_{-1}^{1} f''^2$ et $\|f^2\|_\infty$.

(a) Calculer ces quantités pour $f : x \mapsto \sin(\pi x)$, $f : x \mapsto |x|^3 - 3x^2 + 2$.

(b) Soit $K : (x, t) \in [-1, 1]^2 \mapsto (1 - \max\{x, t\})\,(1 + \min\{x, t\})$.

Soient $f \in E$ et $x \in [-1, 1]$. Montrer que $\displaystyle\int_{-1}^{1} K(x, t)\, f''(t)\mathrm{d}t = -2\, f(x)$.

(c) Montrer que, pour tout $f \in E$, $6\|f^2\|_\infty \leqslant \displaystyle\int_{-1}^{1} f''^2$.

(d) On pose $d = \inf_{f \in E \setminus \{0\}} \frac{1}{\|f^2\|_\infty} \displaystyle\int_{-1}^{1} f''^2$. Justifier la définition puis déterminer d.

(e) Existe-t-il une suite $(P_n)_{n \geqslant 0}$ de $\mathbb{R}[X]^{\mathbb{N}}$ telle que $\displaystyle\frac{1}{\|P_n^2\|_\infty} \int_{-1}^{1} P_n''^2 \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} d$?

832 IntS : β

Soit E l'espace vectoriel des fonctions 2π-périodiques de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. On le munit de la norme infinie. On note E^* l'ensemble des éléments de E qui ne s'annulent pas.

Pour $f \in E^*$, on définit $\mathrm{dg}(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{f'(t)}{f(t)}\,\mathrm{d}t$.

On admet le théorème du relèvement : pour toute fonction $u : \mathbb{R} \to \mathbb{U}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et 2π-périodique, il existe $\theta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $u = e^{i\theta}$.

(a) Écrire une fonction `dg(f,df)` qui, étant donné une fonction `f` de E et sa dériver `df`, calcule $\mathrm{dg}(f)$.
On signale que la fonction `scipy.integrate.quad` ne peut calculer que des intégrales de fonctions réelles.

(b) Tracer les arcs paramétrés correspondant aux fonctions f suivantes et calculer $\mathrm{dg}(f)$. Que peut-on conjecturer sur la nature de $\mathrm{dg}(f)$?
Compter pour chaque fonction le nombre de tours autour de l'origine ($+1$ pour le sens trigonométrique et -1 pour l'autre sens).
Que peut-on conjecturer ?

(i) $f(t) = a + e^{it} + e^{2it}$ avec $a \in \{-1/2, 1/2\}$.

(ii) $f(t) = \big(1 + 2\cos^2(t)\big)\, e^{int}$ avec $n \in \{1, 2, 3\}$.

(iii) $f(t) = \frac{1}{2} + \cos(t) + i\,\sin(2t)$.

(c) Montrer les conjectures.

(d) **(i)** Soit $f \in E^*$. Justifier que $|f|$ possède une borne inférieure $m > 0$ sur $\mathbb{R}$.

(ii) Soit $g \in E^*$ tel que $\|f - g\|_\infty \leqslant m/2$. On pose $\alpha = g/f$.
Montrer que $\mathrm{Re}\big(\alpha(t)\big) \geqslant 1/2$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

(iii) Comparer alors $\mathrm{dg}(g)$ et $\mathrm{dg}(f)$.

(iv) E^* est-il connexe par arcs ?

(e) On note F^* l'ensemble des fonction *continues* 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}^*$. On pose :

$$h_n(t) = \frac{1}{n+1} \sum_{p=0}^{n} \sum_{k=-p}^{p} e^{ikt}.$$

(i) Montrer que si $\sin(t/2) \neq 0$, on a $h_n(t) = \frac{1}{n+1}\,\frac{\sin^2\big((n+1)t/2\big)}{\sin^2\big(t/2\big)}$.

(ii) Montrer que h_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$, 2π-périodique, à valeurs réelles positives et calculer $\frac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} h_n(t)\,\mathrm{d}t$.

(iii) Soit $f \in F$. On pose $H_n(x) = \frac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} h_n(t)\ , f(x-t)\,\mathrm{d}t$.
Montrer que H_n est de classe $\mathcal{C}^1$, 2π-périodique, et que la suite (H_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers f.

(iv) La fonction dg admet-elle un prolongement continu à F ?

833 IntG : $\beta\,\Delta$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $G_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\, t^n\,\mathrm{d}t$.

(a) Discuter l'existence de l'intégrale G_n. Écrire un programme la calculant. Donner $G_0, \ldots, G_{30}$.

(b) Calculer G_n, si besoin en fonction de G_0.
Cela donne une méthode de calcul de G_n en fonction de la parité de n. L'implémenter. Quelle est la méthode la plus efficace ? la plus précise ?
On pose $f(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$.

(c) Étudier sans la dériver la fonction f (définition, continuité, variations, limites).

(d) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et calculer f'. En déduire la valeur de G_0 en utilisant la fonction $x \mapsto \left(\displaystyle\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^2$.

834 IntG,F : $\beta\,\Delta$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin\big((2n+1)x\big)}{\sin x}\,\mathrm{d}x \qquad \text{et} \qquad J_n = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}\right) \sin\big((2n+1)x\big)\,\mathrm{d}x.$$

(a) Justifier la bonne définition de (I_n) et (J_n).

(b) Calculer avec `Python` les 20 premiers termes de chacune de ces deux suites. Conjecture ?

(c) En étudiant $I_n - I_{n-1}$, montrer la conjecture sur (I_n).

(d) Montrer que $\varphi : x \in]0, \pi/2] \mapsto \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}$ admet un prolongement de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi/2]$.

(e) Démontrer la conjecture sur (J_n).

(f) Montrer la convergence et calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$.

(g) Donner le signe de J_n en fonction de n.

835 IntG,Sf : β

Étant donné deux réels x et y strictement positifs, on définit :

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}\,e^{-t}\,\mathrm{d}t \qquad \text{et} \qquad \mathrm{B}(x,y) = \int_0^1 t^{x-1}\,(1-t)^{y-1}\,\mathrm{d}t.$$

On cherche à montrer :

$$\forall x > 0\,,\ \forall y > 0\,,\ \mathrm{B}(x,y) = \frac{\Gamma(x)\,\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}. \qquad (*)$$

(a) Écrire une fonction `G(n,x)` qui calcule $G_n(x) = \frac{n^x\,n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$.
Tracer les graphes de Γ et G_n sur une même figure pour plusieurs valeurs de n. Conjecture ?

(b) Soit x et y strictement positifs. Montrer que $\mathrm{B}(x,y)$ est bien défini. Vérifier les relations $\mathrm{B}(x,y) = \mathrm{B}(y,x)$ et $\mathrm{B}(x,y+1) = \frac{y}{x+y}\,\mathrm{B}(x,y)$.

(c) On pose $I_n(x) = \displaystyle\int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1}\,\mathrm{d}t$.

(i) Montrer que $I_n(x)$ est bien défini et que l'on a $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n(x) = \Gamma(x)$.

(ii) Montrer que $I_n(x) = \frac{n^{x+1}}{n+x}\,\mathrm{B}(n,x)$.

(iii) Prouver la conjecture de la première question.

(d) Montrer que $\mathrm{B}(x+n+1,y) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\Gamma(y)}{n^y}$ et en déduire la relation $(*)$.

(e) Calculer $J_n = 2n\,4^n \left(\displaystyle\int_0^1 \sqrt{t^n\,(1-t)^n}\,\mathrm{d}t\right)^2$ pour $n \in \{1, 10, 100, 1000, 10000\}$ et formuler une conjecture sur sa limite.

$\boxed{\gamma}$ Faire le lien entre J_n et B et démontrer la conjecture.

836 IntG,SE : α

Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que : $\forall x \in \mathbb{R}_+\,,\ \varphi(x) = \dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi/2} \mathrm{ch}\left(2\sqrt{x}\sin t\right)\mathrm{d}t$

$$\forall x \in \mathbb{R}_-\,,\ \varphi(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \cos\left(2\sqrt{-x}\sin t\right)\mathrm{d}t.$$

(a) Tracer le graphe de φ sur $[-3, 5]$ et sur $[-1000, 0]$.

(b) Déterminer la limite de φ en $+\infty$.

(c) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $K_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} (\sin t)^{2n}\mathrm{d}t$. Trouver une relation de récurrence entre les K_n.
Exprimer K_n pour $n \in \mathbb{N}$.

(d) Montrer que φ est somme d'une série entière, que l'on précisera.

(e) Montrer que φ est positive sur $[-1, +\infty[$, croissante sur $[-2, +\infty[$, convexe sur $[-3, +\infty[$.

837 Sf,Int : β

Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose : $S_n(x) = e^{-nx} \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{n^k\, x^k}{k!}$ et $R_n(x) = e^{-nx} \displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k\, x^k}{k!}$.

(a) **(i)** Écrire une fonction `S(n,x)` qui calcule $S_n(x)$.

(ii) Écrire une fonction qui trace la représentation des 100 premiers termes de la suite $\big(S_n(x)\big)$ pour $x \in \{0.2, 0.8, 1, 1.2, 1.5\}$.
Conjecturer la nature de $\big(S_n(x)\big)$ suivant la position de x par rapport à 1.

(b) Montrer que $R_n(x)$ est bien défini et que :

$$R_n(x) = \frac{n^{n+1}}{n!} \int_0^x e^{-nt}\, t^n \,\mathrm{d}t.$$

(c) Montrer la convergence de $\big(S_n(x)\big)$ pour $0 < x < 1$.

(d) Montrer que :

$$S_n(x) = \frac{n^{n+1}}{n!}\, e^{-n(x-1)} \int_1^{+\infty} e^{-nt}\, (t+x-1)^n \,\mathrm{d}t$$

et en déduire la convergence de $\big(S_n(x)\big)$ pour $x > 1$.

(e) Traiter le cas $x = 1$.

838 Sf : β

Soit $\alpha \in [1, +\infty[$. On pose $p_{\alpha,0} : x \in [0, \alpha] \mapsto 0$ et, par récurrence, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$p_{\alpha,n+1} : x \in [0, \alpha] \mapsto p_{\alpha,n}(x) + \frac{1}{2\sqrt{\alpha}} \left(x - p_{\alpha,n}(x)^2\right).$$

(a) Écrire une fonction $p(\alpha, n)$ qui renvoie le polynôme $p_{\alpha,n}$. Pour différentes valeurs de α, tracer le graphe de $p_{\alpha,n}$ pour $n \in \{0, \ldots, 9\}$, ainsi que le graphe de $x \mapsto \sqrt{x}$. Conjecture ?

(b) Δ On fixe $\alpha \in [1, +\infty[$. Étudier la convergence de $(p_{\alpha,n})_{n \geqslant 1}$.

839 Sf,SE : $\beta\, \Delta$

Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ et $N \in \mathbb{N}$, on pose $S_n(x) = \sum\limits_{n=-N}^{N} \frac{1}{n+x}$ et : $h_1(x) = \frac{\pi x}{\tan(\pi x)}$ $h_2(x) = \lim\limits_{N \to +\infty} S_N(x)$.

On définit l'équation fonctionnelle :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z},\ \varphi\left(\frac{x}{2}\right) + \varphi\left(\frac{x+1}{2}\right) = 2\varphi(x). \qquad (*)$$

(a) **(i)** Écrire une fonction `S(x,N)` qui calcule $S_N(x)$. La tester avec $S_{10}(0{,}7)$.

(ii) Afficher sur la même figure les graphes sur $]0, 1[$ de h_1 et S_N pour $N \in \{10, 20, 30, 40, 50\}$. Conjecture ? On admettra le résultat.

(iii) Afficher sur la même figure les graphes sur $]0, 1[$ de h_1 et $x \mapsto h_1\left(\frac{x}{2}\right) + h_1\left(\frac{x+1}{2}\right)$. Conjecture ?

(iv) Étudier graphiquement $h_1 - S_N$ au voisinage de 0. Que peut-on en déduire ?

(b) Montrer que h_1 et h_2 sont bien définies, impaires, 1-périodiques et continues sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

(c) Montrer que h_2 est solution de $(*)$.

(d) Montrer que $h_2 - h_1$ est prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}$.

(e) Démontrer que $h_1 = h_2$ sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

(f) Montrer que $\frac{\pi x}{\tan(\pi x)} = 1 + 2 \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{x^2}{x^2 - n^2}$.

(g) En déduire que $\frac{\pi x}{\tan(\pi x)} = 1 - 2 \sum\limits_{k=1}^{+\infty} \zeta(2k)\, x^{2k}$ avec $\zeta(s) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$.

(h) Donner la valeur de $\zeta(2k)$ pour $k \in [\![1, 5]\!]$. On pourra utiliser la fonction `series` du module `sympy`. Exemple :

```
from sympy import *
x = symbols('x')
series(exp(x),x,0,5)
```

840 SE : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note t_n le nombre de 0 à la fin de l'écriture décimale de n et s_n la somme de ses chiffres. Par exemple $t_{1004270} = 1$ et $s_{1004270} = 14$. On note $T(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} t_n z^n$, $S(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} s_n z^n$.

(a) Écrire des fonctions `Python` renvoyant t_n et s_n.

(b) Tracer les sommes partielles de T et S pour $n \in \{10, 20, \ldots, 100\}$ sur $\left[-\frac{9}{10}, \frac{9}{10}\right]$.
Étudier la parité de T.

(c) Déterminer le rayon de convergence de T et de S.

(d) On considère dans cette question S comme fonction d'une variable réelle. Quelle est sa limite en 1^- ?

(e) Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|z| < 1$, $(1-z)S(z) = -9T(z) + \frac{z}{1-z}$.

(f) Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|z| < 1$, $T(z) = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{z^{10^p}}{1-z^{10^p}}$.

(g) On considère de nouveau S comme fonction d'une variable réelle. Quelle est sa limite en -1^+ ?

841 CD : α

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert contenant le cercle $C(0,1)$ de $\mathbb{R}^2$. On s'intéresse au problème $\mathcal{PD}(f)$ suivant : déterminer les fonction F de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert contenant le disque fermé $D(0,1)$, de laplacien nul et telles que F et f coïncident sur $C(0,1)$.

On rappelle que le laplacien est défini par $\Delta F = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.

(a) Pour $f(x,y) = y$, trouver une solution de $\mathcal{PD}(f)$.
De même pour $f(x,y) = x^4 - y^4$.

(b) On pose $f(x,y) = \frac{1}{5+3x}$ et l'on admet qu'il existe une solution F de la forme :

$$F(x,y) = \frac{9 - a\,x^2 - b\,y^2}{4x^2 + 4y^2 + c\,x + 36}.$$

(i) Déterminer a, b et c.

(ii) Tracer F et établir une conjecture sur ses extrema.

(c) Soit G de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert U contenant $D(0,1)$ telle que $\Delta G > 0$ sur U. Montrer que G admet un maximum sur $D(0,1)$ et qu'il n'est atteint en aucun point intérieur au disque.

(d) Démontrer la conjecture pour toute solution de $\mathcal{PD}(f)$.

842 ED,Red : α

On étudie le système différentiel $Y' = AY$, avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
Pour $x \in \mathbb{R}^n$, on note φ_x la solution du système vérifiant $\varphi_x(0) = x$.

(a) Rappeler pourquoi φ_x est bien défini.

(b) On prend $A = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ et $x = (1,1)$. Tracer φ_x pour $t \in [0,10]$ et $dt = 0{,}01$.

(c) À quelle condition sur $\lambda \in \mathbb{C}$ et $u \in \mathbb{R}^n$, l'application $t \mapsto e^{\lambda t}\,u$ est-elle solution de $Y' = AY$?
En déduire les solutions du système lorsque $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(d) On considère le système $Y' = AY$ avec la condition initiale $Y(t_0) = x_0$. Quelle est la forme générale des solutions ?
En déduire les solutions lorsque $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $x_0 = (\alpha, \beta)$.

(e) On étudie $\Phi_t : x \mapsto \varphi_x(t)$. Montrer que $t \mapsto \Phi_t$ est un morphisme de groupes de $(\mathbb{R}, +)$ dans l'ensemble des permutations de $\mathbb{R}^n$.

(f) On suppose que les valeurs propres de A sont de partie réelle strictement négative. Que dire de $\lim_{t \to +\infty} \Phi_t(x)$?

(g) On suppose A diagonalisable avec des valeurs propres de partie réelle négative. Montrer que φ_x est lipschitzienne.

843 ED : β

Soit $q : t \mapsto 2 - \cos(2t)$. On s'intéresse à l'équation différentielle (E) : $y'' = q\,y$.
Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on note y_α la solution de (E) vérifiant $y_\alpha(0) = 1$ et $y'_\alpha(0) = \alpha$.

(a) Tracer les graphes sur $[0,3]$ de y_0, y_1 et $\exp$.

(b) Soit y une solution de (E). Étudier les variations de $y\,y'$; montrer qu'elle s'annule au plus une fois sur $\mathbb{R}_+$.
Quelles sont les variations de y_α si $\alpha \geqslant 0$?
Quel est le Wronskien de (y_0, y_1) ? Exprimer y_α en fonction de y_0 et y_1.

(c) On pose $m = -\left(\displaystyle\int_0^{+\infty} y_0(x)^{-2}\,\mathrm{d}x\right)^{-1}$.
Montrer l'existence de m, calculer avec `Python` l'intégrale $-\left(\displaystyle\int_0^{10} y_0(x)^{-2}\,\mathrm{d}x\right)^{-1}$ et expliquer pourquoi elle est à peu près égale à m.

(d) Étudier avec `Python` le comportement de y_α pour $\alpha < m$, $\alpha = m$ et $\alpha > m$, puis justifier ces constatations.

844 GD : α

On trace dans $\mathbb{R}^3$ l'arc paramétré Γ :
$(x(t) = (1+\cos t)\cos t,\ y(t) = (1+\cos t)\sin t,\ z(t) = 4\sin(t/2))$.

(a) Étudier les périodes et les symétries.

(b) Tracer les projetés de Γ sur les trois plans de cordonnées.

(c) Déterminer les points réguliers, le vecteur unitaire tangent à l'arc en ces points et montrer que ce vecteur fait un angle constant avec l'axe (Oz).

Probabilités

845 Pr : $\beta\,\Delta$

On note $\mathfrak{S}_n$ l'ensemble des permutations de $[\![0, n-1]\!]$. On le munit de la probabilité uniforme. On appelle *dérangement* une permutation sans point fixe. On peut générer aléatoirement une permutation de $\mathfrak{S}_n$ à l'aide de `numpy.random.permutation(n)`.

(a) Écrire une fonction `derangement` qui indique si une permutation est un dérangement.

(b) **(i)** Conjecturer l'espérance du nombre de points fixes d'une permutation.

(ii) Conjecturer la probabilité qu'une permutation soit un dérangement (on ne demande pas une valeur exacte).

(c) Pour $k \in [\![0, n-1]\!]$, on note X_k la fonction indicatrice de l'événement $\{\sigma(k) = k\}$. On note N_n la variable aléatoire représentant le nombre de points fixes d'une permutation et D l'événement « σ est un dérangement ».
Exprimer N_n et D en fonction des X_k. En déduire $\mathbb{E}(N_n)$.
Peut-on en déduire de même la probabilité de D ?

(d) Exprimer la variance de N_n.

(e) Pour $k \in [\![0, n]\!]$, on pose $D_{n,k} = n!\,\mathbb{P}(N_n = k)$ et l'on note $d_n = D_{n,0}$.

(i) Montrer que $D_{n,k} = \binom{n}{k} d_{n-k}$. En déduire : $n! = \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k} d_k$.

(ii) En déduire : $d_n = \sum\limits_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k!$.

(iii) Quelle dire de la probabilité qu'une permutation soit un dérangement pour n grand ?

846 Pr : α

Soit $k \geqslant 1$. On considère deux expériences.

(i) Un pion se déplace sur l'axe des abscisses en partant de l'origine en $2k$ mouvements : chaque mouvement consiste en un pas de ± 1 de manière équiprobable. Soit X la variable aléatoire donnant la distance à l'origine à l'issue de ces $2k$ mouvements.

(ii) $2k$ pions se déplacent selon les mêmes modalités que précédemment et indépendamment les uns des autres. Soit Y la variable aléatoire donnant le nombre de pions à l'origine à l'issue de l'expérience.

(c) Modéliser ces deux expériences et donner l'espérance de X et Y pour $k \in \{1, 2, 3, 4\}$. Conjecture ?

(d) Donner l'espérance et la variance de la variable aléatoire U égale à l'abscisse du pion à l'issue de la première expérience.

(e) Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{E}(Y)$ et vérifier la conjecture.

(f) Les variables aléatoires X et Y suivent-elles la même loi ?

(g) Donner des équivalents simples de $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{V}(X)$ et $\mathbb{V}(Y)$ lorsque k tend vers $+\infty$.

847 Pr : $\beta\,\Delta$

Soit $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes suivant toutes la loi uniforme sur $\{-1, 1\}$. On pose $M_n = \sum\limits_{k=1}^{n} X_k$.

(a) Coder une fonction `aleat(n,N)` qui renvoie une liste de N réalisations de M_n.

(b) Espérance et variance de M_n ?

(c) Quelles sont les valeurs prises par M_n ? On les note $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_k$.

(d) Après avoir estimé $p_k = \mathbb{P}\big(|M_n| \geqslant \varepsilon_k\big)$ avec `aleat`, tracer une courbe reliant les points (ε_k, p_k).

On fixe deux réels strictement positifs ε et λ.

(e) Montrer que $\mathbb{P}\big(|M_n| \geqslant \varepsilon\big) \leqslant 2\mathbb{E}\big(\exp(\lambda\, M_n)\big)\, e^{-\lambda\,\varepsilon}$.

(f) Calculer $\mathbb{E}\big(\exp(\lambda\, M_n)\big)$.

(g) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch} x \leqslant \exp(x^2/2)$.

(h) En déduire que $\mathbb{P}\big(|M_n| \geqslant \varepsilon\big) \leqslant 2e^{-n\varepsilon^2/2}$.

(i) Comparer avec l'inégalité de Bienaymé-Tchebychef.

848 Pr : α

Un rat est dans une cage avec 3 portes :

- une porte mène à l'air libre en t_1 secondes,
- une porte mène dans un tunnel qui le reconduit à la cage en t_2 secondes,
- de même pour la troisième porte en t_3 secondes.

On s'intéresse au temps que prend le rat pour sortir de la cage.

Dans chacun des trois cas suivants, simuler numériquement l'expérience avec `Python` et estimer la durée moyenne de la sortie puis, à l'aide d'une modélisation mathématique, calculer l'espérance de ce temps de sortie.

(a) On suppose que le rat ne reprend jamais une porte qu'il a déjà prise.

(b) On suppose que le rat ne reprend jamais deux fois de suite une porte qu'il a déjà prise.

(c) On suppose que le rat n'a aucune mémoire.

849 $\boxed{\text{Pr} \ \text{🐍} : \alpha}$

On appelle N-dé une suite de couples de réels $((r_i, p_i))_{1 \leqslant i \leqslant N}$, où $r_i \in \mathbb{N}$, $p_i \in \mathbb{R}_+$, et $\sum\limits_{i=1}^{N} p_i = 1$. Un dé est dit : équilibré si pour tout $i \in [\![1, N]\!]$, $p_i = \frac{1}{N}$, normal si pour tout $i \in [\![1, N]\!]$, $r_i = i - 1$, usuel s'il est normal et équilibré.

On dit que la variable aléatoire Y est associée au dé si pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(Y = k) = \sum\limits_{i,\ r_i = k} p_i$.

(a) Calculer l'espérance et la variance de Y pour un N-dé.

(b) Simuler sur `Python` un million de lancers du dé : $((1, 0.45), (2, 0.25), (3, 0.15), (4, 0.10), (5, 0.05))$.
Que remarque-t-on ?

(c) La somme de deux dés usuels peut-elle être un dé équilibré ? un dé usuel ?

(d) Comment exprimer un (MN)-dé usuel comme somme d'un N-dé et d'un M-dé tous deux équilibrés.
Ind. Dans les jeux de rôles, on peut utiliser deux dés de 10 pour simuler un dé de 100, l'un des dés représentant les dizaines et l'autre les unités. Comment adapter ce principe ?

(e) $\boxed{\beta}$ Peut-on exprimer un dé usuel à 6 faces comme somme de deux dés normaux ?

850 $\boxed{\text{Pr,SE} \ \text{🐍} : \beta}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Soit $(X_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires telle que, pour tout $n \geqslant 1$, X_n suive la loi binomiale $\mathcal{B}(n, 1/n)$.

(i) $\boxed{\text{C}}$ Si $k \in \mathbb{N}$, montrer que la suite $(\mathbb{P}(X_n = k))_{n \geqslant 1}$ converge et déterminer sa limite.

(ii) Tracer G_{X_n} sur $[0, 1]$ pour $1 \leqslant n \leqslant 10$.

(iii) Montrer qu'il existe une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que $(G_{X_n})_{n \geqslant 1}$ converge simplement vers G_X sur $[0, 1]$. La convergence est-elle uniforme ?

(b) Soit $(X_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$, X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$.

(i) On suppose que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(X_n = k) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \mathbb{P}(X = k)$.

Montrer que $(G_{X_n})_{n \geqslant 1}$ converge simplement vers G_X sur $[0, 1]$.

(ii) Établir la réciproque de la propriété précédente.